第 1 章　矩阵与行列式

线性代数的主要内容就是研究多元的一次方程组与一次函数组. 一次方程组也称为线性方程组，常数项为 0 的多元一次函数 $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ 称为线性函数，m 个 n 元线性函数组成的函数组

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

称为线性变换. 线性代数的两大主题就是多元线性方程组与线性变换. 线性方程组与线性变换可以由方程组或函数组中的系数排成矩阵来表示. 通过本章的矩阵运算可以方便地解决方程组的求解问题和相关的应用问题. 矩阵运算中最重要最基本的是矩阵的初等变换和矩阵的乘法这两个算法. 用这两个算法为两大主题服务，是线性代数课程的基本任务.

本章主要介绍矩阵的概念、性质及运算，行列式的概念、性质及计算问题，为线性代数后续的内容提供必要的基础.

1.1　矩阵及其运算



导学 1.1

(1.1)

1.1.1　多元线性方程组与线性变换

中学里同学们学习过二元一次方程组的解法，但在科学研究和实际问题中经常需要解更多未知数的一次方程组. 一般地，n 个未知数 x_1，x_2，…，x_n 的如下形式的方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

称之为 n 元一次方程，也称之为 n 元线性方程，其中 a_1，a_2，…，a_n，b 是已知的常数，a_1，a_2，…，a_n 是一次项系数，b 是常数项. 具有 n 个未知数 x_1，x_2，…，x_n 的若干个一次方程组成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{1.1}$$

称之为 n 元一次方程组，也称之为 n 元线性方程组，其中 a_{ij} 是第 i 个方程的第 j 个未知数的系数，b_i 是第 i 个方程的常数项，$i = 1, 2, \cdots, m$；$j = 1, 2, \cdots, n$，当常数项 b_1，b_2，…，b_m 不全为 0 时，线性方程组(1.1) 称为 n 元非齐次线性方程组，当 b_1，b_2，…，b_m 全为 0 时，式(1.1) 成为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

称为 n 元齐次线性方程组.

n 元线性方程组往往简称为线性方程组或方程组.

注 在线性方程组中，并不要求方程的个数 m 等于未知数的个数 n，$m > n$，$m = n$，$m < n$ 等三种情况都允许. $m = 1$ 的情形也允许. 也就是说，一个线性方程也可以组成线性方程组.

在许多实际问题中，常常还会遇到一个变量用另一些变量线性地表示，例如，变量 y 可用变量 x_1，x_2，…，x_n 线性表示为：$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$. 实际上就是常数项为 0 的多元一次函数，也称为线性函数. m 个 n 元线性函数组成的函数组

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases} \tag{1.3}$$

称为线性变换，其中 a_{ij} 为常数($i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$).

线性方程组(1.1)中未知数的 $m \times n$ 个系数 a_{ij}($i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$)和右边的常数项 b_i，$i = 1, 2, \cdots, m$ 所组成的 m 行 $n + 1$ 列的矩形数表：

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{matrix}$$

这里，横排称为行，竖排称为列；类似齐次线性方程组(1.2)的未知数的 $m \times n$ 个系数 a_{ij}($i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$)也可构成 m 行 n 列的矩形数表：

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

线性方程组的求解问题实际上完全取决于上述矩形数表.

线性变换(1.3)式中的系数也可以排成一个类似于上面的 m 行 n 列的矩形数表，这种形式的矩形数表称为矩阵，且通过引进矩阵的运算之后，线性方程组与线性变换可以用矩阵的形式非常简单地表示. 由此便引入了矩阵的概念.

1.1.2 矩阵的定义

定义 1.1 由 $m \times n$ 个数 a_{ij}($i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$)排成的 m 行 n 列的数表：

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

称为 m 行 n 列矩阵，简称 $m \times n$ 矩阵. 为表示它是一个整体，总是加一个括弧，并用大写黑体字母表示它，记作

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

这 $m \times n$ 个数称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素，简称为元，数 a_{ij} 位于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列，称为 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列的元素. 以数 a_{ij} 为元素的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可简记为 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ 或 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$，这里，下标 i 指行序号，下标 j 指列序号. 矩阵通常用大写英文字母 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 等表示，$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也记作 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$.

元素是实数的矩阵称为实矩阵，元素是复数的矩阵称为复矩阵，除特别说明外，本书涉及的矩阵均指实矩阵.

只有一行的矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$ 称为行矩阵，又称行向量. 为避免元素之间的混淆，行矩阵也记作 $\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$. 只有一列的矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 称为列矩阵，又称列向量.

行数与列数都等于 n 的矩阵称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 也记作 $\boldsymbol{A}_{n\times n}$ 或 $\boldsymbol{A}_n$.

例如：$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是 4×3 矩阵，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 是 3 阶方阵，$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是列向量，$(-1, 2, -4, 0)$ 是行向量.

对于方阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

而言，元素 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 组成主对角线，而元素 $a_{n1}, a_{(n-1)2}, \cdots, a_{1n}$ 组成次对角线. 除了主对角线元素以外，其他元素全为 0 的方阵，即形如

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

的方阵称为对角矩阵，简称对角阵. 对角阵也记为 $\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$. 如果 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n$，那么矩阵就称为纯量矩阵，当 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=1$ 时的纯量矩阵称为单位矩阵，简称单位阵. 记作

$$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}\text{或}\boldsymbol{I}=\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}$$

单位阵的特点是主对角线的元素全是1，其他元素全是0，即单位阵的元素

$$a_{ij}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}\quad(i,j=1,2,\cdots,n)$$

形如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11} & 0 & \cdots & 0\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}$$

的方阵，分别称为上三角形矩阵与下三角形矩阵，简称上三角阵与下三角阵.

矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n}\\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2r} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn}\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$$

称为阶梯形矩阵，其中数 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{rr}$ 中还有可能为0，确切地说，阶梯形矩阵的每行形成一级“阶梯”，满足下列两个条件：

(1)$\boldsymbol{A}$ 中若有零行(元素全为0的行)，那么该行以下的行(如果有的话)就全是零行；

(2)非零行中首非0元(即非零行中左起第一个不为0的元素)的位置在上一行(如果有的话)的首非0元的右边，即非零行中首非0元的位置按行从上到下往右移动. 例如：

$$\begin{pmatrix}2 & 0 & -1 & 2 & 1\\ 0 & -3 & 0 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 5 & -3 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}0 & 2 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$$

都是阶梯形矩阵，而

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

均不是阶梯形矩阵.

在阶梯形矩阵中，若进一步满足 ① 非零行的首非零元均为 1；② 首非零元 1 所在的列的其他元素均为 0，这种阶梯形称为行最简阶梯形或最简阶梯形.

例如：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$是行最简阶梯形，而$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$不是最简阶梯形.

若两个矩阵的行数相等、列数也相等，则称它们是同型矩阵.

如果 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 与 $\boldsymbol{B} = (b_{ij})$ 是同型矩阵，并且它们的对应元素相等，即

$$a_{ij} = b_{ij}(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

那么就称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$$

元素都是 0 的矩阵称为零矩阵，记作 $\boldsymbol{O}$. 注意不同型的零矩阵是不同的.

矩阵是一个具有广泛应用的概念，例如，对于非齐次方程组(1.1)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

有如下几个有用的矩阵：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 称为系数矩阵，$\boldsymbol{B}$ 称为增广矩阵，$\boldsymbol{x}$ 称为未知数矩阵，$\boldsymbol{b}$ 称为常数项矩阵. 通过定义矩阵的运算之后，利用以上几个矩阵可以简单地将方程组(1.1)用矩阵形式表示出来.

线性变换(1.3)的系数 $a_{ij}(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$ 也构成矩阵

$$\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

给定线性变换(1.3)，它的系数所构成的矩阵(称为系数矩阵)也就确定了. 反之，如果给出一个矩阵作为线性变换的系数矩阵，则线性变换也就确定. 在这个意义上，线性变换和矩阵之间存在着一一对应的关系. 由于矩阵和线性变换之间存在这种一一对应的关系，因此可以

利用矩阵来研究线性变换，也可以利用线性变换来解释矩阵的含义. 例如：线性变换

$$\begin{cases} x_1 = x\cos\varphi - y\sin\varphi \\ y_1 = x\sin\varphi + y\cos\varphi \end{cases}$$

对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

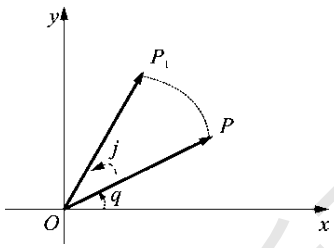


图 1.1

把 xOy 平面的向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 变换为向量 $\overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$，如图 1.1 所示，设 $\overrightarrow{OP}$ 的长度为 r，辐角为 θ，即设 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，那么

$$x_1 = r(\cos\varphi\cos\theta - \sin\varphi\sin\theta) = r\cos(\theta + \varphi)$$

$$y_1 = r(\sin\varphi\cos\theta + \cos\varphi\sin\theta) = r\sin(\theta + \varphi)$$

表明 $\overrightarrow{OP_1}$ 的长度为 r，而辐角为 $\theta + \varphi$. 因此，这是把向量 $\overrightarrow{OP}$ 依逆时针方向旋转 φ 角（即把点 P 以原点为中心逆时针旋转 φ 角）的旋转变换.

许多实际问题可以用矩阵来描述，下面来看一些例子.

例 1.1 某厂向三个商店（编号 1，2，3）发送四种产品（编号 Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）的数量可列成矩阵

$$\begin{array}{c} \text{产品} \\ \text{商店} \quad \text{Ⅰ} \quad \text{Ⅱ} \quad \text{Ⅲ} \quad \text{Ⅳ} \end{array}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

其中 a_{ij} 为工厂向第 i 家商店发放第 j 种产品的数量. 这四种产品的单价及单件质量也可列成矩阵

$$\begin{array}{cc} \text{产品} & \text{单价} \quad \text{单件质量} \end{array}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Ⅰ} \\ \text{Ⅱ} \\ \text{Ⅲ} \\ \text{Ⅳ} \end{matrix}$$

其中 b_{i1} 为第 i 种产品的单价，b_{i2} 为第 i 种产品的单件质量.

例 1.2 四个城市间的单向航线如图 1.2 所示：

若令 $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{从 } i \text{ 市到 } j \text{ 市有 1 条单向航线} \\ 0, & \text{从 } i \text{ 市到 } j \text{ 市没有单向航线} \end{cases}$

则图 1.2 可用矩阵表示为

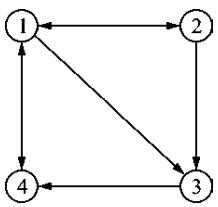


图 1.2

$$\boldsymbol{A} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

一般地，若干个点之间的单向通道都可用这样的矩阵表示.

1.1.3　矩阵的运算

1. 矩阵的加减法

定义 1.2　设有两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和记为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，规定为

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 都是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{O}$ 是 $m\times n$ 零矩阵，则矩阵加法满足下列运算规律：

(ⅰ) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}$；

(ⅱ) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$；

(ⅲ) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，记 $-\boldsymbol{A}=(-a_{ij})_{m\times n}$，则 $-\boldsymbol{A}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的负矩阵，显然有

(ⅳ) $\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$.

由此，矩阵的减法定义为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B})$.

2. 矩阵的数量乘法(数与矩阵的乘法)

定义 1.3　数 λ 与矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 的乘积记为 $\lambda\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{A}\lambda$，规定

$$\lambda\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\lambda=(\lambda a_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵，λ，μ 为数，则矩阵的数量乘法满足以下运算规律：

(ⅰ) $1\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$，$(-1)\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}$，$0\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；

(ⅱ) $(\lambda\mu)\boldsymbol{A}=\lambda(\mu\boldsymbol{A})$；

(ⅲ) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{A}+\mu\boldsymbol{A}$；

(ⅳ) $\lambda(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\lambda\boldsymbol{A}+\lambda\boldsymbol{B}$.

矩阵加法与数乘矩阵统称为矩阵的线性运算.

例 1.3　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$，则

$$2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 2\times 2-1 & 2\times(-3)-2 & 2\times 0-4 \\ 2\times 1-0 & 2\times 4-5 & 2\times 3-0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & -8 & -4 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

3. 矩阵乘法

矩阵乘法的规定来自于实际需要，先通过线性变换的一个例子来了解矩阵乘法是怎么引

入的. 设有两个线性变换

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{cases} \tag{1.4}$$

与

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}t_1 + b_{12}t_2 \\ x_2 = b_{21}t_1 + b_{22}t_2 \\ x_3 = b_{31}t_1 + b_{32}t_2 \end{cases} \tag{1.5}$$

若要求出从 t_1, t_2 到 y_1, y_2 的线性变换, 可将式(1.5) 代入式(1.4), 经整理得

$$\begin{cases} y_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31})t_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32})t_2 \\ y_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31})t_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32})t_2 \end{cases} \tag{1.6}$$

线性变换(1.6) 可看成是先作线性变换(1.5) 再作线性变换(1.4) 的结果. 在此把线性变换(1.6) 叫做线性变换(1.4) 与(1.5) 的乘积, 相应地把式(1.6) 对应的矩阵定义为式(1.4) 与式(1.5) 所对应的矩阵的乘积, 即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

一般地, 可定义两个矩阵的乘法如下:

定义 1.4 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, $\boldsymbol{B} = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 规定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C} = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj},\ i = 1, 2, \cdots, m;\ j = 1, 2, \cdots, n \tag{1.7}$$

并将此乘积记作

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$$

按此定义, 一个 $1 \times s$ 行矩阵与一个 $s \times 1$ 列矩阵的乘积是一个 1 阶方阵, 也就是一个数:

$$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} = c_{ij}$$

这表明乘积矩阵 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}$ 的第 i 行第 j 列元素 c_{ij} 就是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行元素与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列相应元素乘积之和.

注意只有当第一个矩阵(左矩阵) 的列数等于第二个矩阵(右矩阵) 的行数时, 两个矩阵才能相乘.

例 1.4 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -9 \end{pmatrix}$, 求乘积矩阵 $\boldsymbol{AB}$.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 是 2×2 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 2×3 矩阵, $\boldsymbol{A}$ 的列数等于 $\boldsymbol{B}$ 的行数, 所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可以相乘, 其乘积 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}$ 是一个 2×3 矩阵, 按定义 1.4 有

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} 1 \times (-1) + 2 \times 1 & 1 \times 0 + 2 \times 2 & 1 \times 3 + 2 \times (-9) \\ -3 \times (-1) + 4 \times 1 & -3 \times 0 + 4 \times 2 & -3 \times 3 + 4 \times (-9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -15 \\ 7 & 8 & -45 \end{pmatrix}$$

例 1.5　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -5 & -8\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$，$\boldsymbol{BA}$，$\boldsymbol{AC}$.

解
$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{AC}=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -5 & -8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

在例 1.4 中，$\boldsymbol{A}$ 是 2×2 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 2×3 矩阵，乘积 $\boldsymbol{AB}$ 有意义，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可以相乘，而 $\boldsymbol{BA}$ 却没有意义，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不能相乘. 由此可知，在矩阵的乘法中必须注意矩阵相乘的顺序. $\boldsymbol{AB}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，$\boldsymbol{BA}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 右乘 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，$\boldsymbol{AB}$ 有意义时，$\boldsymbol{BA}$ 可能没有意义. 又若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 都有意义，但 $\boldsymbol{AB}$ 是 m 阶方阵，$\boldsymbol{BA}$ 是 n 阶方阵，当 $m\neq n$ 时 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，即使 $m=n$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是同阶方阵，如例 1.5，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 2 阶方阵，从而 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 也都是 2 阶方阵，但 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，总之，矩阵的乘法不满足交换律. 即在一般的情况下，$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$. 而且例 1.5 中的两个非零矩阵的乘积 $\boldsymbol{BA}$ 变成了零矩阵，即不能由 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$ 推出 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，且例 1.5 中的 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$ 而 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$，这表明矩阵的乘法不满足消去律，这些都是矩阵乘法与数的乘法不同的地方.

矩阵的乘法虽不满足交换律，但仍满足下列结合律和分配律(假设运算都是可行的)：

(ⅰ)$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$；

(ⅱ)$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$，$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$；

(ⅲ)$\lambda(\boldsymbol{AB})=(\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{B})$，其中 λ 是实数.

对于单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，容易验证
$$\boldsymbol{E}_m\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n},\ \boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{E}_n=\boldsymbol{A}_{m\times n}$$
可简写成 $\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{EA}=\boldsymbol{A}$，类似可得 $\boldsymbol{OA}=\boldsymbol{AO}=\boldsymbol{O}$.

这说明单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 在矩阵乘法中的作用类似于数 1.

矩阵的乘法有着多方面的应用.

例 1.6　在上面的例 1.1 中定义了两个矩阵

产品

商店 Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ

$$\boldsymbol{A}=\begin{matrix}\\ \text{Ⅰ}\\ \text{Ⅱ}\\ \text{Ⅲ}\end{matrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\ 2\\ 3\end{matrix}$$

产品　单价　单件质量

和
$$\boldsymbol{B}=\begin{matrix}\\ b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\\ b_{31} & b_{32}\\ b_{41} & b_{42}\end{matrix}\begin{matrix}\\ \text{Ⅰ}\\ \text{Ⅱ}\\ \text{Ⅲ}\\ \text{Ⅳ}\end{matrix}$$

若记 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$，那么 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{3\times 2}$，其中，$c_{i1}=a_{i1}b_{11}+a_{i2}b_{21}+a_{i3}b_{31}+a_{i4}b_{41}$ 是该厂向第 i 家商店所发产品的总价，$i=1,2,3$；$c_{i2}=a_{i1}b_{12}+a_{i2}b_{22}+a_{i3}b_{32}+a_{i4}b_{42}$ 是该厂向第 i 家商店所发产品的总质量，$i=1,2,3$，因此可写成：

商店　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　单价　单件质量　总价　总质量

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}_{3\times4}\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\\b_{41}&b_{42}\end{pmatrix}_{4\times2}\begin{matrix}\text{Ⅰ}\\\text{Ⅱ}\\\text{Ⅲ}\\\text{Ⅳ}\end{matrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\\c_{31}&c_{32}\end{pmatrix}_{3\times2}\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}$$

进一步，如果 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，且

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{DC}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\\c_{31}&c_{32}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}h_{11}&h_{12}\\h_{21}&h_{22}\end{pmatrix}$$

则 h_{11} 和 h_{12} 分别是该厂向三个商店发出产品的总价和总质量，h_{21} 和 h_{22} 分别是第 3 家商店超出第 2 家商店的价款和质量.

引入矩阵的乘法运算，还可以将上面提到过的 n 元线性方程组(1.1)和(1.2)写成矩阵形式，例如，n 元非齐次线性方程组可写成

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times1}=\boldsymbol{b}_{m\times1}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$ 为系数矩阵，$\boldsymbol{x}_{n\times1}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$ 为未知数矩阵，$\boldsymbol{b}_{m\times1}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$ 为常数项矩阵. 特别地，当 $\boldsymbol{b}_{m\times1}=\boldsymbol{0}$ 时，得到 n 元齐次线性方程组的矩阵形式

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times1}=\boldsymbol{0}_{m\times1}.$$

上面提到的线性变换

$$\begin{cases}y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\\qquad\vdots\\y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n\end{cases}$$

利用矩阵的乘法，可记为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Ax}\tag{1.7}$$

其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}$.

线性变换(1.7)把 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\boldsymbol{y}$，相当于用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 去左乘 $\boldsymbol{x}$ 得到 $\boldsymbol{y}$.

利用矩阵的乘法，可以定义方阵的幂.

定义 1.5　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 是一个 n 阶方阵，规定：

$$\boldsymbol{A}^0=\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{A}^1=\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{A}^1,\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{k+1}=\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{A}^1$$

其中 k 为正整数或零，即 $\boldsymbol{A}^k$ 是 k 个 $\boldsymbol{A}$ 的连乘，称为 A 的 k 次幂.

由于矩阵的乘法满足结合律，所以方阵的幂满足以下运算规律：

$$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{A}^l = \boldsymbol{A}^{k+l},\ (\boldsymbol{A}^k)^l = \boldsymbol{A}^{kl}$$

其中 k，l 为正整数. 因为矩阵乘法不满足交换律，所以，一般地，$(\boldsymbol{AB})^k \neq \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k$，只有当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换时，才有 $(\boldsymbol{AB})^k = \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k$. 类似地，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{B}^2$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{B}^2$ 等公式，也只有当 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换时才成立.

方阵的幂也有着广泛的应用. 例如，上面提到的用矩阵 $\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$，相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 φ 角. 用 $\boldsymbol{A}^n = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^n$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP}$，相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 n 个 φ 角，即旋转 $n\varphi$ 角，而旋转 $n\varphi$ 角的变换所对应的矩阵为 $\begin{pmatrix}\cos n\varphi & -\sin n\varphi\\ \sin n\varphi & \cos n\varphi\end{pmatrix}$，亦即

$$\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\cos n\varphi & -\sin n\varphi\\ \sin n\varphi & \cos n\varphi\end{pmatrix}$$

以上公式成立还可以直接用方阵幂的定义来论证.

例 1.7　求证 $\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\cos n\varphi & -\sin n\varphi\\ \sin n\varphi & \cos n\varphi\end{pmatrix}$.

证　用数学归纳法证. 当 $n = 1$ 时，等式显然成立. 设 $n = k$ 时成立，即设

$$\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix}\cos k\varphi & -\sin k\varphi\\ \sin k\varphi & \cos k\varphi\end{pmatrix}$$

下面将证明 $n = k+1$ 时成立. 此时有

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^{k+1} &= \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}^k\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos k\varphi & -\sin k\varphi\\ \sin k\varphi & \cos k\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos k\varphi\cos\varphi - \sin k\varphi\sin\varphi & -\cos k\varphi\sin\varphi - \sin k\varphi\cos\varphi\\ \sin k\varphi\cos\varphi + \cos k\varphi\sin\varphi & -\sin k\varphi\sin\varphi + \cos k\varphi\cos\varphi\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos(k+1)\varphi & -\sin(k+1)\varphi\\ \sin(k+1)\varphi & \cos(k+1)\varphi\end{pmatrix}\end{aligned}$$

由数学归纳知，等式成立.

4. 矩阵的转置

定义 1.6　将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行换成同序号的列所得到的矩阵，称为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，或 $\boldsymbol{A}'$，

即 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix} = (a_{ij})_{m\times n}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix} = (a_{ji})_{n\times m}$.

矩阵的转置也是一种运算，满足下列运算规律：

(ⅰ)$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$；

(ⅱ)$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；

(ⅲ)$(\lambda\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$\lambda$ 为任意数；

(ⅳ)$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$

规律(ⅰ)，(ⅱ)，(ⅲ)显然成立.

下证(ⅳ)：设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，记 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}=(d_{ij})_{n\times m}$. 于是有 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=(c_{ji})_{n\times m}$，其中

$$c_{ji}=a_{j1}b_{1i}+a_{j2}b_{2i}+\cdots+a_{js}b_{si}=\sum_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki}$$

又 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的第 i 行为 $(b_{1i},b_{2i},\cdots,b_{si})$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的第 j 列为 $(a_{j1},a_{j2},\cdots,a_{js})^{\mathrm{T}}$，故

$$d_{ij}=\sum_{k=1}^{s}b_{ki}a_{jk}=\sum_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki}=c_{ji}$$

所以，$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$.

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶方阵，如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，即 $a_{ij}=a_{ji}$，$i,j=1,2,\cdots,n$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为对称矩阵，简称对称阵；如果 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，即 $a_{ij}=-a_{ji}$，$i,j=1,2,\cdots,n$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为反对称矩阵，简称反对称阵. 例如 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\3&0&5\\-2&5&4\end{pmatrix}$ 为对称阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&3&-7\\-3&0&-5\\7&5&0\end{pmatrix}$ 为反对称阵.

不难看出，对称阵的元素以主对角线为对称轴对应相同，而反对称阵的所有主对角线元素都为零.

5. **共轭矩阵**

设 a_{ij} 为复数，$\overline{a}_{ij}$ 为 a_{ij} 的共轭复数，则 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 和 $\overline{\boldsymbol{A}}=(\overline{a}_{ij})$ 为复数矩阵，称矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的共轭矩阵. 对复数矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 及复数 λ，共轭矩阵满足下列运算规律

(ⅰ)$\overline{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{B}}$；

(ⅱ)$\overline{\lambda\boldsymbol{A}}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{A}}$；

(ⅲ)$\overline{\boldsymbol{AB}}=\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}$；

(ⅳ)$\overline{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}=(\overline{\boldsymbol{A}})^{\mathrm{T}}$.

复数矩阵和共轭矩阵仅在本书的个别问题上(如证明实对称矩阵的特征值是实数)会用到.

1.1.4 分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 $\boldsymbol{A}$，运算时常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

例如对于矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1\\0&1&0&1&3\\0&0&1&-1&2\\0&0&0&-3&0\\0&0&0&0&-3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{A}_{12}=\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\\-1&2\end{pmatrix}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可记为

$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{3\times3} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{O}_{2\times3} & -3\boldsymbol{E}_{2\times2} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{E}_{3\times3}$，$\boldsymbol{O}_{2\times3}$ 分别为 3 阶单位阵与 2 × 3 阶零矩阵，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{3\times3} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{O}_{2\times3} & -3\,\boldsymbol{E}_{2\times2} \end{pmatrix}$$

这就相当于将一个大矩阵分成多个小矩阵. 反过来，就是把多个小矩阵拼成一个大矩阵. 将大矩阵分成子块的分法是很多的，取哪一种分法合适，这要根据问题的需要来决定. 分法取定后，同一行的子块将有相同的行数，同一列的子块将有相同的列数.

当将每一子块作为一个元素时，分块矩阵的运算规则与普通矩阵的运算规则相类似.

1. 分块矩阵的加减法

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行数相同、列数相同，采用相同的分块，有

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 与 $\boldsymbol{B}_{ij}$ 的行数相同、列数相同，那么

$$\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} \pm \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \pm \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} \pm \boldsymbol{B}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \pm \boldsymbol{B}_{sr} \end{pmatrix}$$

2. 分块数乘

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{sr} \end{pmatrix}$，$\lambda$ 为数，那么 $\lambda\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda\,\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \lambda\,\boldsymbol{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda\,\boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \lambda\,\boldsymbol{A}_{sr} \end{pmatrix}$.

3. 分块乘法

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times l$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $l \times n$ 矩阵，分块成

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{st} \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \cdots & \boldsymbol{B}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{B}_{t1} & \cdots & \boldsymbol{B}_{tr} \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{i1}$，$\boldsymbol{A}_{i2}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}_{it}$ 的列数分别等于 $\boldsymbol{B}_{1j}$，$\boldsymbol{B}_{2j}$，$\cdots$，$\boldsymbol{B}_{tj}$ 的行数，那么

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}_{11} & \cdots & \boldsymbol{C}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{C}_{s1} & \cdots & \boldsymbol{C}_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{C}_{ij} = \sum_{k=1}^{t} \boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$，$i = 1, 2, \cdots, s$；$j = 1, 2, \cdots, r$.

例 1.8 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\2&-1&-1&0&0\\0&1&0&-1&0\\-1&0&0&0&-1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&1\\0&0&0&-2\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{AB}$.

解 将 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 分块成 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\2&-1&-1&0&0\\0&1&0&-1&0\\-1&0&0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{O}_{2\times3}\\\boldsymbol{A}_{21}&-\boldsymbol{E}_3\end{pmatrix}$,

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&1\\0&0&0&-2\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{B}_{13}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{O}_{3\times2}&\boldsymbol{B}_{23}\end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_{21}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\\-1&0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}_{11}=\boldsymbol{B}_{13}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}_{21}=\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}_{23}=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$,

则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{O}_{2\times3}\\\boldsymbol{A}_{21}&-\boldsymbol{E}_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{B}_{13}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{O}_{3\times2}&\boldsymbol{B}_{23}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{B}_{13}\\\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}-\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{13}-\boldsymbol{B}_{23}\end{pmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}=\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{13}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11}-\boldsymbol{B}_{21}=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$,

$\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{13}-\boldsymbol{B}_{23}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$, 所以 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&1\\-1&2&-1&1\\2&0&1&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}$.

4. 分块转置

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\cdots&\boldsymbol{A}_{1r}\\\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{s1}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{s1}^{\mathrm{T}}\\\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{1r}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$.

对矩阵分块时，有两种分块法应予特别重视，就是按列分块与按行分块.

$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量，若第 j 列记作 $\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 可按列分块为 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n)$.

$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 m 行，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量，若第 i 行记作 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} = (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in})$，则 $\boldsymbol{A}$ 可按行分块为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$.

对于矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times s}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B} = (b_{ij})_{s\times n}$ 的乘积矩阵 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C} = (c_{ij})_{m\times n}$，若把 $\boldsymbol{A}$ 按行分成 m 块，把 $\boldsymbol{B}$ 按列分块成 n 块，便有

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\beta_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\beta_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\beta_n \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\beta_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\beta_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\beta_1 & \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\beta_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\beta_n \end{pmatrix} = (c_{ij})_{m\times n}$$

其中 $c_{ij} = \boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\beta_j = (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}$，由此可进一步领会矩阵相乘的定义.

利用矩阵的按列（按行）分块，还可以给出线性方程组的另一矩阵表示形式.

重新回到线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

它的矩阵形式为 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1} = \boldsymbol{b}_{m\times 1}$，若把 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 按列分块，把 $\boldsymbol{x}_{n\times 1}$ 按行分块，由分块矩阵的乘积有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{b}$$

即

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{b}$$

也就是把方程组表示成

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

以上是线性方程组的各种变形.



导学 1.2

(1.2)

1.2 行列式及其计算

行列式是线性代数中常用的工具. 从映射的观点看，行列式就是从 n 行 n 列的正方形数表（n 阶方阵）构成的集合到实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个映射，这种思想分别于1683年由日本数学家 Seki Takakazu 和1693年由德国数学家 Gottfried Leibniz 在独立发展矩阵论的过程中提出的，若干年后，行列式主要出现在线性方程组的讨论中. 在当今的网络时代，行列式在大规模矩阵计算中起到重要的作用，同时行列式也给出了相关矩阵的一些重要特性. 定义行列式有各种各样的方法，本节主要介绍 n 阶行列式的几种定义、行列式的性质及其计算方法.

1.2.1 行列式的定义

1. 一、二、三阶行列式的对角法定义

中学里同学们学习过二元一次方程组的消元法，对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

为消去未知数 x_2，以 a_{22} 与 a_{12} 分别乘上列两方程的两端，然后两个方程相减，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2$$

类似地，消去 x_1，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - a_{21}b_1$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，求得此方程组的解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},\ x_2 = \frac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

上式解中的分子分母都是四个数分两对相乘再相减而得，其中分母 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 是由方程组的四个系数确定的，把这四个数按它们在方程组中的位置，排成二行二列的方阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，表达式 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为方阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 的二阶行列式，并记为

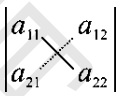
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

即 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$

数 $a_{ij}(i = 1, 2; j = 1, 2)$ 称为行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 的元素（或元），元素 a_{ij} 的第一个下标 i 称

为行标，表明该元素位于第 i 行；第二个下标 j 称为列标，表明该元素位于第 j 列. 位于第 i 行第 j 列的元素称为行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 的 (i, j) 元.

上述二阶行列式的定义，可用对角线法则来描述如下：



把 a_{11} 到 a_{22} 的实连线称为主对角线，a_{12} 到 a_{21} 的虚连线称为次对角线，于是二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 就是主对角线上的两元素之积减去次对角线上两元素之积所得的差. 利用二阶行列式的这个概念，方程组的解 $x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$，$x_2 = \dfrac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$ 可以写成

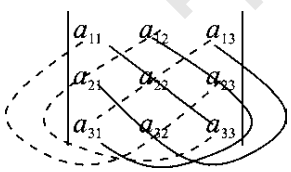
$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

注意这里的分母 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 是由方程组的系数所确定的二阶行列式（称为系数行列式），x_1 的分子 $\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$ 是用常数项 b_1，b_2 替换 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 中第 1 列的元素 a_{11}，a_{21} 所得的二阶行列式，x_2 的分子 $\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$ 是用常数项 b_1，b_2 替换 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 中第 2 列的元素 a_{21}，a_{22} 所得的二阶行列式.

类似可定义三阶方阵的行列式. 每给一个三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 也可以对应一个数 $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$，称为三阶行列式，并记作

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

三阶行列式的这种定义也是采用对角线法则. 按此法计算三阶行列式如下图所示：



上述定义表明三阶行列式含 6 项，每项均为不同行不同列的三个元素的乘积再冠以正负

号，其规律遵循上图所示的对角线法则；上图中三条实线是平行于主对角线的连线，三条虚线是平行于次对角线的连线，实线上三元素的乘积为正号，虚线上三元素的乘积为负号.

例 1.9 计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ -2 & 4 & 5 \end{vmatrix}$.

解 按对角线法则，有

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ -2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 1\times 0\times 5 + (-4)\times(-3)\times(-2) + 2\times 3\times 4 - 2\times 0\times(-2) - 1\times(-3)\times 4 - (-4)\times 3\times 5 = 72$$

为了从二阶、三阶行列式的表达式找出高阶行列式与低阶行列式的相互关系，补充定义一阶行列式

$$|a_{11}| = a_{11}$$

即，一阶行列式 $|a_{11}|$ 等于数 a_{11} 自身，其值可正可负，所以，行列式的符号不要与绝对值记号相混淆.

例 1.10 求解方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$.

解 方程左端的三阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 3x^2 + 4x + 18 - 9x - 2x^2 - 12 = x^2 - 5x + 6$$

由 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 解得 $x = 2$ 或 $x = 3$.

2. n 阶行列式的定义

显然，按照上述对角线法则来定义四阶以上的行列式是非常麻烦的. 但在科学研究和实际问题中经常需要解更多未知数的一次方程组的问题，这就需要定义更高阶行列式. 利用一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$，二阶、三阶行列式可以写成：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}|a_{22}| - a_{12}|a_{21}| = a_{11}(-1)^{1+1}|a_{22}| + a_{12}(-1)^{1+2}|a_{21}|$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

因此，二阶行列式可以由一阶行列式得到，三阶行列式可以由二阶行列式定义，按此规律可定义 n 阶行列式.

定义 1.7　定义一阶方阵(a_{11})的行列式$|a_{11}| = a_{11}$，设 $n-1$ 阶方阵的行列式已经定义，对于 n 阶方阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

去掉 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和第 j 列，其余元素不动所构成的 $n-1$ 阶方阵的行列式 M_{ij} 称为元素 a_{ij} 的余子式，$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式. 定义 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式为

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n}M_{1n}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j}$$

n 阶方阵的行列式简称为 n 阶行列式. 当直接讨论行列式问题时，n 阶行列式也常用字母 D_n 或 D 来表示. 行列式的上述定义也叫做行列式$|\boldsymbol{A}|$按第一行的展开式.

例 1.11　主对角线上(下)方元素都为零的行列式称为下(上)三角行列式. 计算下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

解　按第一行展开有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\begin{vmatrix} a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{43} & a_{44} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n3} & a_{n4} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \cdots = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

特别地，对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

n 阶行列式的概念还可以用全排列的知识定义.

3. 行列式的逆序数定义

把 n 个不同的元素排成一列，称为这 n 个元素的全排列(也简称排列). n 个不同元素的所有排列的种数，通常用 P_n 表示，可计算如下：

从 n 个元素中任取一个放在第一个位置上，有 n 种取法；从剩下的 $n-1$ 个元素中任取一个放在第二个位置上，有 $n-1$ 种取法；这样继续下去，直到最后只剩下一个元素放在第 n 个位置上，只有 1 种取法. 于是

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

例如用 1，2，3 三个数作排列，排列总数 $P_n = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$，它们是

$$123, 231, 312, 132, 213, 321.$$

对于 n 个不同的元素，先规定各元素之间有一个标准次序(例如 n 个不同的自然数，可规定由小到大的标准次序)，于是在这 n 个元素的任一排列中，当某一对元素的先后次序与标准次序不同时，就说它构成 1 个逆序. 一个排列中所有逆序的总数称为这个排列的逆序数.

关于计算逆序数的方法. 不失一般性，设 n 个元素为 1 至 n 这 n 个自然数，并规定由小到大为标准次序. 设 $p_1p_2\cdots p_n$ 为这 n 个自然数的一个排列，考虑元素 p_i，$i = 1, 2, \cdots, n$，如果比 p_i 大的且排在 p_i 前面的元素有 t_i 个，则说 p_i 这个元素的逆序数是 t_i，全体元素的逆序数之总和

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^{n} t_i$$

即是这个排列的逆序数.

例 1.12 求排列 32514 的逆序数 .

解 在排列 32514 中：

3 排在首位，逆序数 $t_1 = 0$；

2 的前面比 2 大的数有一个(3)，故逆序数 $t_2 = 1$；

5 是最大数，逆序数 $t_3 = 0$；

1 的前面比 1 大的数有三个(3，2，5)，故逆序数 $t_4 = 3$；

4 的前面比 4 大的数有一个(5)，故逆序数 $t_5 = 1$，于是这个排列的逆序数为

$$t = \sum_{i=1}^{5} t_i = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5$$

逆序数为奇数的排列称为奇排列，逆序数为偶数的排列称为偶排列. 排列 32514 是奇排列. 不难计算排列 217986354 为偶排列，其逆序数为 18. 在数 1，2，…，n 构成的 $n!$ 个排列中，有一半是偶排列，一半是奇排列.

在一个排列中，将任意两个数的位置调换，其余元素不动，从而构成一个新的排列，这种调换称为对换. 将相邻两个数对换，称为相邻对换. 很显然，一个排列经一次相邻对换，就会改变排列的奇偶性. 例如，排列 41325 的逆序数为 4，是偶排列；将其相邻的 1，3 两个数互换位置，则所得新排列 43125 的逆序数为 5，是奇排列.

定理 1.1 一个排列中任意两个元素对换，排列的奇偶性改变 .

证 不妨设元素为从 1 开始的自然数(从小到大为标准次序).

设排列为 $a_1\cdots a_l a b_1\cdots b_m b c_1\cdots c_n$，先将 b 与 b_m，b_{m-1}，…，b_1 作 m 次相邻对换，调成

$a_1\cdots a_l abb_1\cdots b_m c_1\cdots c_n$，再将 a 与 b，$b_1\cdots b_m$ 作 $m+1$ 次相邻对换，调成 $a_1\cdots a_l bb_1\cdots b_m ac_1\cdots c_n$. 这样，共经过 $2m+1$ 次相邻对换，排列 $a_1\cdots a_l ab_1\cdots b_m bc_1\cdots c_n$ 调成排列 $a_1\cdots a_l bb_1\cdots b_m ac_1\cdots c_n$，由于每作一次相邻对换改变一次奇偶性，所以，这两个排列的奇偶性相反.

逆序数为零的排列称为标准排列. 显然，自然顺序的 n 元排列 $123\cdots n$ 就是一个标准排列，它为偶排列. 由定理 1.1 知，奇排列调成标准排列的对换次数是奇数，偶排列调成标准排列的次数是偶数.

为了给出 n 阶行列式的定义，先来研究三阶行列式的结构. 由三阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

容易看出：

（1）右端共 6 项，即 3! 项，它是 1，2，3 三个数的全排列数；

（2）右边的每一项都恰是三个元素的乘积，这三个元素位于不同的行与不同的列，且右端的任一项除正负号外可以写成 $a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$. 这里第一个下标（行标）排成标准次序 123，而第二个下标（列标）排成 $j_1j_2j_3$，它是 1，2，3 三个数的某个排列；

（3）各项的正负号与列标的排列对照：

带正号的三项列标排列是 123，231，312；带负号的三项列标是 132，213，321. 经计算可知前三个排列都是偶排列，而后三个排列都是奇排列. 因此各项所带的正负号可以表示为 $(-1)^{\tau(j_1j_2j_3)}$，其中 $\tau(j_1j_2j_3)$ 为列排列 $j_1j_2j_3$ 的逆序数.

这样，三阶行列式可以写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(j_1j_2j_3)} a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

其中 $\sum$ 表示对 1，2，3 三个数的所有排列 $j_1j_2j_3$ 取和.

显然，一、二阶行列式也有这样类似的规律，仿此，还可以推广到更一般的情形.

定义 1.8　对于 n 阶方阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

作位于不同行不同列的 n 个数的乘积 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$，并冠以符号 $(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}$，得到形如

$$(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

的项，其中 $j_1j_2\cdots j_n$ 是自然数 1，2，…，n 的一个排列，$\tau(j_1j_2\cdots j_n)$ 为这个排列的逆序数. 由于这样的排列共有 $n!$ 个，因而，形如 $(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 这样的项共有 $n!$ 项，所有这 $n!$ 项的代数和

$$\sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

称为 n 阶方阵 A 的 n 阶行列式，记作

$$\det(\boldsymbol{A}) = |\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

有时简记为 $\det(a_{ij})$，其中数 a_{ij} 为行列式的(i, j) 元.

显然，按此定义的二阶、三阶行列式与用对角线法则定义的二阶、三阶行列式是一致的.

例 1.13 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$

解 由行列式的逆序数定义得

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &= (-1)^{\tau(12\cdots n)} a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} + (-1)^{\tau(n, 2, \cdots, n-1, 1)} a_{1n} a_{22} \cdots a_{n-1n-1} a_{n1} \\ &= a^n + (-1)^{n-2+n-1} a^{n-2} = a^{n-2}(a^2 - 1). \end{aligned}$$

1.2.2 行列式的性质

记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D^{\mathrm{T}} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^{T} 称为行列式 D 的转置行列式.

性质 1.1 行列式与它的转置行列式相等.

证 记 $D = \det(a_{ij})$的转置行列式 $D^{\mathrm{T}} = \det(b_{ij})$，即 D^{T} 的(i, j) 元为 b_{ij}，则 $b_{ij} = a_{ji}$，$i, j = 1, 2, \cdots, n$，按定义

$$D^{\mathrm{T}} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$$

下面将证明 $D = D^{\mathrm{T}}$.

对行列式 D 中的任一项

$$(-1)^{\tau} a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}$$

其中 $1, \cdots, i, \cdots, j, \cdots, n$ 为标准排列，τ 为列标排列 $p_1 \cdots p_i \cdots p_j \cdots p_n$ 的逆序数，对换元素 a_{ip_i} 与 a_{jp_j} 成

$$(-1)^{\tau}a_{1p_1}\cdots a_{jp_j}\cdots a_{ip_i}\cdots a_{np_n}$$

这时，这一项的值不变，而行标排列与列标排列同时作了一次相应的对换. 设新的行标排列 $1, \cdots, j, \cdots, i, \cdots, n$ 的逆序数为 r，则 r 为奇数；设新的列标排列 $p_1\cdots p_j\cdots p_i\cdots p_n$ 的逆序数为 τ_1，则

$$(-1)^{\tau_1} = -(-1)^{\tau}$$

故

$$(-1)^{\tau} = -(-1)^{\tau_1} = (-1)^{r}(-1)^{\tau_1} = (-1)^{r+\tau_1}$$

于是

$$(-1)^{\tau}a_{1p_1}\cdots a_{ip_i}\cdots a_{jp_j}\cdots a_{np_n} = (-1)^{r+\tau_1}a_{1p_1}\cdots a_{jp_j}\cdots a_{ip_i}\cdots a_{np_n}$$

这就表明，对换乘积中两元素的次序，从而使行标排列与列标排列同时作了相应的对换，则行标排列与列标排列的逆序数之和并不改变奇偶性. 经一次对换是如此，经多次对换也同样如此，于是，经过若干次对换，使列标排列 $p_1p_2\cdots p_n$（逆序数为 τ）变为标准排列（逆序数为 0）；行标排列则相应地从标准排列变为某个新的排列，设此新排列为 $q_1q_2\cdots q_n$，其逆序数为 s，则有

$$(-1)^{\tau}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n} = (-1)^{s}a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}$$

并且，如果上式左边乘积的第 i 个元素 a_{ip_i} 为 a_{ij}，那么它必定是上式右边乘积的第 j 个元素，即 $a_{ip_i} = a_{ij} = a_{qj}$. 可见，排列 $q_1q_2\cdots q_n$ 由排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 唯一确定.

由上述讨论可知：对于 D 中任一项 $(-1)^{\tau}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$，总有且仅有 D^{T} 中的某一项 $(-1)^{s}a_{q_11}a_{q_22}\cdots a_{q_nn}$ 与之对应并相等；反之，对于 D^{T} 中的任一项 $(-1)^{\tau}a_{p_11}a_{p_22}\cdots a_{p_nn}$，也总有且仅有 D 中的某一项 $(-1)^{s}a_{1q_1}a_{2q_2}\cdots a_{nq_n}$ 与之对应并相等，于是 D 与 D^{T} 中的项可以一一对应并相等，因此 $D = D^{\mathrm{T}}$.

此性质表明：行列式中的行与列的地位是平等的，行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立. 例如，由此性质可得上三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

同时 n 阶行列式也可以定义如下：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1i_2\cdots i_n}(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}a_{i_11}a_{i_22}\cdots a_{i_nn}$$

或更一般地，

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$$

性质 1.2 对换行列式的两行(列),行列式变号.

证 设行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

是由行列式 $D = \det(a_{ij})$ 对换 i, j 两行得到的,即当 $k \neq i, j$ 时,$b_{kp} = a_{kp}$;当 $k = i, j$ 时,$b_{ip} = a_{jp}$,$b_{jp} = a_{ip}$,于是

$$\begin{aligned} D_1 &= \sum (-1)^{\tau} b_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{jp_j} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^{\tau} a_{1p_1} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{np_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau} a_{1p_1} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{np_n} \end{aligned}$$

其中 $1, \cdots, i, \cdots, j, \cdots, n$ 为标准排列,τ 为排列 $p_1 \cdots p_i \cdots p_j \cdots p_n$ 的逆序数,设排列 $p_1 \cdots p_j \cdots p_i \cdots p_n$ 的逆序数为 τ_1,则 $(-1)^{\tau} = -(-1)^{\tau_1}$,故

$$D_1 = -\sum (-1)^{\tau_1} a_{1p_1} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{np_n} = -D$$

以 r_i 表示行列式的第 i 行,以 c_i 表示第 i 列,对换 i, j 两行记作 $r_i \leftrightarrow r_j$,对换 i, j 两列记作 $c_i \leftrightarrow c_j$.

推论 如果行列式有两行(列)完全相同,则此行列式等于零

证 将这两行对换,有 $D = -D$,故 $D = 0$.

性质 1.3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一数 k,等于用数 k 乘此行列式

证 事实上,由行列式的逆序数定义,可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots ka_{ij_i} \cdots a_{nj_n} = k \sum (-1)^{\tau} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n}$$

$$= k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 如果行列式的某一行(列)的所有元素具有公因数 k,则可以把数 k 提到行列式记号的外面.

性质 1.4 行列式中如果有两行(列)元素成比例,则此行列式等于零.

性质 1.5 若行列式的某一行(列)的元素都是两数之和,例如第 i 行的元素都是两数之和:

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+a'_{i1} & a_{i2}+a'_{i2} & \cdots & a_{in}+a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于下列两个行列式之和，即

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 1.6　行列式的某一行(列)的各元素乘同一数然后加到另一行(列)对应的元素上去，行列式不变.

例如：用数 k 乘第 i 行加到第 j 行上(记作 r_j+kri)，有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1}+ka_{i1} & a_{j2}+ka_{i2} & \cdots & a_{jn}+ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},\ i\neq j$$

这个性质可以由性质1.4与性质1.5推出. 性质1.2，性质1.3，性质1.6给出了行列式关于行和关于列的三种运算，即 $r_j\leftrightarrow r_i$，$k\times r_i$，r_j+kr_i 和 $c_j\leftrightarrow c_i$，$k\times c_i$，c_j+kc_i，利用这些性质可以简化行列式的计算，特别是利用运算 r_j+kr_i(或 c_j+kc_i)可以将行列式中许多元素化为0. 计算行列式常用的一种方法就是利用此性质把行列式化为上三角行列式，从而获得行列式的值.

例 1.14　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$.

解　利用行列式的性质1.6，把 D 化为上三角行列式来计算

$$D\overset{\substack{r_2+2r_1\\ r_4-r_1}}{=}\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 5 & -4 \end{vmatrix}\overset{\substack{r_3-r_2\\ r_4-3r_2}}{=}\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & -19 \end{vmatrix}\overset{r_4+2r_3}{=}\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -31 \end{vmatrix}=31$$

例 1.15 计算 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$.

解 从第 4 行开始，后行减前行，

$$D \overset{\substack{r_4-r_3\\ r_3-r_2\\ r_2-r_1}}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix} \overset{\substack{r_4-r_3\\ r_3-r_2}}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_4-r_3}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4$$

注意 例子中用到把几个运算写在一起的省略写法，这里要注意各个运算的次序一般不能颠倒，这是由于后一次运算是作用在前一次运算结果上的缘故.

例 1.16 计算 $D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

解 这个行列式的特点是各列 4 个数之和都是 6. 现将第 2，3，4 行同时加到第 1 行，提出公因子 6，然后各行减去第一行：

$$D \overset{r_1+r_2+r_3+r_4}{=} \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1\\ r_4-r_1}}{=} 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

更一般地，有：

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1+r_i\\ (i=2,3,\cdots,n)}}{=} \begin{vmatrix} (n-1)b+a & (n-1)b+a & (n-1)b+a & \cdots & (n-1)b+a \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_i - br_1 \\ (i=2,3,\cdots,n)}}{=} [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

例 1.17　计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} (a_i \neq 0,\ i = 1, 2, \cdots, n)$$

解

$$D_{n+1} \overset{\substack{c_1 - \frac{c_{i-1}}{a_{i-1}}c_i \\ (i=2,3,\cdots,n+1)}}{=} \begin{vmatrix} a_0 - \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{b_i c_i}{a_i} & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} = \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i c_i}{a_i}\right) a_1 a_2 \cdots a_n$$

1.2.3　行列式按行(列)展开

对于 n 阶行列式 $|A| = \det(a_{ij})$，已经定义了元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij}，即把 (i, j) 元 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下了 $n-1$ 阶行列式. 而 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 (i, j) 元 a_{ij} 的代数余子式. 例如四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

其中 $(2, 3)$ 元 a_{23} 的余子式和代数余子式分别为：

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix},\ A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}$$

如果按$(-1)^{i+j}$的正负，用正负号填在a_{ij}的位置上，则方阵成为正负相间的形状. 例如$n=4$时，正负号分布的情况如下图所示：

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

这将有助于记忆A_{ij}中M_{ij}前面所加的正负号. 下面以定理形式来叙述行列式的展开性质，展开性质对行列式的计算特别重要.

定理 1.2 行列式等于它的任一行(列)的元素与其相应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij},\ i = 1, 2, \cdots, n$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij},\ j = 1, 2, \cdots, n$$

证 将行列式D的第i行和它上边的各行交换$i-1$次，则第i行换到第一行，设所得行列式为D'，由行列式的性质1.2及定义1.7，有

$$D = (-1)^{i-1}D' = (-1)^{i-1}[a'_{11}M'_{11} - a'_{12}M'_{12} + \cdots + (-1)^{1+j}a'_{1j}M'_{1j} + \cdots + (-1)^{1+n}a'_{1n}M'_{1n}]$$

因$a'_{1j} = a_{ij}$，$M'_{1j} = M_{ij}$，故

$$\begin{aligned} D &= (-1)^{i-1}[a_{i1}M_{i1} - a_{i2}M_{i2} + \cdots + (-1)^{1+j}a_{ij}M_{ij} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{in}M_{in}] \\ &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \end{aligned}$$

由行列式的性质1.1可得：

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij},\ j = 1, 2, \cdots, n$$

这个定理称为行列式按行(列)展开法则. 利用这一法则并结合行列式的性质，可以简化行列式的计算.

例 1.18 计算行列式$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

解 保留a_{33}把第三行其余元素变为0，然后按第三行展开

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \overset{\substack{c_1-2c_3 \\ c_4+c_3}}{=} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 2 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ 5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = 20$$

例 1.19 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geqslant i > j \geqslant 1} (x_i - x_j)$$

其中记号 $\prod$ 表示全体同类因子的乘积.

证　用数学归纳法，因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geqslant i > j \geqslant 1} (x_i - x_j),$$

所以当 $n = 2$ 时，结论成立. 现在假设结论对于 $n-1$ 阶范德蒙德行列式成立，下面将证明结论对 n 阶范德蒙德行列式成立. 为此，将 D 降阶：从第 n 行开始，后行减去前行的 x_1 倍，有

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第 1 列展开，并把每列的公因子 $x_i - x_1$ 提出，有

$$D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

上式右端的行列式是 $n-1$ 阶范德蒙德行列式，按归纳法假设，它等于所有 $(x_i - x_j)$ 因子的乘积，其中 $n \geqslant i > j \geqslant 2$. 故

$$D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1) \prod_{n \geqslant i > j \geqslant 2} (x_i - x_j) = \prod_{n \geqslant i > j \geqslant 1} (x_i - x_j)$$

由范德蒙德行列式的结论可知：范德蒙德行列式等于 0 的充要条件是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中至少有两个数相等.

下面来推导行列式的另一重要性质，并将它作为上述定理的推论.

设有 n 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$，按第 j 行展开

$$D = a_{j1}A_{j1} + a_{j2}A_{j2} + \cdots + a_{jn}A_{jn}$$

因各 A_{jk}，$k = 1, 2, \cdots, n$ 都是先划去了 D 中第 j 行再经过计算而得，所以当第 j 行元素依次取 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 时有

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j-1,1} & \cdots & a_{j-1,n} \\ b_1 & \cdots & b_n \\ a_{j+1,1} & \cdots & a_{j+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1A_{j1} + b_2A_{j2} + \cdots + b_nA_{jn}$$

这里 D_j 表示除第 j 行外其余各行均与 D 相同的行列式.

特别地，当 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 依次取为 $D = \det(a_{ij})$ 的第 i 行$(i \neq j)$ 各元素时，上式仍然成立. 但此时因 D_j 中第 j 行与第 i 行两行相同，故 $D_j = 0$，从而有

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \ (i \neq j)$$

对于列，类似有

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0, \ (i \neq j)$$

这将得到下述推论.

推论 行列式某一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于0，即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \ (i \neq j)$$

或

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0, \ (i \neq j)$$

结合上述定理与推论，有关于代数余子式的重要性质：

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

或

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

引用 Kronecker 符号 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$，则此重要性质可以表示为：

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = D\delta_{ij}$$

定理1.2是行列式按某一行(列)展开的法则，更为普遍的结论是行列式按某 k 行(列)展开的法则，这就是著名的拉普拉斯(Laplace)定理. 为了叙述这个定理，先引入下面的定义.

定义 1.9 在 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 中，任取 k 行和 k 列$(1 \leqslant k \leqslant n-1)$.

位于这 k 行与 k 列相交处的 k^2 个元素按原来的位置顺序组成一个 k 阶行列式 M，称为行列式 D 的 k 阶子式；在 D 中划去 M 所在的行和列，余下元素按原来顺序组成一个 $n-k$ 阶行列式 M'，称为 M 的余子式，如果 k 阶子式 M 所在行的序号为 $i_1, i_2, \cdots, i_k$，所在列的序号为 j_1，

$j_2, \cdots, j_k$，则$(-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_k)+(j_1+j_2+\cdots+j_k)}M'$ 称为 M 的代数余子式.

从定义可以看出，M 也是 M' 的余子式，它们构成行列式 D 的一对互为余子式. 例如在四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

中选定第一行、第三行和第二列、第四列，得到一个二阶子式：$M=\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$，$M$ 的余子式为 $M'=\begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$，$M$ 的代数余子式为$(-1)^{1+3+2+4}M'=(-1)^{1+3+2+4}\begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$.

定理 1.3　（Laplace 定理）设在 n 阶行列式 D 中任意取 k 行 k 列$(1 \leqslant k \leqslant n-1)$，则含在这 k 行 k 列中所有 k 阶子式与它们对应的代数余子式的乘积之和等于行列式 D.

证略.

在行列式含有大量零元素时，用 Laplace 定理计算有时会非常简单.

例如，行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$，按前 k 行展开得

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}\cdot(-1)^{1+\cdots+k+1+\cdots+k}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

例 1.20　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$.

解　按前两行展开，得

$$D=\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$=19\times 65-30\times 19+0=665$$

按前两列展开，情况相同.

例 1.21 计算 $2n$ 阶行列式 $D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$，其中未写出的元素为 0.

解 把 D_{2n} 中的第 $2n$ 行依次与第 $2n-1$ 行，…，第 2 行对换（作 $2n-2$ 次相邻两行的对换），再把第 $2n$ 列依次与第 $2n-1$ 列，…，第 2 列对换，得

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & b & 0 & & \cdots & & 0 \\ c & d & 0 & & \cdots & & 0 \\ 0 & 0 & a & & \cdots & & b \\ & & & \ddots & & \iddots & \\ & & & & a & b & \\ & & & & c & d & \\ & & & \iddots & & \ddots & \\ 0 & 0 & c & & \cdots & & d \end{vmatrix}$$

再根据上面的例如的结果，有

$$D_{2n}=D_2D_{2(n-1)}=(ad-bc)D_{2(n-2)}$$

以此作递推公式，得

$$D_{2n}=(ad-bc)D_{2(n-1)}=\cdots=(ad-bc)^{n-1}D_2=(ad-bc)^n$$

例 1.22 设行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 9 & 9 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \\ -7 & 8 & -2 & 1 \end{vmatrix}$，$D$ 的 (i,j) 元的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij}，求 $A_{41}+9A_{42}+9A_{43}+6A_{44}$，$-M_{41}+M_{42}-M_{43}+M_{44}$.

解 根据行列式按行（列）展开定理可知，$A_{41}+9A_{42}+9A_{43}+6A_{44}$ 等于用 1，9，9，6 代替 D 的第 4 行所得的行列式，即

$$A_{41}+9A_{42}+9A_{43}+6A_{44}=\begin{vmatrix} 1 & 9 & 9 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 9 & 9 & 6 \end{vmatrix}=0,$$

类似地

$$-M_{41}+M_{42}-M_{43}+M_{44}=A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix} 1 & 9 & 9 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 9 & 9 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & 8 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -8$$

例 1.23　计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$

解　第一列展开得

$$D_n = (-1)^{1+1}a\begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}b\begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

$$= a^n + (-1)^{n+1}b^n$$

例 1.24　计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$

解　按第 n 行展开得：

$$D_n = (-1)^{n+1}a_n\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+2}a_{n-1}\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} + \cdots$$

$$+ (-1)^{2n-1}a_2\begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2n}(x + a_1)\begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

1.2.4　方阵乘积的行列式

方阵与行列式是两个不同的概念，n 阶方阵是 n^2 个数按一定方式排成的数表，而 n 阶行列式则是这些数(即数表 $\boldsymbol{A}$) 按一定的运算法则所确定的一个数.

由 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 确定 $|\boldsymbol{A}|$的这个运算，满足下述运算规律：

(1) $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}|$(行列式的性质 1.1)；

(2) $|\lambda\boldsymbol{A}| = \lambda^n|\boldsymbol{A}|$；

(3) $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，即两个 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 乘积的行列式等于这两个方阵的行列式的

乘积.

运算规律(3)的证明比较麻烦，有兴趣的读者可以参考其他书籍. 现论证运算规律(2)：

$$|\lambda \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n |\boldsymbol{A}|$$

例 1.25 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = E$ 及 $|\boldsymbol{A}| < 0$，求 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}|$.

解 因为 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}| = |\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|$

$= |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}|$

所以，

$$(1 - |\boldsymbol{A}|)|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}| = 0$$

又因 $1 - |\boldsymbol{A}| > 0$，故 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}| = 0$.

1.3 方阵的逆



导学 1.3

在数的乘法中，对不等于 0 的数 a 总存在唯一的数 b，使

$$ab = ba = 1 \tag{1.3}$$

此数 b 就是 a 的倒数，即 $b = \dfrac{1}{a} = a^{-1}$. 利用倒数，数的除法可转化为乘积的形式：$x \div a = x \cdot \dfrac{1}{a} = x \cdot a^{-1}$，$a \neq 0$. 把这一思想应用到矩阵的运算中，并注意到单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 在矩阵的乘法中的作用与数 1 类似，由此类似引入逆矩阵的定义.

1.3.1 逆矩阵的定义与性质

定义 1.10 对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，如果有一个 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$，使

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$$

则称方阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的，并称方阵 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，简称逆阵.

若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式等于 0，即 $|\boldsymbol{A}| = 0$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵，而若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的，那么 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵是唯一的. 这是因为：若 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，则有

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{E} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{E}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵是唯一的. $\boldsymbol{A}$ 的逆阵记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$，即若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{-1}$.

例如，若 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}^{-1}$

定理 1.5 方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，也就是说方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件

是 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异阵.

证　必要性：设 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则有 $\boldsymbol{A}^{-1}$，使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$. 故 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}|=1$，所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.

充分性：设 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$，考虑由 $|\boldsymbol{A}|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所组成的方阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$\boldsymbol{A}^{*}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，由矩阵乘法及行列式按行(列) 展开的性质可知：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\boldsymbol{A}| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\boldsymbol{A}| \end{pmatrix}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$$

于是

$$\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\right)=\left(\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\right)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$$

按逆矩阵的定义可知：方阵 $\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵，即有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$$

上式是求逆阵的一个重要公式，可把它表述成以下定理.

定理 1.6　设 $\boldsymbol{A}$ 为一个 n 阶非奇异阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵为

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 为 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

上述定理提供了求方阵逆阵的方法. 由此定理可得下述推论.

推论　若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$(或 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$)，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

证　若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}|=1$，故 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，因而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在. 于是

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{-1}$$

逆矩阵还满足下述运算规律：

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，数 $\lambda\neq 0$，则 $\lambda\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $(\lambda\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{A}^{-1}$；

(3) 若 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 为同阶矩阵且均可逆, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也可逆, 且 $(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$;

证 因 $(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}) = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BB}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{AEA}^{-1} = \boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{E}$, 由推论知

$$(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$$

(4) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也可逆, 且 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$

证 因 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$, 所以 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$.

当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 还可定义

$$\boldsymbol{A}^{0} = \boldsymbol{E},\ \boldsymbol{A}^{-k} = (\boldsymbol{A}^{-1})^{k}$$

其中 k 为正整数. 这样, 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆, λ、μ 为整数时, 有

$$\boldsymbol{A}^{\lambda}\boldsymbol{A}^{\mu} = \boldsymbol{A}^{\lambda+\mu},\ (\boldsymbol{A}^{\lambda})^{\mu} = \boldsymbol{A}^{\lambda\mu}$$

例 1.26 求方阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆阵.

解 因 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在. 又 $|\boldsymbol{A}|$ 的余子式

$$M_{11} = 2,\ M_{12} = 3,\ M_{13} = 2,\ M_{21} = -6,\ M_{22} = -6,\ M_{23} = -2,$$
$$M_{31} = -4,\ M_{32} = -5,\ M_{33} = -2,$$

得

$$\boldsymbol{A}^{*} = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

1.3.2 分块矩阵的逆阵

当 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵, 若 $\boldsymbol{A}$ 的分块矩阵只在主对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且非零子块都是方阵, 即

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 都是方阵, 则称 $\boldsymbol{A}$ 为分块对角阵.

分块对角阵的行列式具有下述性质:

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_s|$$

由此性质可知, 若 $|\boldsymbol{A}_i| \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, s)$, 则 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 并有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s^{-1}\end{pmatrix}$$

要区别的是，若 A 是次对角线上的分块对角方阵，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} & & \boldsymbol{A}_1 \\ & \iddots & \\ \boldsymbol{A}_s & & \end{pmatrix},\ \text{则}\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} & & \boldsymbol{A}_s^{-1} \\ & \iddots & \\ \boldsymbol{A}_1^{-1} & & \end{pmatrix}.$$

例 1.27　设 A，B 均为可逆的方阵，试证分块矩阵$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$也可逆，且

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 0\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & 0\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$$

证　因为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & 0\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 0\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$$

所以$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 0\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$可逆，且$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 0\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & 0\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$

同样可得$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ 0 & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ 0 & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$.

1.3.3　逆阵的应用

可逆矩阵在线性代数中占有重要地位，它的应用是多方面的，下面举例说明其应用价值.

例 1.28　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位阵，满足

$$\boldsymbol{A}^4+3\boldsymbol{A}^3-6\boldsymbol{A}^2+11\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=0$$

试证 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

证　由 $\boldsymbol{A}^4+3\boldsymbol{A}^3-6\boldsymbol{A}^2+11\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=0$ 得

$$\boldsymbol{A}^4+3\boldsymbol{A}^3-6\boldsymbol{A}^2+11\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$$

即

$$\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^3+\frac{3}{2}\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+\frac{11}{2}\boldsymbol{E}\right)=\boldsymbol{E}$$

由推论可知 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^3+\frac{3}{2}\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+\frac{11}{2}\boldsymbol{E}$$

例 1.29　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 5 & 3\end{pmatrix},\ \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$$

求矩阵 $\boldsymbol{X}$ 使其满足 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$.

解 若 $\boldsymbol{A}^{-1}$, $\boldsymbol{B}^{-1}$ 都存在, 则用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 左乘式 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$, 用 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 右乘式 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$, 有

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AXBB}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}$$

即

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}$$

事实上, $|\boldsymbol{A}|=2$, $|\boldsymbol{B}|=1$, 故 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 均可逆, 且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2}\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -5 & 2\end{pmatrix}$, 于是

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{CB}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2}\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1\\ -5 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 10 & -4\\ -10 & 4\end{pmatrix}$$

例 1.30 已知 $n(n\geqslant 2)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 证明

(1) $|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$; (2) $(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.

证 (1) 由 $\boldsymbol{AA}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 知, $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{*}|=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}|^{n}|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}|^{n}$, 因 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, 故 $|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$;

(2) 因 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$, 故 $(\boldsymbol{A}^{*})^{*}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}^{*}|\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{A}^{*}$, 由于 $|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\neq 0$, 故 $\boldsymbol{A}^{*}$ 可逆, 因此可得 $(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.

例 1.31 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{B}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位阵, 且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$, 求方阵 $\boldsymbol{B}$.

解 因 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{B}$, 所以 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{E}$, 故

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$$

又 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{vmatrix}=1\neq 0$ 可逆, 因此

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

例 1.32 设 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 8\end{pmatrix}$, 且满足 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位阵, 求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解　因 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 8$，所以 $|\boldsymbol{A}| = 2$.

由于 $\boldsymbol{ABA}^{-1} = \boldsymbol{BA}^{-1} + 3\boldsymbol{E}$，所以 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^{-1} = 3\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})\boldsymbol{BA}^{-1}\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{EA}$，从而 $(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{E}$，故 $\left(\boldsymbol{E} - \frac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|}\right)\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{E}$，即 $\left(\boldsymbol{E} - \frac{\boldsymbol{A}^*}{2}\right)\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{E}$，$(2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{E}$.

因

$$2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

所以

$$|2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*| = -6 \neq 0$$

因此 $2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*$ 可逆，从而 $\boldsymbol{B} = 6(2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

例 1.33　设 $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{P\Lambda}$，求 $\boldsymbol{A}^3 + 2\boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A}$.

解　因 $|\boldsymbol{P}| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6$，故 $\boldsymbol{P}$ 可逆，从而 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^3 + 2\boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1} + 2\boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1} - 3\boldsymbol{P\Lambda}\,\boldsymbol{P}^{-1} \\ &= \boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}^3 + 2\,\boldsymbol{\Lambda}^2 - 3\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1} \end{aligned}$$

而

$$\boldsymbol{\Lambda}^3 + 2\,\boldsymbol{\Lambda}^2 - 3\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & +3 \end{pmatrix}^3 + 2\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & +3 \end{pmatrix}^2 - 3\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & +3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 10 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

因此

$$\boldsymbol{A}^3 + 2\boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}^3 + 2\,\boldsymbol{\Lambda}^2 - 3\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & & \\ & 10 & \\ & & 0 \end{pmatrix}\frac{1}{|\boldsymbol{P}|}\boldsymbol{P}^*$$

$$= 5\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

一般地，设 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$ 为 x 的 m 次多项式，$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，记

$$\varphi(\boldsymbol{A}) = a_0\boldsymbol{E} + a_1\boldsymbol{A} + \cdots + a_m\boldsymbol{A}^m$$

称为矩阵$\boldsymbol{A}$的m次多项式矩阵. 例1.33的方法可以计算这种多项式矩阵，即，若$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，则$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}$，从而$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}a_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}+a_1\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+\cdots+a_m\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^m\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}$.

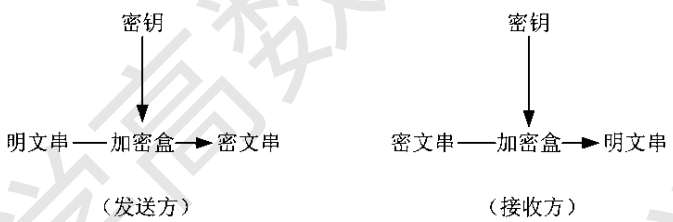
如果$\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$为对角阵，则$\boldsymbol{\Lambda}^k=\operatorname{diag}(\lambda_1^k,\lambda_2^k,\cdots,\lambda_n^k)$，从而

$$\varphi(\boldsymbol{\Lambda})=a_0\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}+a_1\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}+\cdots+a_m\begin{pmatrix}\lambda_1^k&&&\\&\lambda_2^k&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n^k\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1)&&&\\&\varphi(\lambda_2)&&\\&&\ddots&\\&&&\varphi(\lambda_n)\end{pmatrix}$$

上式表明，当$\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$为$n$阶对角矩阵时，$\varphi(\boldsymbol{\Lambda})$也是$n$阶对角矩阵，且它的第$i$个对角元为$\varphi(\lambda_i)$，归结为数的多项式计算($i=1,2,\cdots,n$)，因此此方法给计算多项式矩阵$\varphi(\boldsymbol{A})$带来很大的方便.

逆矩阵的实际应用非常广泛，现举一个实例：保密通信是互联网时代一个非常重要的技术，许多科技工作者做了大量的工作，提出了许多有效的保密通信模型. 1929年，希尔(Hill)通过矩阵理论对传输信息进行加密处理，提出了在密码史上有重要地位的希尔加密算法，下面将介绍这种加密算法的基本思想：



发送方采用某种算法将明文数据加密转换成密文数据发送给接受方，接受方则可以采用对应的某种算法将密文数据解密转换成明文数据. 一种加密技术是否有效，关键在于密文能否还原成明文. 若设A为可逆矩阵，B为明文矩阵，C为密文矩阵，加密算法为$C=AB$或$C=BA$，解密算法为$B=A^{-1}C$或$B=CA^{-1}$，这就是一种有效的加密技术. 例如：倩倩的朋友给她发来了一封密信，它有一个三阶方阵$\begin{pmatrix}207&210&125\\231&318&135\\244&161&175\end{pmatrix}$. 约定：消息的每一个英文字母用一个整数来表示：$a\to1$，$b\to2$，$c\to3$，$\cdots$，$y\to25$，$z\to26$，约好的密码矩阵为$\begin{pmatrix}4&3&7\\9&0&10\\0&7&6\end{pmatrix}$，试求倩倩的朋友发来的密码内容?

解　先假设密信内容矩阵为 $\boldsymbol{X}$，则 $\begin{pmatrix}4&3&7\\9&0&10\\0&7&6\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}207&210&135\\231&318&135\\244&161&175\end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}4&3&7\\9&0&10\\0&7&6\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}207&210&125\\231&318&135\\244&161&175\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&12&15\\22&5&25\\15&21&0\end{pmatrix}$$

由英文字母与整数间的对应可得到密信内容为“I LOVE YOU”.

1.4　克拉默(Gramer)法则



导学 1.4

(1.4)

行列式是线性代数的重要工具之一，它的应用非常广泛. 首先介绍行列式在线性方程组求解中的应用.

考虑含 n 个未知数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 n 个线性方程的方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\\qquad\qquad\vdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n\end{cases}$$

它的解在一定的条件下可以用 n 阶行列式表示，即有

定理 1.7　（克拉默法则）如果上述线性方程组的系数矩阵 A 的行列式不等于 0，即

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}\neq 0$$

那么，上述方程组有唯一解

$$x_1=\frac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|},\ x_2=\frac{|\boldsymbol{A}_2|}{|\boldsymbol{A}|},\ \cdots,\ x_n=\frac{|\boldsymbol{A}_n|}{|\boldsymbol{A}|}$$

其中 $\boldsymbol{A}_j$，$j=1,2,\cdots,n$ 是把系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中的第 j 列元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶矩阵，即

$$\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1,j-1}&b_1&a_{1,j+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{n,j-1}&b_n&a_{n,j+1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$$

证　利用逆矩阵的性质证明. 将上述方程组写成矩阵形式 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，因 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在，令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{AA}^{-1}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$，表明 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解向量.

由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，根据逆矩阵的唯一性，知 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是方程组

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解向量.

由逆矩阵公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$，有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{b}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots b_nA_{n1}\\b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots b_nA_{n2}\\\vdots\\b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots b_nA_{nn}\end{pmatrix}$$

亦即

$$x_j=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots b_nA_{nj})=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}|\boldsymbol{A}_j|,\ j=1,2,\cdots,n,\ \text{证毕.}$$

此定理说明：如果线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解或有两组不同的解，则它的系数行列式 $|\boldsymbol{A}|=0$. 对于齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$，即对于

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\\qquad\qquad\vdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0\end{cases}$$

来说，$x_1=x_2=\cdots=x_n=0$ 一定是它的解，这个解称为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的零解. 如果一组不全为零的数是 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解，则称这组数为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的非零解. 由克拉默法则知，当 $|\boldsymbol{A}|\neq0$ 时，齐次线性方程组只有零解. 因此有下述定理.

定理 1.8 如果齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有非零解，则它的系数行列式为零.

克拉默法则可视为行列式的一个应用，而所给出的证明又可看作是逆矩阵的一个应用. 它解决的是方程个数与未知数个数相等并且系数行列式不等于零的线性方程组的求解问题，是以后求解一般线性方程组的一个特殊情形.

例 1.34 当 k 为何值时，齐次线性方程组

$$\begin{cases}kx_1+x_2+x_3=0\\x_1+kx_2-x_3=0\\2x_1-x_2+x_3=0\end{cases}$$

只有零解？

解 由上述定理知，行列式 $\begin{vmatrix}k&1&1\\1&k&-1\\2&-1&1\end{vmatrix}\neq0$，即 $k^2-3k-4\neq0$，也就是 $k\neq-1,4$ 时，方程组只有零解.

例 1.35 求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_3=2\\2x_1-x_2-3x_3=1\\3x_1+2x_2-5x_3=0\end{cases}$$

解 方法 1（用克拉默法则）

因方程组的系数行列式 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$，由克拉默法则，它有唯一解，并且

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & -5 \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{15}{3} = 5$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{0}{3} = 0$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{9}{3} = 3$$

方法 2(用逆矩阵方法)

因 $|\boldsymbol{A}| = 3 \neq 0$，故 $\boldsymbol{A}$ 可逆，于是

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 11 & -7 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

即有

$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

例 1.36　设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq a_j (i \neq j)(i, j = 1, 2, \cdots, n)$，求方程 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解.

解　由范德蒙德行列式及条件 $a_i \neq a_j (i \neq j)$，得系数行列式

$$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i) \neq 0$$

由克拉默法则，方程组有唯一解，且

$$x_1=\frac{|\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}|}{|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|}=\frac{\begin{vmatrix}1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}}=1,\ x_2=\frac{|\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}|}{|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|}=\frac{\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & 1 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}}=0,\cdots,$$

$$x_n=\frac{|\boldsymbol{A}_n^{\mathrm{T}}|}{|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|}=\frac{\begin{vmatrix}1 & a_1 & \cdots & 1\\ 1 & a_2 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & 1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}}=0$$

延伸阅读

一、矩阵在实际问题中的应用

线性代数研究最多最基本的就是矩阵，矩阵是线性代数最基本的概念，矩阵运算是线性代数最基本的内容. 矩阵就是一个数表，而这个数表可以进行变换而形成新的数表，如果你了解原始数表的含义，而且你可以从中抽象出某种变化规律，你就可以用线性代数的理论对你研究的数表进行变换，并得到你想要的一些结论. 这些结论就可以用直观的，简洁的数表形式呈现在你的眼前. 在日常生活中，矩阵无时无刻不出现在我们的身边，例如，生产管理中的生产成本问题、人口的流动与迁徙、保密通信、生态统计学、超市物流配送等都与矩阵息息相关. 下面将举例说明矩阵在实际问题中的广泛应用.

1. 生产成本问题

某工厂生产三种产品，每种产品的原料费，工资支付，管理费等见表1.1，每季度生产每种产品的产量见表1.2：

表 1.1　生产单位产品的成本(美元)

成本	产品		
	A	B	C
原材料	0.10	0.30	0.15
工资	0.30	0.40	0.25
管理费与其他	0.10	0.20	0.15

表 1.2　每季度产量

产品	季度			
	夏季	秋季	冬季	春季
A	4000	4500	4500	4000
B	2000	2600	2400	2200
C	5800	6200	6000	6000

该公司希望在股东会议上用表格直观地展示出数据:

(1) 第一季度中每一类成本的大小;

(2) 每一季度三类成本的总和;

(3) 四个季度每类成本的总和.

解　下面用矩阵的方法考虑这个问题. 这两个表格中的数据均可表示为一个矩阵

$$\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}0.10 & 0.30 & 0.15\\ 0.30 & 0.40 & 0.25\\ 0.10 & 0.20 & 0.15\end{pmatrix},\ \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}4000 & 4500 & 4500 & 4000\\ 2000 & 2600 & 2400 & 2200\\ 5800 & 6200 & 6000 & 6000\end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{MP}$ 的第一列表示夏季生产三种产品的总成本,

$\boldsymbol{MP}$ 的第二列表示秋季生产三种产品的总成本,

$\boldsymbol{MP}$ 的第三列表示冬季生产三种产品的总成本,

$\boldsymbol{MP}$ 的第四列表示春季生产三种产品的总成本,

$$\boldsymbol{MP}=\begin{pmatrix}0.10 & 0.30 & 0.15\\ 0.30 & 0.40 & 0.25\\ 0.10 & 0.20 & 0.15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4000 & 4500 & 4500 & 4000\\ 2000 & 2600 & 2400 & 2200\\ 5800 & 6200 & 6000 & 6000\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1870 & 2160 & 2070 & 1960\\ 3450 & 3940 & 3810 & 3580\\ 1670 & 1900 & 1830 & 1740\end{pmatrix}$$

每一类成本的年度总成本由矩阵的每一行元素相加得到;每一季度的总成本可由每一列相加得到. 表 1.3 汇总了总成本.

表 1.3

	季度				
	夏季	秋季	冬季	春季	全年
原材料	1870	2160	2070	1960	8060
工资	3450	3940	3810	3580	14780
管理费与其他	1670	1900	1830	1740	7140

2. 矩阵运算在保密通信中的应用

密码学在经济和军事方面起着很重要的作用. 现在密码学涉及很多高深的数学知识，这里只做简单介绍.

密码学中将信息代码称为密码，尚未转换成密码的文字信息称为明文，由密码表示的信息称为密文. 从明文到密文的过程称为加密，反之称为解密. 即

信源⟶加密⟶信道⟶解密⟶信宿

1929 年，希尔(Hill) 通过矩阵理论对传输信息进行加密处理，提出了在密码史上有重要地位的希尔加密算法. 下面介绍一下这种算法的基本思想.

准备 若要发出信息 action，现需要利用矩阵乘法给出加密方法和加密后得到的密文，并给出相应的解密方法.

假设 (1) 假定 26 个英文字母与数字之间有以下的一一对应关系：

$$\begin{array}{ccccccccc} A & B & C & \cdots & X & Y & Z \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 24 & 25 & 26 \end{array}$$

(2) 假设将单词中从左到右，每3 个字母分为一组，并将对应的3 个整数排成3 维的行向量，加密后仍为 3 维的行向量，其分量仍为整数.

在此选择不同的可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$(密钥)，则可得到不同的密文，选择可逆矩阵

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，action 的编码矩阵是 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&9\\3&15\\20&14\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&9\\3&15\\20&14\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}67&81\\28&62\\75&129\end{pmatrix}=\boldsymbol{C},$$

因 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}67&81\\28&62\\75&129\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&9\\3&15\\20&14\end{pmatrix}$，

反过来查表

$$\begin{array}{ccccccccc} A & B & C & \cdots & X & Y & Z \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 24 & 25 & 26 \end{array}$$

即可得到信息 action.

在假设中，也可将单词中从左到右，每4 个字母分为一组，并将对应的4 个整数排成4 维的列向量，加密后仍为 4 维的列向量，其分量仍为整数. 最后不足 4 个字母时用空格上.

信息 action，使用上述代码，则此信息的编码是：1，3，20，9，15，14. 可以写成两个向量

$$\boldsymbol{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 20 \\ 9 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}_2 = \begin{pmatrix} 15 \\ 14 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即 action 的编码矩阵可以写成 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 3 & 14 \\ 20 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}$，设可逆矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 3 & 14 \\ 20 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 103 & 43 \\ 70 & 14 \\ 38 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = \boldsymbol{C}$$

而 $\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 103 & 43 \\ 70 & 14 \\ 38 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 3 & 14 \\ 20 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix},$$

反过来查表：

A	B	C	$\cdots$	X	Y	Z
↕	↕	↕		↕	↕	↕
1	2	3	$\cdots$	24	25	26

可得到信息 actoion.

二、用 Matlab 计算矩阵与行列式

Matlab 语言是一种基于矩阵运算的方便高效的数学实验语言，在 Matlab 软件平台上可方便地实施线性代数的各种计算，同时通过相应的数学实验也可加深线性代数内容的理解和掌握.

1. 行列式的求值

在 Matlab 中只需要借助函数 det 就可以求出行列式的值，其格式为

$$\det(\boldsymbol{A})$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵.

例 1 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 1\\ -1 & 2 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$ 的行列式的值.

程序设计:

```
>> clear
>> A = [1  0  2  1; -1  2  2  3; 2  3  3  1; 0  1  2  1];
>> det(A)
```

运行结果:

```
ans = 14
```

程序说明:

(1)clear 的作用是清除内存中的变量.

(2) 矩阵的输入可以有两种格式, 除程序中的输入方式外, 还可以以如下格式输入

```
A = [1, 0, 2, 1; -1, 2, 2, 3; 2, 3, 3, 1; 0, 1, 2, 1]
```

例 2 求行列式 $\begin{vmatrix}a & 1 & 0 & 0\\ -1 & b & 1 & 0\\ 0 & -1 & c & 1\\ 0 & 0 & -1 & d\end{vmatrix}$ 的值.

程序设计:

```
>> clear
>> syms a b c d
>> A = [a  1  0  0; -1  b  1  0; 0  -1  c  1; 0  0  -1  d];
>> DA = det(A)
```

运行结果:

```
DA = a*b*c*d + a*b + a*d + c*d + 1
```

程序说明: 函数 det 也可以用于计算含有变量的行列式.

2. 矩阵的基本运算

矩阵的加、减法:

(1) 行数与列数都分别相等;

(2) 矩阵相应位置的元素相加减 .

例 3 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 3 & 1\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}3 & 2 & 4\\ 2 & 5 & 3\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix}$ 的和与差.

程序设计:

```
>> clear
>> A = [1  2  3; 2  1  2; 3  3  1];
>> B = [3  2  4; 2  5  3; 2  3  1];
>> C = A + B
```

```
>> D = A - B
>> C, D
```

运行结果：

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}4&4&7\\4&6&5\\5&6&2\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}-2&0&-1\\0&-4&-1\\1&0&0\end{pmatrix}$$

3. 矩阵乘法

两矩阵相乘时，第一个矩阵(左矩阵)的列数必须等于第二个矩阵(右矩阵)的行数.

例 4　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&2\\3&3&1\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&2&4\\2&5&3\\2&3&1\end{pmatrix}$ 的乘积.

程序设计：

```
>> clear
>> A = [1  2  3; 2  1  2; 3  3  1];
>> B = [3  2  4; 2  5  3; 2  3  1];
>> C = AB, D = BA
```

运行结果：

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}13&21&13\\12&15&13\\17&24&22\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}19&20&17\\21&18&19\\11&10&13\end{pmatrix}$$

例题分析：

比较 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{D}$，可以看出 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$

4. 求矩阵的逆

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是方阵且是可逆的，可以用函数 inv($\boldsymbol{A}$) 求得 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵.

例 5　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\2&1&0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

程序设计：

```
>> clear
>> A = [1  -1  2; 0  1  -1; 2  1  0];
>> C = inv(A)
```

运行结果：

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-1&-2&1\\2&4&-1\\2&3&-1\end{pmatrix}$$

程序说明：

如果矩阵不可逆，则运行结果会出现警告信息.

习题 1

习题 1 答案

1. 计算下列矩阵的乘积

(1) $\begin{pmatrix}4 & 3 & 1\\ 1 & -2 & 3\\ 5 & 7 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}$;　　(2) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}$;　　(4) $\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{12} & a_{22} & a_{23}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

2. 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & -1\\ 3 & 1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 4 & -1 & -2\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{AB}$, $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$, $\boldsymbol{BC}$.

3. 设 $f(x)=3x^2-2x+5$, $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 2 & -4 & 1\\ 3 & -5 & 2\end{pmatrix}$, 求 $f(\boldsymbol{A})$.

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, 问:

(1) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 吗?

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$ 吗?

(3) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$ 吗?

5. 举反例说明下列命题是错误的:

(1) 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$;

(2) 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$;

(3) 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$, 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, 则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

6. (1) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}^{50}$, $\boldsymbol{A}^{51}$; (2) 设 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{xy}^{\mathrm{T}}$, 求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

7. (1) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}^2$, $\boldsymbol{A}^3$, …, $\boldsymbol{A}^k$; (2) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}^4$.

8. 按自然数从小到大为标准次序, 求下列各排列的逆序数:

(1) 1234; (2) 53241; (3) $13\cdots(2n-1)24\cdots(2n)$; (4) $13\cdots(2n-1)(2n)(2n-2)\cdots2$

9. 写出四阶行列式中含有因子 $a_{11}a_{23}$ 的项.

10. 计算下列行列式:

(1) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}$；

(4) $\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}$；　(5) $\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$；

(6) $\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$

11. 求解下列方程

(1) $\begin{vmatrix} x+1 & 2 & -1 \\ 2 & x+1 & 1 \\ -1 & 1 & x+1 \end{vmatrix} = 0$；(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & b & c \\ x^2 & a^2 & b^2 & c^2 \\ x^3 & a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$，其中 a，b，c 互不相等.

12. 计算下列行列式

(1) $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$；

(2) $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$，其中 $a_1a_2\cdots a_n \neq 0$.

(3) $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & (a-2)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$；

(4) $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$

13. 设 $D=\begin{vmatrix}3&1&-1&2\\-5&1&3&-4\\2&0&1&-1\\1&-5&3&-3\end{vmatrix}$，$D$ 的(i,j)元的代数余子式记为 A_{ij}，求

$A_{31}+3A_{32}-2A_{33}+2A_{34}$

14. 设行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$，$A_{1j}$ 为 D_n 中第 1 行第 j 列元素的代数余子式，求 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$.

15. 设 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}(k$ 为正整数$)$，证明：

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}.$$

16. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，证明 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 都可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 及$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$，求 $|(2\boldsymbol{A})^{-1}-5\boldsymbol{A}^*|$.

18. 设 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1\\5&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&3&3\\1&4&3\\1&3&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

19. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&3&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$.

20. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$.

21. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}\{1,1,1,8\}$，且 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$，求 $\boldsymbol{B}$.

22. 设 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}\{1,-2,1\}$，且 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{BA}=2\boldsymbol{BA}-8\boldsymbol{E}$，求 $\boldsymbol{B}$.

23. 设 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&5\end{pmatrix}$，求

$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^8(5\boldsymbol{E}-6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$.

24. 证明平面上 3 条不同的直线

$$\begin{cases}ax+by+c=0\\bx+cy+a=0\\cx+ay+b=0\end{cases}$$

相交于一点的充分必要条件是 $a+b+c=0$，这里 a，b，c 为互不相等的非零常数.

25. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，证明其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 也可逆，且$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$.

26. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$，证明：

(1) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=0$；

(2) 若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

27. 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 s 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，求 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{0} \end{pmatrix}^{-1}$.

28. 求下列矩阵的逆阵

(1) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$　　(2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

29. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$，求 $|\boldsymbol{A}^8|$ 及 $\boldsymbol{A}^4$.

30. 若非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + 2x_2 + 3x_3 = 8 \\ 2ax_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10 \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 5 \end{cases}$$

有唯一解，试确定 a，b 的取值范围.

31. 设 $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n$，证明：若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根，则 $f(x) \equiv 0$.

中南大学高数中心版权所有

第 2 章　矩阵的初等变换与向量空间

本章先引入矩阵的初等变换，建立矩阵的秩的概念，并利用初等变换讨论矩阵的秩的性质，然后引入 n 维向量的概念，讨论向量之间的相互关系及向量空间.

2.1　矩阵的初等变换



导学 2.1

2.1.1　矩阵的初等变换

(2.1)

矩阵的初等变换是矩阵的一种十分重要的计算，它在求逆矩阵、讨论向量组的线性相关性及线性方程组的求解中都起着重要的作用，首先来看一个用消元法解方程组的例子

引例　解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases} \tag{2.1}$$

第 2 个方程减去第 1 个方程的两倍，第 3 个方程减去第 1 个方程，得

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_2 - 3x_3 = 2 \\ 2x_2 - x_3 = 4 \end{cases} \tag{2.2}$$

再将第 2 个方程减去第 3 个方程的 2 倍，并将第 2、3 两个方程互换，得

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_2 - x_3 = 4 \\ -x_3 = -6 \end{cases} \tag{2.3}$$

这样，就容易求出方程组的解为 $x_1 = -6$，$x_2 = 5$，$x_3 = 6$.

分析上述求解过程，不难看出，它实际上是对方程组(2.1)作了以下三种基本的变换：

(1) 用一非零的数乘某一方程；

(2) 把一个方程的倍数加到另一个方程；

(3) 互换两个方程的位置.

由于这三种变换都是可逆的，因此变换后的方程组(2.2)及方程组(2.3)与变换前的方程组(2.1)是同解的，即这三种变换是方程组的同解变换.

在上述变换过程中，实际上是对方程组的系数和常数进行运算，未知数并未参与运算. 因此，如果记

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3 & 1\\ 4 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 1 & 2 & 5\end{pmatrix}$$

运算代换.

那么上述对方程组(2.1)的变换完全可以转换为对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的变换. 把方程组的上述三种同解变换移植到矩阵上，就得到矩阵的三种初等变换.

定义 2.1　下面三种变换称为矩阵的初等行变换：

矩阵的三种可逆初等同解变换

(ⅰ) 对调两行(对调 i, j 两行记作 $r_i \leftrightarrow r_j$)；

(ⅱ) 以数 $k \neq 0$ 乘以某一行的所有元素(第 i 行乘 k 记作 $r_i \times k$)；

(ⅲ) 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应的元素上去(第 j 行的 k 倍加到第 i 行上记作 $r_i + kr_j$).

由于方程组的同解变换是可逆的，因而与之对应的矩阵的初等变换也是可逆的，且逆变换是同一类型的初等变换. 变换 $r_i \leftrightarrow r_j$ 的逆变换是其自身；变换 $r_i \times k$ 的逆变换是 $r_i \times \frac{1}{k}$；变换 $r_i + kr_j$ 的逆变换是 $r_i - kr_j$.

将上述定义 2.1 中的“行”换成“列”，即得矩阵的初等列变换的定义，只须将变换符号“r”换成“c”.

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换.

2.1.2　矩阵的等价

定义 2.2　如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等变换后变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，记作 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B}$.

对矩阵等价的定义

$A \xrightarrow{\text{limit}} B \Leftrightarrow A \cong B$

矩阵的等价有下列性质：

(ⅰ) 反身性：$\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{A}$；

(ⅱ) 对称性：若 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B} \cong \boldsymbol{A}$；

(ⅲ) 传递性：若 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B} \cong \boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{C}$.

2.1.3　矩阵的标准形

1.1 中介绍了阶梯形矩阵与最简形矩阵，下面将举例说明只用初等行变换就可以将矩阵化为阶梯形与最简形.

例 2.1　用初等行变换简化矩阵.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & -2 & 2\\ 4 & 1 & 2 & 1 & 3\\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 1 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-4r_1\\ r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & -2 & 2\\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5\\ 0 & 9 & 6 & 3 & -4\\ 0 & 3 & 2 & 3 & -\frac{5}{3}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-\frac{1}{3}r_2]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1 & -2 & -2 & -2 & 2\\ 0 & 9 & 6 & 9 & -5\\ 0 & 0 & 0 & -6 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3\times\left(-\frac{1}{6}\right)]{r_1+\frac{2}{9}r_2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{8}{9}\\0&9&6&9&-5\\0&0&0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\times\frac{1}{9}}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{8}{9}\\0&1&\frac{2}{3}&1&-\frac{5}{9}\\0&0&0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{8}{9}\\0&1&\frac{2}{3}&0&-\frac{7}{18}\\0&0&0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}(\text{行最简形})$$

矩阵可化阶梯形.

用归纳法可证：对于任何非零矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，总可经有限次初等行变换将其变为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵.

若对行最简形矩阵再施以初等列变换，可将其变为更简单的形式，如上例中

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow[c_5\times 18]{c_3\times 3}\begin{pmatrix}1&0&1&0&16\\0&1&2&0&-7\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[c_5+7c_2\\c_5+3c_4]{\substack{c_3-2c_2\\c_5-16c_1}}\begin{pmatrix}1&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3-c_1}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{c_3\leftrightarrow c_4}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&0\\0&0\end{pmatrix}\overset{\Delta}{=}\boldsymbol{F}$$

对标准形的定义.

$F=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$.

定理 2.1 任何非零矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 均可经一系列初等变换化成如下的最简形式

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{F}$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的标准形，其特点是左上角是一个 r 阶单位阵，其余元素都是零.

由定理 2.1 可得出：若 $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的标准形. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，经初等变换后化成 $\boldsymbol{B}$，据行列式的性质及初等变换的定义可知，当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，必有 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$，当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时必有 $|\boldsymbol{B}|=0$，即初等变换不改变矩阵的可逆性. 因此，对于 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$，它的标准形 $\boldsymbol{F}$ 也可逆，因而 $\boldsymbol{F}$ 是 n 阶单位阵 $\boldsymbol{E}_n$. 反之，若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的标准形 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}_n$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故有下面的定理：

如F含有零行，此时$|F|=0$，则F不可逆，与条件相悖，假设不成立.

定理 2.2 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的标准形为 n 阶单位矩阵，即 $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{E}_n$.

2.1.4 初等矩阵

矩阵的初等变换是矩阵的一种基本运算，应用广泛. 下面将建立矩阵的初等变换与矩阵乘法的联系，并在这个基础上给出用初等变换求逆矩阵的方法.

定义 2.3 由单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵. 显然，初等矩阵

都是方阵，每个初等变换都有一个与之相应的初等矩阵.

（1）互换两行或两列

把单位矩阵中第 i，j 两行对调（$r_i \leftrightarrow r_j$），得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}(i,j)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & \vdots & & \vdots & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

用 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{E}_m(i,j)$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，得

$$\boldsymbol{E}_m(i,j)\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

其结果相当于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行第一种初等行变换：把 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行对调（$r_i \leftrightarrow r_j$）.

类似地，以 n 阶初等矩阵 $\boldsymbol{E}_n(i,j)$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，其结果相当于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行第一种初等列变换：把 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列与第 j 列对调（$c_i \leftrightarrow c_j$）.

（2）以数 $k \neq 0$ 乘某行或某列

以数 $k \neq 0$ 乘单位矩阵的第 i 行（$r_i \times k$），得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}(i(k))=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

用 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{E}_m[i(k)]$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，得

$$\boldsymbol{E}_m[i(k)]\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

其结果相当于以数 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行（$r_i \times k$）.

类似地，$\boldsymbol{E}_n[i(k)]$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，其结果相当于以数 k 乘 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列（$c_i \times k$）.

左乘时，$C=EA$，A 的行受影响，做行的对调.
以下变换同上理.

(3) 以数 k 乘某行(列)加到另一行(列)上去

以数 k 乘 $\boldsymbol{E}$ 的第 j 行加到第 i 行上去$(r_i + kr_j)$[或以数 k 乘 $\boldsymbol{E}$ 的第 i 列加到第 j 列上去$(c_j + kc_i)$],得初等矩阵

$$\boldsymbol{E}[i, j(k)] = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

用 $\boldsymbol{E}_m[i, j(k)]$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$,得

$$\boldsymbol{E}_m[i, j(k)]\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其结果相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 行乘 k 加到第 i 行上$(r_i + kr_j)$.

类似地,$\boldsymbol{E}_n[i, j(k)]$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$,其结果相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的第 j 列乘 k 加到第 i 列上,即$(c_i + kc_j)$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_n[i, j(k)] = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} + ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} + ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} + ka_{mj} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

综上所述,可得下面的定理:

定理 2.3 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵,对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等行变换,相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵;对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等列变换,相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

用矩阵乘法规定初等变换

初等变换对应初等矩阵,而初等变换都是可逆的,且其逆变换是同类的,故初等矩阵也都可逆,且其逆矩阵是同一类型的初等矩阵:$\boldsymbol{E}(i, j)^{-1} = \boldsymbol{E}(i, j)$, $\boldsymbol{E}[i(k)]^{-1} = \boldsymbol{E}\left[i\left(\frac{1}{k}\right)\right]$, $\boldsymbol{E}[i, j(k)]^{-1} = \boldsymbol{E}[i, j(-k)]$.

定理 2.4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1$, $\boldsymbol{P}_2$, …, $\boldsymbol{P}_l$ 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$.

证明 由初等矩阵的可逆性知充分性成立,现证其必要性. 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{E}$. 从而 $\boldsymbol{E}$ 可经有限次初等变换变成 $\boldsymbol{A}$,也就是存在有限个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1$, $\boldsymbol{P}_2$, …, $\boldsymbol{P}_l$,使得 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_t\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}_{t+1}\cdots\boldsymbol{P}_l = \boldsymbol{A}$,即 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$.

由定理2.3和定理2.4可知，对矩阵施行有限次初等行(列)变换相当于在矩阵左(右)边乘上一个可逆阵.

定理 2.5　$m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ} = \boldsymbol{B}$.

推论　方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{E}$.

由定理2.4，可得到一种用初等行变换求逆矩阵的方法：当 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$ 时，由 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_l$，有

$$\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$$

及

$$\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{E} = \boldsymbol{A}^{-1}$$

上述两式说明，如果用一系列初等行变换把可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成单位矩阵，那么同样地用这一系列初等行变换去化单位矩阵，就得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 用分块矩阵的形式，可表达成 $\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}, \boldsymbol{P}_l^{-1}\boldsymbol{P}_{l-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}) = (\boldsymbol{E}, \boldsymbol{A}^{-1})$，即对 $n \times 2n$ 矩阵 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{E})$ 施行初等行变换，当把 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{E}$ 时，原来的 $\boldsymbol{E}$ 就变成了 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

例 2.2　用初等变换将矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 7 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 化为标准形.

解　利用矩阵等价的阶梯形矩阵与行最简阶梯形矩阵及标准型的非零行行数不变的性质，用初等变换将矩阵化为标准形时，只需化到阶梯形矩阵，求得非零行行数即可写出其标准型。

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 7 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{\substack{r_2 + r_1 \\ r_3 - r_1 \\ r_5 - 5r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & 11 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -22 & 2 & -10 \\ 0 & -34 & 8 & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & 11 & -1 & 5 \\ 0 & 34 & 8 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其对应的阶梯形矩阵的非零行行数为3，所以其标准型为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

例 2.3　将 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 表示成有限个初等矩阵的乘积.

解　$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_4=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，故

$\boldsymbol{P}_4\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，$\therefore \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_3^{-1}\boldsymbol{P}_4^{-1}$

例 2.4 设 n 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行对换后得到的矩阵记为 $\boldsymbol{B}$，证明 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵，并求 $\boldsymbol{AB}^{-1}$

证 将 n 阶单位矩阵 E 的第 i 行与第 j 行对换后得到的矩阵记为 $\boldsymbol{E}(i,j)$，则

$$\boldsymbol{E}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j)$$

于是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A}$. 因为 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}(i,j)||\boldsymbol{A}|\neq 0$，故 B 可逆。

且 $\boldsymbol{AB}^{-1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}(i,j)\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{AA}^{-1}E(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j)$.

例 2.5 设 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{P}_1^5\boldsymbol{AP}_2^4$.

解 因 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$ 都是初等矩阵，故 $\boldsymbol{P}_1^5\boldsymbol{AP}_2^4$ 相当于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行 5 次 $\boldsymbol{E}[3,1(1)]$ 类型的初等行变换和 4 次 $\boldsymbol{E}(1,2)$ 类型的列变换，故 $\boldsymbol{P}_1^5\boldsymbol{AP}_2^4=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\5a_{31}&5a_{32}&5a_{33}\end{pmatrix}$.

例 2.6 求 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\-1&-\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}$ 的逆 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0\\2&2&0&0&1&0\\-1&-\frac{5}{2}&1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0\\0&2&-2&-2&1&0\\0&-\frac{5}{2}&2&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{2}\times r_2}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0\\0&1&-1&-1&\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{5}{2}&2&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+\frac{5}{2}\times r_2}\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0\\0&1&-1&-1&\frac{1}{2}&0\\0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{5}{4}&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3\times(-2)}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0\\0&1&-1&-1&\frac{1}{2}&0\\0&0&1&3&-\frac{5}{2}&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2+r_3]{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&-2&\frac{5}{2}&2\\0&1&0&2&-2&-2\\0&0&1&3&-\frac{5}{2}&-2\end{pmatrix}$$

于是

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}-2&\frac{5}{2}&2\\2&-2&-2\\3&-\frac{5}{2}&-2\end{pmatrix}$$

类似地，也可用初等列变换求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆，即对分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 施行列变换，将其化成 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{A}^{-1}\end{pmatrix}$，从而得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

用初等行变换，还可求 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$，因 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{E}, \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})$.

例 2.7　求解矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}2 & 1 & -3\\ 1 & 2 & -2\\ -1 & 3 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\\ -2 & 5\end{pmatrix}$.

解　设可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{PA} = \boldsymbol{F}$ 为行最简形矩阵，则

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{PB})$$

因此对矩阵 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 作初等行变换把 $\boldsymbol{A}$ 换成 $\boldsymbol{F}$，同时把 $\boldsymbol{B}$ 变成 $\boldsymbol{PB}$. 若 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}^{-1}$. 这时所给方程有唯一解 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{PB} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$. 由

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix}2 & 1 & -3 & 1 & -1\\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0\\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix}1 & 2 & -2 & 2 & 0\\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1\\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -2 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -4 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2\end{pmatrix}$$

可见 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{E}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}-4 & 2\\ 0 & 1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$$

类似地，若要解 $\boldsymbol{YA} = \boldsymbol{C}$，则可对矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 作初等列变换. 若 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{C}$ 便化成 $\boldsymbol{CA}^{-1}$，从而 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{CA}^{-1}$.

2.2　矩阵的秩

导学 2.2

(2.2)

本节将通过矩阵的子式来揭露矩阵的一个内在特性，即所谓矩阵的秩. 它对于矩阵理论的研究，起着十分重要的作用.

定义 2.4　在一个 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任意选定 k 行和 k 列，位于这些行和列的交点上的 k^2 个元素按原来的次序所组成的 k 阶行列式，叫作矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶子式.

显然 $k \leqslant \min(m, n)$，如，在矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 2 & -1 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 5\end{pmatrix}$$

中选取第 1，3 行和第 3，4 列，它们交点上的元素所组成的 2 阶行列式

$$\begin{vmatrix}3 & 1\\ 0 & 5\end{vmatrix} = 15$$

为 2 阶子式. 又如选取第 1，2，3 行和第 1，2，4 列所得的 3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 10$$

为 3 阶子式.

定义 2.5 设在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 $\boldsymbol{D}$，且所有 $r+1$ 阶子式（如果有的话）全等于 0，那么称 $\boldsymbol{D}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最高阶非零子式. 阶数 r 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记为 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})$. 规定零矩阵的秩为 0.

由行列式的性质可知，在 $\boldsymbol{A}$ 中当所有 $r+1$ 阶子式全等于 0 时，所有高于 $r+1$ 阶的子式也全等于 0. 因此把 r 阶非零子式称为最高阶非零子式，而 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的非零子式的最高阶数.

显然，若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵，则 $0 \leqslant \mathbf{R}(\boldsymbol{A}) \leqslant \min(m, n)$.

由于行列式与其转置行列式相等，因此 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的子式与 $\boldsymbol{A}$ 的子式对应相等，从而 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{A})$.

对于 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，由于 $\boldsymbol{A}$ 的 n 阶子式只有一个是 $|\boldsymbol{A}|$，故当 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$ 时，$\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = n$，此时称 $\boldsymbol{A}$ 为满秩. 当 $|\boldsymbol{A}| = 0$ 时，$\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) < n$，此时称 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵或降秩矩阵.

例 2.8 求矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 在 $\boldsymbol{A}$ 中，有 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$，又 $\boldsymbol{A}$ 的 3 阶子式只有一个 $|\boldsymbol{A}|$，且 $|\boldsymbol{A}| = 0$. 故 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = 2$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是一个行阶梯形矩阵，其非零行有三行，即知 $\boldsymbol{B}$ 的所有 4 阶子式全为零，而以三个非零行的第一个非零元作为对角元的 3 阶子式，而 $\begin{vmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 是一个上三角形行列式，它显然不等于 0，因此 $\mathbf{R}(\boldsymbol{B}) = 3$.

由上例可知，对于一般矩阵，当行数与列数较高时，按定义求秩是很麻烦的. 然而对于行阶梯形矩阵，它的秩就等于非零行的行数，因此可自然想到用初等变换把矩阵化为行阶梯形，但所得矩阵的秩是否与原矩阵相同呢？下面的定理回答了这个问题.

定理 2.6 若 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B}$，则 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{B})$.

证明 只需证每一类初等行（列）变换不改变矩阵的秩就行了. 显然第一类和第二类初等变换不改变矩阵的秩，因此只需对第三类初等变换进行证明即可.

假设用数 k 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行再加到第 j 行上就得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，且 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = r$. 容易看出，$\boldsymbol{B}$ 的 $r+1$ 阶子式 $\boldsymbol{B}_1$ 如果不含 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 行，它就是 $\boldsymbol{A}$ 的 $r+1$ 阶子式，因此 $|\boldsymbol{B}_1| = 0$. 如果 $\boldsymbol{B}_1$ 同时含 $\boldsymbol{B}$ 的 i，j 两行，则由行列式的性质，$\boldsymbol{B}_1$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的一个 $r+1$ 阶子式相等，从而 $|\boldsymbol{B}_1| = 0$；如果 $\boldsymbol{B}_1$ 含 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 行但不含第 i 行，根据行列式的性质，有 $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{A}_1 + k\boldsymbol{A}_2$，其中 $\boldsymbol{A}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 $r+1$ 阶子式，$\boldsymbol{A}_2$ 中有两行完全相同，所以同样有 $|\boldsymbol{B}_1| = 0$. 由于 $\boldsymbol{B}_1$ 在 $\boldsymbol{B}$ 中的位置只有这三种情

形，所以 $\boldsymbol{B}$ 的任意 $r+1$ 阶子式都为零，从而 $\mathbf{R}(\boldsymbol{B}) \leqslant \mathbf{R}(\boldsymbol{A})$. 由初等变换的可逆性，易证 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) \leqslant \mathbf{R}(\boldsymbol{B})$，从而 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{B})$.

例 2.9　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & 0 & 5 & 0\\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1\\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，并求 $\boldsymbol{A}$ 的一个最高阶非零子式.

解　先求 $\boldsymbol{A}$ 的秩，为此对 $\boldsymbol{A}$ 作行初等变换使之成为行阶梯形矩阵：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & 0 & 5 & 0\\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1\\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_1\leftrightarrow r_4\\ r_3-2r_1\\ r_4-3r_1}]{\substack{r_2-r_4}}\begin{pmatrix}1 & 6 & -4 & -1 & 4\\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1\\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11\\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-4r_2]{r_3-3r_2}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 6 & -4 & -1 & 4\\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4-r_3}\begin{pmatrix}1 & 6 & -4 & -1 & 4\\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$$

因 $\boldsymbol{A}$ 最后化成了含有三个非零行的行阶梯形矩阵，故 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})=3$.

再求 $\boldsymbol{A}$ 的最高阶非零子式，若记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)$，显然矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中由 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 构成的行阶梯形矩阵为

$$\begin{pmatrix}1 & 6 & -1\\ 0 & -4 & 1\\ 0 & 0 & 4\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

其秩为 3，再看 $\boldsymbol{A}$ 的第 1，2，4 列构成的三阶子式

$$\begin{vmatrix}3 & 2 & 5\\ 3 & -2 & 6\\ 2 & 0 & 5\end{vmatrix}=-16\neq 0$$

这便是 $\boldsymbol{A}$ 的一个最高阶非零子式.

例 2.10　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 3\\ 4 & k & 1\end{pmatrix}$，当 k 取何值时，$R(\boldsymbol{A})=3$？当 k 取何值时，$R(\boldsymbol{A})<3$？

解　$$\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & -1\\ 0 & k+4 & -7\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{1}{3}(k+4)r_2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & -1\\ 0 & 0 & \dfrac{k-17}{3}\end{pmatrix}$$

故 $k\neq 17$ 时，$R(\boldsymbol{A})=3$；$k=17$ 时，$R(\boldsymbol{A})=2$.

例 2.11 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 $a_i\neq 0$，$b_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots,n$，求 $R(\boldsymbol{A})$.

解法 1 因为 $a_1b_1\neq 0$，而二阶以上的子式全为零，所以 $R(A)=1$，

解法 2 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，故 $R(\boldsymbol{A})=1$.

因为任何 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，经过初等行变换化为阶梯形后，再通过初等列变换便可以化为标准形

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

显然 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})=r$，即矩阵的秩等于其标准形中非零行的行数 r. 反之，因为一个矩阵的秩是唯一确定的，若 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})=r$，则用初等变换可把 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{F}$. 由此可得定理 2.7.

定理 2.7 矩阵的标准形是唯一的.

2.3 向量组及其线性相关性



导学 2.3
(2.3)

解析几何中提到了向量的概念及向量的一些运算，这些向量的代数形式是不超过三个元素的有序数组. 但实际问题中经常会碰到超过三个元素的数组，如一个 n 元方程 $a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=b$ 的解是由 n 个数组成，而这 n 个数作为方程的解是一个整体，分开是没有意义的. 又如为了刻划一个球的位置，需要知道它的中心坐标及半径，也就是说，需要 4 个数来刻划. 因此则需要把向量的概念进行推广.

2.3.1 n 维向量的定义

定义 2.6 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 所组成的有序数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为 n 维向量，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量，分量全为实数的向量称为实向量，分量全为复数的向量称为复向量. n 维向量可写成一行，也可写成一列，分别称为行向量和列向量，也就是行矩阵与列矩阵，并规定行向量与列向量都按矩阵的运算规则进行运算.

一般地，用黑体小写字母 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$、$\boldsymbol{\gamma}$ 表示列向量，行向量则用 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}$ 等表示. 全书在没有指明是行向量还是列向量时，都当作列向量.

若干个同维数的向量所组成的集合称为向量组. m 个 n 维向量所组成的向量组 $\boldsymbol{A}$：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 构成一个 $n\times m$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$m$ 个 n 维行向量所组成的向量组 $\boldsymbol{B}$：$\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m^{\mathrm{T}}$ 构成一个 $m\times n$ 矩阵.

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$

反之，矩阵的列向量组和行向量组都是只含有有限个向量的向量组.

总之，含有限个向量的有序向量组可以与矩阵一一对应.

2.3.2　向量组的线性表示

定义 2.7　给定向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，对于任何一组实数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，向量

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

称为向量组 $\boldsymbol{A}$ 的一个线性组合，$k_1,k_2,\cdots,k_m$ 称为这个线性组合的系数.

给定向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 和向量 $\boldsymbol{\beta}$，如果存在一组数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使

$$\boldsymbol{\beta}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 是向量组 $\boldsymbol{A}$ 的线性组合，这时 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{A}$ 线性表示.

由定义可以看出，零向量是任一向量组的线性组合.

任一 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 都是向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 的一个线性组合. 因为 $\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+a_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$，$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 称为 n 维单位向量.

在几何空间中，向量的数乘就是将原向量伸长或缩短，而两相量相加就是依照平行四边形法则对向量进行合并. 因此向量的线性组合的几何意义就是对向量组内的向量进行缩放后，再依照平行四边形法则进行合并，线性表示的几何意义就是把一个向量按照平行四边形法则分解为向量组的和，如图 2 – 1 所示.

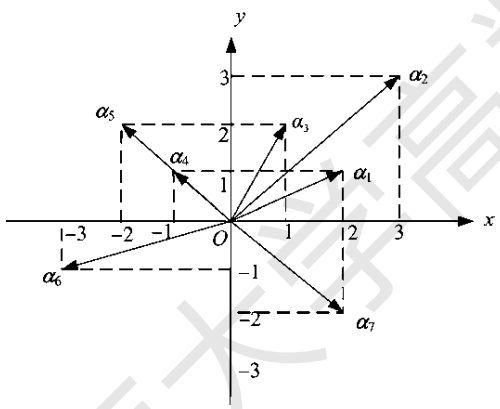


图 2 – 1

$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2)$，

$\boldsymbol{\alpha}_4=(-1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(-2,2)$

$\boldsymbol{\alpha}_6=(-3,-1)$，$\boldsymbol{\alpha}_7=(2,-2)$

仔细观察后发现

$\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$

$\boldsymbol{\alpha}_5=2\boldsymbol{\alpha}_4=-\boldsymbol{\alpha}_7$

$\boldsymbol{\alpha}_6=-\dfrac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_7$

2.3.3　向量组的线性相关性

引例　观察方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

可知，第1个方程的3倍减去第2个方程可得第3个方程，这就是说第3个方程可以去掉而不影响方程组的解. 如果把它们的系数用向量来表示，即是 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (2, -1, 3)$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (4, -2, 5)$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (2, -1, 4)$，从而它们的系数之间存在 $\boldsymbol{\alpha}_3 = 3\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2$ 的关系，即 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，此时称 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关. 由此，便可得出定义2.8.

定义2.8 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m (m \geqslant 2)$ 为线性相关的，如果其中有一向量可由其余向量线性表示.

在图2-1中，由于 $\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关；$\boldsymbol{\alpha}_5 = 2\boldsymbol{\alpha}_4 - \boldsymbol{\alpha}_7$，故 $\boldsymbol{\alpha}_4$、$\boldsymbol{\alpha}_5$、$\boldsymbol{\alpha}_7$ 线性相关；$\boldsymbol{\alpha}_6 = -\frac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_7$，故 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_6$，$\boldsymbol{\alpha}_7$ 线性相关.

因为零向量可以被任一个向量组线性表出，所以任意一个包含零向量的向量组必是线性相关的.

两个向量线性相关，就表示 $\boldsymbol{\alpha}_1 = k\boldsymbol{\alpha}_2$ 或 $\boldsymbol{\alpha}_2 = k\boldsymbol{\alpha}_1$（两式不一定同时成立），在几何上就可表达为 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 共线. 三个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的几何意义就是它们是共面的.

向量组的线性相关还可以用另一种说法：

定义2.8′ 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m (m \geqslant 2)$ 称为线性相关，如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = 0$$

现在将证明这两个定义在 $m \geqslant 2$ 时是一致的.

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 按定义2.8线性相关，那么其中有一个向量是其余向量的线性组合. 不妨设

$$\boldsymbol{\alpha}_m = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$$

移项，得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_{m-1}\boldsymbol{\alpha}_{m-1} + (-1)\boldsymbol{\alpha}_m = 0.$$

因为 $k_1, k_2, \cdots k_{m-1}, -1$ 不全为零（$-1 \neq 0$），所以按定义2.8′可知，这个向量组线性相关.

反过来，如果 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 按定义2.8′线性相关，即有不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = 0$$

不妨设 $k_m \neq 0$. 于是上式可表示成 $\boldsymbol{\alpha}_m = -\frac{k_1}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_1 - \frac{k_2}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_2 - \cdots - \frac{k_{m-1}}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$. 也就是说，向量 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可以被其余的向量线性表示，所以此向量按定义2.8也线性相关.

由定义2.8′可得，如果一向量组的一部分线性相关，那么这个向量组就线性相关.

定义2.9 一向量组不线性相关，就称为线性无关；或者说，一向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 称为线性无关，如果由

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = 0$$

可以推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$.

由定义2.9可推出：如果一向量组线性无关，那么它的任何一个非空的部分组也线性无关.

定理 2.8　设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为 n 阶可逆矩阵，则其列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

证明　设有 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=0$$

即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=0$$

设

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

则上式可写成 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$，即 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

例 2.12　讨论 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 的线性相关性.

解　$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 构成的矩阵

$$\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)$$

是 n 阶单位阵，由 $|\boldsymbol{E}|=1\neq 0$ 知，$R(\boldsymbol{E})=n$. 故由定理 2.8 知此向量组线性无关.

例 2.13　设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$，试证向量组 $\boldsymbol{\beta}_1$、$\boldsymbol{\beta}_2$、$\boldsymbol{\beta}_3$ 也线性无关.

证明　设有 k_1、k_2、k_3，使

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=0$$

于是

$$(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=0$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故有

$$\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+k_2=0\\k_2+k_3=0\end{cases}$$

此方程组只有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0$，所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

例 2.14　判别向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,2,7,-1),\boldsymbol{\alpha}_2=(3,-1,2,4),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,3,1)$ 的线性相关性.

解　令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&3&1\\2&-1&1\\7&2&3\\-1&4&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等变换}}\begin{pmatrix}-1&4&1\\2&-1&1\\7&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&4&1\\0&7&3\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $R(\boldsymbol{A})=3$.

故

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (2, 2, 7, -1), \boldsymbol{\alpha}_2 = (3, -1, 2, 4), \boldsymbol{\alpha}_3 = (1, 1, 3, 1)$$

是线性无关。

例 2.15 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, -1, 2, 4)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (0, 3, 1, 2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = (3, 0, 7, a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4 = (1, -2, 2, 0)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，求 a.

解 由已知条件，可知

$$|\boldsymbol{A}| = |(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & a & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & a-12 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-14 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 14 - a = 0$$

所以 $a = 14$.

例 2.16 证明 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \end{vmatrix} \neq 0$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}$ 表示向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的转置，$i = 1, 2, \cdots, n$.

证 记矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix}$$

由于

$$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}|^2 = D$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| \neq 0 \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|^2 \neq 0 \Leftrightarrow D \neq 0$.

例 2.17 设 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且表示式唯一，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

证 令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = 0$，因 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，故存在一组数 $l_1, l_2, \cdots, l_m$，使得：

$$\boldsymbol{\beta} = l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

则

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta} &= (l_1\alpha_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_m\boldsymbol{\alpha}_m) + k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m \\ &= (l_1 + k_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + (l_2 + k_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (l_m + k_m)\boldsymbol{\alpha}_m \end{aligned}$$

又因 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 唯一表示，因此 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

例 2.18　设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则

$$\boldsymbol{\beta}_1 = a_0\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + a_1\boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s = \boldsymbol{\alpha}_1 + a_{s-1}\boldsymbol{\alpha}_s,$$

且 $a_1 \cdots a_{s-1} \neq 0$，试问 $a_0, a_1, \cdots, a_{s-1}$ 满足什么关系时 $\boldsymbol{\beta}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关.

解　令 $x_1\boldsymbol{\beta}_1 + x_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + x_s\boldsymbol{\beta}_s = 0$，即

$$(a_0x_1 + x_2 + \cdots + x_s)\boldsymbol{\alpha}_1 + (x_1 + a_1x_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (x_1 + a_{s-1}x_s)\boldsymbol{\alpha}_s = \boldsymbol{0},$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，故

$$\begin{cases} a_0x_1 + x_2 + \cdots + x_s = 0 \\ x_1 + a_1x_2 = 0 \\ \vdots \\ x_1 + a_{s-1}x_s = 0 \end{cases}$$

由 Grama 法则，此方程只有零解，即 $\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{s-1} \end{vmatrix} = a_1 \cdots a_{s-1}\left(a_0 - \sum_{i=1}^{s-1}\frac{1}{a_i}\right) \neq 0$ 故

当 $a_0 - \sum_{i=1}^{s-1}\frac{1}{a_i} \neq 0$ 时，$\boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关.

例 2.19　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，若存在自然数 k，使得 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$，且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

证明　令 $x_1\boldsymbol{\alpha} + x_2\boldsymbol{A\alpha} + \cdots + x_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$

则

$$\boldsymbol{A}^{k-1}(x_1\boldsymbol{\alpha} + x_2A\boldsymbol{\alpha} + \cdots + x_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{0}$$

即

$$x_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} + x_2\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha} + \cdots + x_k\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha} = 0$$

因为 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{A}^{k+l}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}, l = 1, 2, \cdots$，从而 $x_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} = 0$，因 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha} \neq 0$，$\therefore x_1 = 0$. 同理 $x_2 = \cdots = x_n = 0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

例 2.20　设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1$ 可以由它们线性表示，$\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由它们线性表示，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \lambda\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

证明　令 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_m\boldsymbol{\alpha}_m + x(\lambda\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2) = \boldsymbol{0}$，

若 $x \neq 0$，则

$$\lambda\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2 = -\frac{x_1}{x}\boldsymbol{\alpha}_1 - \frac{x_2}{x}\boldsymbol{\alpha}_2 - \cdots - \frac{x_m}{x}\boldsymbol{\alpha}_m$$

又 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，所以存在 $l_1, l_2, \cdots, l_m$，使

$$\boldsymbol{\beta}_1 = l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

故

$$\boldsymbol{\beta}_2 = -\left(\lambda l_1 + \frac{x_1}{x}\right)\boldsymbol{\alpha}_1 - \left(\lambda l_2 + \frac{x_2}{x}\right)\boldsymbol{\alpha}_2 - \cdots - \left(\lambda l_m + \frac{x_m}{x}\right)\boldsymbol{\alpha}_m$$

即 β_2 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，与条件矛盾. 故 $x = 0$，从而

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_m\boldsymbol{\alpha}_m = \boldsymbol{0}$$

又 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，所以 $x_1 = x_2 = \cdots = x_m = x = 0$，

因此 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_m$，$\lambda\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

2.4 向量组的秩



导学 2.4

(2.4)

2.4.1 向量组间的关系

定义 2.10 设有两个向量组 $\boldsymbol{A}$：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 及 $\boldsymbol{B}$：$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$. 若 $\boldsymbol{A}$ 中每个向量可由 $\boldsymbol{B}$ 中向量线性表示，则称向量组 $\boldsymbol{A}$ 能由向量组 $\boldsymbol{B}$ 线性表示. 若向量组 $\boldsymbol{A}$ 与向量组 $\boldsymbol{B}$ 能相互线性表示，则称向量组 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

显然，向量组的等价具有下述性质：

(1) 反身性：向量组 $\boldsymbol{A}$ 与自身等价；

(2) 对称性：若向量组 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 等价；

(3) 传递性：若向量组 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价.

下面是向量组的一个基本性质：

定理 2.9 设有向量组 $\boldsymbol{A}$：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 和向量组 $\boldsymbol{B}$：$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$. 如果

① $\boldsymbol{B}$ 组能由 $\boldsymbol{A}$ 组线性表示，

② $s > r$，

那么向量组 $\boldsymbol{B}$ 线性相关.

证明 因为 $\boldsymbol{B}$ 组能由 $\boldsymbol{A}$ 组线性表示，所以对任意的 $1 \leqslant i \leqslant s$，存在一组数 k_{i1}，k_{i2}，…，k_{ir}，使得 $\boldsymbol{\beta}_i = k_{i1}\boldsymbol{\alpha}_1 + k_{i2}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_{ir}\boldsymbol{\alpha}_r$. 为了证明 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…$\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关，只要证明存在不全为零的数 x_1，x_2，…，x_s 使 $x_1\boldsymbol{\beta}_1 + x_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + x_s\boldsymbol{\beta}_s = 0$ 即可，而 $x_1\boldsymbol{\beta}_1 + x_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + x_s\boldsymbol{\beta}_s = \sum\limits_{i=1}^{s} x_i\boldsymbol{\beta}_i$ $= \sum\limits_{i=1}^{s} x_i \sum\limits_{j=1}^{r} k_{ij}\boldsymbol{\alpha}_j = \sum\limits_{j=1}^{r} \left(\sum\limits_{i=1}^{s} k_{ij}x_i \right)\boldsymbol{\alpha}_j$. 若能找到不全为零的数 x_1，x_2，…，x_s 使 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 的系数全为零，那就证明了 $\boldsymbol{B}$ 组的线性相关性. 而这一点是可以做到的，因为 $s > r$，齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_{11}x_1 + k_{21}x_2 + \cdots + k_{s1}x_s = 0 \\ k_{12}x_1 + k_{22}x_2 + \cdots + k_{s2}x_s = 0 \\ \qquad\qquad \vdots \\ k_{1r}x_1 + k_{2r}x_2 + \cdots + k_{sr}x_s = 0 \end{cases}$$

中未知量的个数大于方程的个数，解不能唯一确定，因而有非零解.

定理 2.9 换个说法，即是

推论 1 如果向量组 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 可以经向量组 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，且 $\boldsymbol{A}$ 组线性无关，则 $r \leqslant s$.

推论 2 任意 $n + 1$ 个 n 维向量必线性相关.

推论 3 两个线性无关的等价向量组，必含有相同个数的向量.

定义 2.11　设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 维向量所组成的向量组，在 $\boldsymbol{A}$ 中选取 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$，如果满足：

（1）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

（2）对任意的 $\boldsymbol{\alpha} \in \boldsymbol{A}$，总有 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关；

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 为向量组 $\boldsymbol{A}$ 的一个最大线性无关组，简称最大无关组.

如 n 维基本单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2$，…，$\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 是全体 n 维向量所组成的集合 $\mathbf{R}^n$ 的一个最大无关组.

一个线性无关向量组的最大无关组就是这个向量组自身.

向量组的最大无关组可能不止一个，但由定义可知，其所含向量的个数是相同的，且任一最大无关组都与向量组本身等价.

例如，在向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (2, -1, 3, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (4, -2, 5, 4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (2, -1, 3, -1)^{\mathrm{T}}$ 中，由 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$ 组成的部分组就是一个最大无关组，$\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 及 $\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 也是此向量组的最大无关组.

2.4.2　向量组的秩

定义 2.12　向量组 $\boldsymbol{A}$ 的最大无关组所含向量的个数 r 称为向量组 $\boldsymbol{A}$ 的秩. 关于向量组的秩，有下列重要结论：

定理 2.10　矩阵的秩等于它的列向量组的秩，也等于它的行向量组的秩.

为了证明定理 2.10，下面将介绍一个引理：

引理　n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解的充要条件是系数矩阵的秩 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) < n$.

证明　必要性：用反证法. 设方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解（即解不唯一），假设 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = n$，则在 $\boldsymbol{A}$ 中存在一个 n 阶非零子式 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{D}$ 所对应的方程组只有零解（Gramer 法则），与条件矛盾. 因此，$\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) < n$.

充分性：设 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = r < n$，则 $\boldsymbol{A}$ 的行阶梯形矩阵只含 r 个非零行. 由于矩阵的行初等变换对应于方程组的同解变换，从而方程组中独立的方程的个数 $r < n$，即方程的个数小于未知量的个数，从而解不唯一，即有非零解.

定理的证明　设 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$，$\mathbf{R}(\boldsymbol{A}) = r$. 则 $\boldsymbol{A}$ 中存在一个 r 阶子式 $\boldsymbol{D}_r \neq 0$ 且 $\boldsymbol{A}$ 中任意 $r+1$ 阶子式为零. 设 $\boldsymbol{D}_r$ 对应矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个列按原来的次序构成的矩阵记为 $\boldsymbol{B}_{m\times r}$，由引理知，$\boldsymbol{BX} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，因此 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关. 也就是说，在 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 中存在 r 个线性无关的向量. 又由 $\boldsymbol{A}$ 中所有 $r+1$ 阶子式均为零，对于 $\boldsymbol{A}$ 中任意 $r+1$ 个列向量按原来次序构成的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 来说，再由引理知，$\boldsymbol{CX} = \boldsymbol{0}$ 有非零解，因此 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 中任意 $r+1$ 个向量线性相关，这表明 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 的秩为 r.

类似地，可证 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩也等于 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})$.

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩也记作 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$.

由定理 2.10 的证明可见：若 $\boldsymbol{D}_r$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个最高阶非零子式，则 $\boldsymbol{D}_r$ 所在的 r 列即是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个最大无关组，$\boldsymbol{D}_r$ 所在的 r 行就是 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的一个最大无关组.

例 2.21　设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$$

求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个最大无关组，并把其余列向量用最大无关组线性表示.

解 由于初等变换不改变矩阵的秩，因此对 $\boldsymbol{A}$ 施行一系列的初等行变换（不改变列向量组之间的线性关系）

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})=3$. 因而列向量组的最大无关组含 3 个向量，而三个非零行的非零首元在第 1、2、4 三列，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_4$ 为向量组的一个最大无关组.

将 $\boldsymbol{A}$ 进一步作行初等变换化为行最简形

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{行初等变换}}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_5=4\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_4\end{cases}$$

例 2.22 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(3,-2,t+4,-1)^{\mathrm{T}}$ 的秩和一个最大无关组.

解 向量的分量中含参数 t，向量组的秩和最大无关组与 t 的取值有关，对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 作初等行变换：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&0&-4&-2\\-1&t&5&t+4\\1&0&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-4&-4&-8\\0&t+2&5&t+7\\0&-2&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&1&1&2\\0&0&3-t&3-t\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

显然 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且

（1）当 $t=3$ 时，$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是最大无关组；

（2）$t\neq 3$ 时，$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是最大无关组.

例 2.23 已知 $\boldsymbol{\beta}_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(a,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=(b,1,0)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(9,6,-7)^{\mathrm{T}}$ 具有相同的秩，且 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，求 a，b.

解 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，因为 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是一个最大无关组.

所以 $R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$，$\boldsymbol{\beta}_1$、$\boldsymbol{\beta}_2$、$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，

从而

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,\ a = 3b$$

又 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$、$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，从而 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$、$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关. 故

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,\ b = 5,\ a = 15$$

2.5　n 维向量空间



导学 2.5

(2.5)

2.5.1　向量空间

定义 2.13　设 $\boldsymbol{V}$ 是 n 维向量的集合，且满足

(1) 对任意的 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in \boldsymbol{V}$，有 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in \boldsymbol{V}$；

(2) 对任意的 $\boldsymbol{\alpha} \in \boldsymbol{V}$，$k \in \mathbf{R}$，有 $k\boldsymbol{\alpha} \in \boldsymbol{V}$，则称 $\boldsymbol{V}$ 为向量空间.

例 2.24　下列集合均为向量空间

(1) 全体 n 维向量的集合 $\mathbf{R}^n$；

(2) 集合 $\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{x} = (0, x_2, x_3, \cdots, x_n) \mid x_2, x_3, \cdots, x_n \in \mathbf{R}\}$；

(3) 集合 $\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{\alpha} + \mu\boldsymbol{\beta} \mid \lambda, \mu \in \mathbf{R}, \boldsymbol{\alpha}、\boldsymbol{\beta}$ 为两个已知的 n 维向量$\}$；

(4) $\boldsymbol{\Pi} = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b\}$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的 $n-1$ 维超平面.

例 2.25　判别下列集合是否为向量空间

(1) $\boldsymbol{V}_1 = \{\boldsymbol{x} = (1, x_2, x_3, \cdots, x_n) \mid x_2, \cdots, x_n \in \mathbf{R}\}$；

(2) $\boldsymbol{V}_2 = \{\boldsymbol{x} = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid \sum_{i=1}^{n} a_i = 1\}$.

解　①$\boldsymbol{V}_1$ 不构成向量空间. 因为若 $\boldsymbol{\alpha} = (1, a_2, \cdots, a_n) \in \boldsymbol{V}_1$，则 $2\boldsymbol{\alpha} \notin \boldsymbol{V}$.

②$\boldsymbol{V}_2$ 不是向量空间. 因为若 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in \boldsymbol{V}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \notin \boldsymbol{V}_2$.

一般地，由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 所生成的向量空间为

$$\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{x} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbf{R}\}$$

它是由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的全体线性组合构成的.

定义 2.14　设有向量空间 $\boldsymbol{V}_1$ 和 $\boldsymbol{V}_2$，若 $\boldsymbol{V}_1 \subset \boldsymbol{V}_2$，则称 $\boldsymbol{V}_1$ 是 $\boldsymbol{V}_2$ 的子空间. 如 $\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{x} = (0, x_2, x_3, \cdots, x_n) \mid x_2, x_3, \cdots, x_n \in \mathbf{R}\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.

2.5.2　向量空间的基与维数

定义 2.15　设 $\boldsymbol{V}$ 为向量空间，如果 $\boldsymbol{V}$ 中存在 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关；

(2) $\boldsymbol{V}$ 中任一向量均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示.

那么，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 就称为向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的一个基，r 称为向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的维数，并将 $\boldsymbol{V}$ 称为 r 维向量空间.

若把向量空间 $\boldsymbol{V}$ 看成向量组，则 $\boldsymbol{V}$ 的基就是向量组的最大无关组，$\boldsymbol{V}$ 的维数就是向量组的秩.

例如，n 维基本单位向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2$，…，$\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，$\mathbf{R}^n$ 为 n 维向量空间，而向量空间 $\boldsymbol{V}=\{\boldsymbol{x}=(0, x_2, x_3, \cdots, x_n) \mid x_2, x_3, \cdots, x_n \in \mathbf{R}\}$ 是 $n-1$ 维向量空间，它的一个基可取为 $\boldsymbol{\varepsilon}_2$，$\boldsymbol{\varepsilon}_3$，…，$\boldsymbol{\varepsilon}_n$.

定义 2.16 如果在向量空间 $\boldsymbol{V}$ 中取一组基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$，那么 $\boldsymbol{V}$ 中任一向量 $\boldsymbol{x}$ 可唯一地表示为

$$\boldsymbol{x}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\alpha}_r$$

数组 λ_1，λ_2，…，λ_r 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_r$ 下的坐标.

特别地，在 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中取基本单位向量为基，则 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$ 可表示为

$$\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+x_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$$

可见，向量在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2$，…，$\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 下的坐标就是该向量的分量，$\boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2$，…，$\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 叫作 $\mathbf{R}^n$ 中的自然基.

例 2.26 已知三维线性空间的一组基底为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1\quad 1\quad 0),\ \boldsymbol{\alpha}_2=(1\quad 0\quad 1),\ \boldsymbol{\alpha}_3=(0\quad 1\quad 1)$$

求向量 $\boldsymbol{u}=(2\quad 0\quad 0)$ 在上述基底下的坐标.

解 设 $\boldsymbol{u}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，解得

$$x_1=1,\ x_2=1,\ x_3=-1$$

所以所求的坐标为(1，1，−1).

例 2.27 设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，试问

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \cdots,\ \boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1$$

是否为 $\mathbf{R}^n$ 的一个基?

解 解决的关键在于 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 是否线性无关(因为 $\mathbf{R}^n$ 中任意 n 个线性无关组都是它的基)

令

$$x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\beta}_n=\mathbf{0}$$

即

$$(x_1+x_n)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_{n-1}+x_n)\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0}$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，故

$$\begin{cases} x_1+x_n=0 \\ x_1+x_2=0 \\ \quad\vdots \\ x_{n-1}+x_n=0 \end{cases} \tag{*}$$

其系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}=1+(-1)^{n+1}$$

由 Gramer 法则，当 n 为奇数时，$D\neq 0$，方程（$*$）只有零解，即 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关，因此 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基.

例 2.28　设

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}2&2&-1\\2&-1&2\\-1&2&2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&4\\0&3\\-4&2\end{pmatrix}$$

验证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并把 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 用这个基线性表示.

解　要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，即只要证 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{E}$.

设

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_1&=x_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+x_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+x_{31}\boldsymbol{\alpha}_3\\\boldsymbol{\beta}_2&=x_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+x_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+x_{32}\boldsymbol{\alpha}_3\end{aligned}$$

即

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}\\x_{21}&x_{22}\\x_{31}&x_{32}\end{pmatrix}$$

记为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AX}$.

对矩阵$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$作行初等变换，若$\boldsymbol{A}$能变成$\boldsymbol{E}$，则$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$就是$\mathbf{R}^3$的一个基，且当$\boldsymbol{A}$变为$\boldsymbol{E}$时，$\boldsymbol{B}$就称为$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}2&2&-1&1&4\\2&-1&2&0&3\\-1&2&2&-4&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{3}(r_1+r_2+r_3)}\begin{pmatrix}1&1&1&-1&3\\2&-1&2&0&3\\-1&2&2&-4&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&-1&3\\0&-3&0&2&-3\\0&3&3&-5&5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\div 3]{r_2\div(-3)}\begin{pmatrix}1&1&1&-1&3\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1\\0&1&1&-\frac{5}{3}&\frac{5}{3}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{2}{3}&\frac{4}{3}\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1\\0&0&1&-1&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

因有 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，且

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

2.5.3 向量的内积

1. 内积的定义及性质

定义 2.17 设有 n 维向量

$$\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$$

规定 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积为 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$.

用矩阵记号可表示为 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

显然，n 维向量的内积是 3 维空间中向量内积的推广.

内积满足下列运算规律：

(1) $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha})$；

(2) $(k\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha}, k\boldsymbol{\beta}) = k(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$；

(3) $(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}) = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}) + (\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma})$；

(4) $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}) \geqslant 0$，$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}) = 0$ 当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = 0$ 时成立.

2. 向量的模及性质

定义 2.18 设 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$，令

$$\|\boldsymbol{\alpha}\| = \sqrt{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

称 $\|\boldsymbol{\alpha}\|$ 为 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的模(或长度，范数).

向量的模具有下述性质：

(1) 非负性：$\|\boldsymbol{\alpha}\| \geqslant 0$，$\|\boldsymbol{\alpha}\| = 0$ 当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = 0$ 时成立；

(2) 齐次性：$\|k\boldsymbol{\alpha}\| = |k|\|\boldsymbol{\alpha}\|$；

(3) 三角不等式：$\|\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}\| \leqslant \|\boldsymbol{\alpha}\| + \|\boldsymbol{\beta}\|$.

当 $\|\boldsymbol{\alpha}\| = 1$ 时，称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量.

定理 2.11 设 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbf{R}^n$，则

$$|(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})| \leqslant \|\boldsymbol{\alpha}\|\,\|\boldsymbol{\beta}\| \tag{2.4}$$

式(2.4) 称为柯西 - 许瓦兹不等式.

证明 当 $\boldsymbol{\beta} = 0$ 时，式(2.4) 显然成立；当 $\boldsymbol{\beta} \neq 0$ 时，作向量 $\boldsymbol{\alpha} + t\boldsymbol{\beta}(t \in \mathbf{R})$，因为 $(\boldsymbol{\alpha} + t\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha} + t\boldsymbol{\beta}) \geqslant 0$，由内积运算规律得

$$(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta})t^2 + 2(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})t + (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}) \geqslant 0 \tag{2.5}$$

式(2.5) 左端是关于 t 的二次三项式，且 t^2 的系数 $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}) \geqslant 0$. 因此

$$4(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})^2 - 4(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}) \leqslant 0$$

即　$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})^2 \leqslant (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}) = |\boldsymbol{\alpha}|^2 \, |\boldsymbol{\beta}|^2$$

故　$$|(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})| \leqslant \|\boldsymbol{\alpha}\| \, \|\boldsymbol{\beta}\|$$

由柯西 - 许瓦兹不等式，对任何非零向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$，总有

$$-1 \leqslant \frac{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\| \, \|\boldsymbol{\beta}\|} \leqslant 1$$

由此可定义 n 维向量间的夹角.

定义 2.19　设非零向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbf{R}^n$，定义

$$\theta = \arccos \frac{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})}{\|\boldsymbol{\alpha}\| \, \|\boldsymbol{\beta}\|}$$

为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角，记作 $(\hat{\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}}) = \theta$.

当 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = 0$ 时，称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交. 显然，若 $\boldsymbol{\alpha} = 0$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与任何向量都正交.

3. 正交向量组及其性质

若一非零向量组中的向量两两正交，则称该向量组为正交向量组.

定理 2.12　若 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是一组两两正交的非零向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

证明　设有 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 使

$$\lambda_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2 \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_r \boldsymbol{\alpha}_r = 0$$

以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 左乘上式两端，得 $\lambda_1 \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\alpha}_1 = 0$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq 0$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\alpha}_1 = \|\boldsymbol{\alpha}_1\|^2 \neq 0$，从而有 $\lambda_1 = 0$.

同理可得，$\lambda_2 = \cdots = \lambda_r = 0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关.

例 2.29　已知三维向量空间中两个向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}}, \ \boldsymbol{\alpha}_2 = (1, -2, 1)^{\mathrm{T}}$$

正交，试求 $\boldsymbol{\alpha}_3$，使 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 两两正交.

解　设 $\boldsymbol{\alpha}_3 = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} \neq 0$，且分别与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，则 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 0$，即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3) = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

解之得，$x_1 = -x_3$，$x_2 = 0$. 令 $x_3 = 1$，有 $\boldsymbol{\alpha}_3 = (-1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$.

2.5.4　向量空间的标准正交基

定义 2.20　设 n 维向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$ 是向量空间 $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{V} \subset \mathbf{R}^n)$ 的一个基，如果 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$ 两两正交，且都是单位向量，则称 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$ 是 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基(或规范正交基).

例如 n 维基本单位向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 就是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

又如 $\boldsymbol{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_3 = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_4 = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的一个标准正交基.

若 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$ 是 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基，那么 $\boldsymbol{V}$ 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 应能由 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$ 线性表示. 设表达式为

中南大学高数中心版权所有

$$\boldsymbol{\alpha} = \lambda_1 \boldsymbol{e}_1 + \lambda_2 \boldsymbol{e}_2 + \cdots + \lambda_r \boldsymbol{e}_r$$

为求其中的系数 $\lambda_i (i = 1, 2, \cdots, r)$，可用 $\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}$ 左乘上式，得

$$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}} \alpha = \lambda \boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}_i = \lambda_i$$

即 $\lambda_i = \boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{e}_i)$.

这是向量在标准正交基中的坐标的计算公式，利用这个公式能方便地求得向量的坐标. 因此，在给向量空间取基时常常取标准正交基.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是向量空间 $\boldsymbol{V}$ 的一个基，要求 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基，也就是要找一组两两正交的单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$，使之与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 等价. 这个问题称为把 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 标准正交化.

把 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 标准正交化的方法：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\beta}_1 &= \boldsymbol{\alpha}_1 \\
\boldsymbol{\beta}_2 &= \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 \\
\boldsymbol{\beta}_3 &= \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)} \cdot \boldsymbol{\beta}_2 \\
&\vdots \\
\boldsymbol{\beta}_r &= \boldsymbol{\alpha}_r - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)} \cdot \boldsymbol{\beta}_2 - \cdots - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\beta}_{r-1})}{(\boldsymbol{\beta}_{r-1}, \boldsymbol{\beta}_{r-1})} \cdot \boldsymbol{\beta}_{r-1}
\end{aligned}$$

易验证 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 两两正交，且 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 等价.

取 $\boldsymbol{e}_i = \dfrac{\boldsymbol{\beta}_i}{\| \boldsymbol{\beta}_i \|} (i = 1, 2, \cdots, r)$，就得到 $\boldsymbol{V}$ 的一个标准正交基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_r$.

上述从 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 导出 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 的过程称为施密特正交化过程.

例 2.30 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, -1, 0, 4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (3, 5, 1, -1)^{\mathrm{T}}$，试用施密特正交化过程将其规范正交化.

解 先正交化，取

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 = (1, -1, 0, 4)^{\mathrm{T}} - \frac{1 - 1 + 4}{4}(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}} = (0, -2, -1, 3)^{\mathrm{T}}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\beta}_3 &= \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)} \cdot \boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)} \cdot \boldsymbol{\beta}_2 \\
&= (3, 5, 1, -1)^{\mathrm{T}} - \frac{8}{4}(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}} - \frac{-14}{14}(0, -2, -1, 3)^{\mathrm{T}} = (1, 1, -2, 0)^{\mathrm{T}}
\end{aligned}$$

再将 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 单位化

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\| \boldsymbol{\beta}_1 \|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{e}_2 = \frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\| \boldsymbol{\beta}_2 \|} = \left(0, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{e}_3 = \frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\| \boldsymbol{\beta}_3 \|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, 0 \right)^{\mathrm{T}}$$

例 2.31　作一个向量 $\boldsymbol{\beta}$，使 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1, 0, 1, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (-1, 0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ 构成 $\mathbf{R}^4$ 的一组基，并将这组基化成标准正交基.

解　设 $\boldsymbol{\beta} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}$ 要构成 $\mathbf{R}^4$ 的一组基，只要

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{vmatrix} = -x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 \neq 0$$

可取 $\boldsymbol{\beta} = (1, 0, 0, 0)^{\mathrm{T}}$.

正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2 = \left(-\frac{3}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\beta}_4 = \boldsymbol{\beta} - \frac{(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2 - \frac{(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}_3)}{(\boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_3)}\boldsymbol{\beta}_3 = \left(\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{1}{7}\right)^{\mathrm{T}}$$

再单位化，得

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{e}_3 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3 = \left(-\frac{3}{\sqrt{35}}, \frac{3}{\sqrt{35}}, -\frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{4}{\sqrt{35}}\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{e}_4 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_4\|}\boldsymbol{\beta}_4 = \left(\frac{1}{\sqrt{7}}, -\frac{1}{\sqrt{7}}, -\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}\right)^{\mathrm{T}}$$

这是 $\mathbf{R}^4$ 的一组标准正交基.

下面将在二维向量空间中观察施密特正交化的几何意义.

设 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$ 是平面上任意一个基，设想由这个任意基通过施密特正交化方法得到一个规范正交基

由 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{e}_1 = \dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}$，

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\alpha_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_2 - (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)\boldsymbol{e}_1$$

且 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 在 $\boldsymbol{e}_1$ 上的投影，从而 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)\boldsymbol{e}_1$ 是向量 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 在 $\boldsymbol{e}_1$ 上的投影分向量. 向量 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 减去其在 $\boldsymbol{e}_1$ 上的投影分量 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)\boldsymbol{e}_1$，则得到一个正交于向量 $\boldsymbol{e}_1$ 的分向量 $\boldsymbol{\beta}_2$，如图 2 - 2 所示.

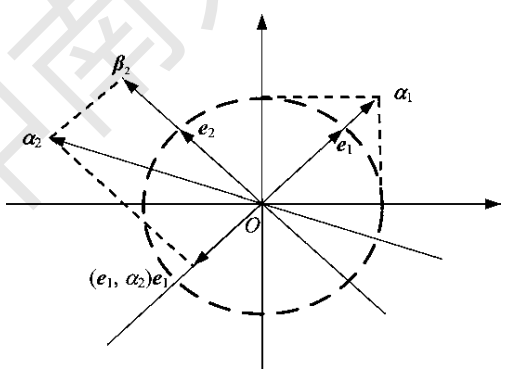


图 2 - 2

类似地，可将二维空间的施密特正交化过程推广到三维空间及更高维空间上，从几何意义出发，可将施密特正交化过程表示为：

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$$

$$\boldsymbol{e}_2 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_2 - (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_2 - (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1\|}$$

$$\boldsymbol{e}_3 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_3 - (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1 - (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_3 - (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1 - (\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2\|}$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{e}_r = \frac{\boldsymbol{\alpha}_r - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1 - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2 - \cdots - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_{r-1})\boldsymbol{e}_{r-1}}{\|\boldsymbol{\alpha}_r - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1 - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2 - \cdots - (\boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{e}_{r-1})\boldsymbol{e}_{r-1}\|}$$

延伸阅读

一、线性相关性的实际应用

向量组的线性相关性是线性相关与线性无关的统称，它刻画的是向量空间中向量之间的线性关系. 在线性代数中，向量组的线性相关性起到了举足轻重的作用，但一般教材主要从数学理论上对向量组的线性相关性进行了详细的分析与研究，在其他领域中的应用甚少. 下面主要探讨线性相关性理论在社会生产实践中的应用.

1. 利用向量组的线性相关性解决生产安排问题

一家服装厂共有3个加工车间. 第一车间用1匹布能生产4件衬衣、15条长裤和3件外衣；第二个车间用1匹布能生产4件衬衣、5条长裤和9件外衣；第三个车间用1匹布能生产8件衬衣、10条长裤和3件外衣. 现该厂接到一张订单，要求供应2000件衬衣、3500条长裤和2400件外衣. 问该厂应如何给3个车间安排工作任务，以完成该订单？

解 将3个加工车间生产的衬衣、长裤、外衣以及总加工量分别用向量表示为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 2000 \\ 3500 \\ 2400 \end{pmatrix}$$

因 $\begin{vmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 15 & 5 & 10 \\ 3 & 9 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 由线性相关性理论知：$\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，由于

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 & 2000 \\ 15 & 5 & 10 & 3500 \\ 3 & 9 & 3 & 2400 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 500 \\ 3 & 1 & 2 & 700 \\ 1 & 3 & 1 & 800 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 500 \\ 0 & -2 & -4 & -800 \\ 0 & 2 & -1 & 300 \end{pmatrix} \to$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 500 \\ 0 & 1 & 2 & 400 \\ 0 & 2 & -1 & 300 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 500 \\ 0 & 1 & 2 & 400 \\ 0 & 0 & -5 & -500 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & 2 & 400 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & 0 & 200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{pmatrix}$$

因此

$$\boldsymbol{\beta} = 100\boldsymbol{\alpha}_1 + 200\boldsymbol{\alpha}_2 + 100\boldsymbol{\alpha}_3$$

故分别分配给 3 个车间 100，200，100 匹布，可圆满完成任务.

2. 价格平衡模型

Leontiff 是诺贝尔奖获得者，线性代数理论与方法是他的重要贡献. 下面来看看他的基本思想. 假定一个国家或区域的经济可以分解为 n 个部门，这些部门都有生产产品或服务的独立功能. 设单列 n 向量 x 是这些 n 个部门的产出，组成在 R^n 空间的产出向量. 先假设该社会是自给自足的经济，这是一个最简单的情况. 因此各经济部门生产出的产品，完全被自己部门和其他部门所消费. Leontiff 提出的第一个问题是：各生产部门的实际产出的价格 p 应该是多少，才能使各部门的收入和消费相等，以维持持续的生产.

Leontiff 的输入输出模型中的一个基本假设是：对于每个部门，存在着一个在 R^n 空间单位消耗列向量 $\boldsymbol{v}_i$，它表示第 i 个部门每产出一个单位(比如 100 万美金) 产品，由本部门和其他各个部门消耗的百分比. 在自给自足的经济中，这些列向量中所有元素的总和应该为 1. 把这 n 个 $\boldsymbol{v}_i$ 并列起来，它可以构成一个 $n \times n$ 的系数矩阵，可称为内部需求矩阵 V.

举一个简单例子. 假如一个自给自足的经济体由三个部门组成，它们是煤炭业、电力业和钢铁业. 它们的单位消耗列向量和销售收入列向量 $\boldsymbol{p}$ 如下表：

由下列部门购买	每单位输出的消耗分配			销售价格 p
	煤炭业	电力业	钢铁业	
煤炭业	0	0.4	0.6	p_c
电力业	0.6	0.1	0.2	p_e
钢铁业	0.4	0.5	0.2	p_s

如果电力业产出了 100 个单位的产品，有 40 个单位会被煤炭业消耗，10 个单位被自己消耗，而被钢铁业消耗的是 50 单位，各行业付出的费用为：

$$\boldsymbol{P}_e \cdot \boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{P}_e \cdot \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

这就是内部消耗的计算方法，把几个部门都算上，可以写成：

$$\text{各部门消耗成本} = p_c\boldsymbol{v}_c + p_e\boldsymbol{v}_e + p_s\boldsymbol{v}_s = (\boldsymbol{v}_c \quad \boldsymbol{v}_e \quad \boldsymbol{v}_s)\begin{pmatrix} p_c \\ p_e \\ p_s \end{pmatrix} = \text{销售收入} = \begin{pmatrix} p_c \\ p_e \\ p_s \end{pmatrix}$$

其中

$$\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{v}_c \quad \boldsymbol{v}_e \quad \boldsymbol{v}_s) = \begin{pmatrix} 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$

于是总的价格平衡方程可以写成：

$$\boldsymbol{p} - \boldsymbol{V}\boldsymbol{p} = \boldsymbol{0}$$

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{V})\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}$$

此式是一个齐次线性方程组. 它有非零解的条件是系数行列式等于0，或者用行阶梯形简化来求解，

用 Matlab 语句写出其解的表达式：

$$V=[0.\ ,0.4,0.6;0.6,0.1,0.2;0.4,0.5,0.2],$$
$$U0=\mathrm{rref}([[\mathrm{eye}(3)-V],\mathrm{zeros}(3,1)])$$

程序运行结果为

$$U0=\begin{pmatrix}1.0000 & 0 & -0.9394 & 0\\ 0 & 1.0000 & -0.8485 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

这个结果是合理的，简化行阶梯形只有两行，说明$[I-V]$的秩是2，所以它的行列式必定为零. 由于现在有三个变量，只有两个方程，必定有一个变量可以作为自由变量. 记住$U0$矩阵中各列的意义，它们分别是原方程中p_c、p_e、p_s的系数，所以简化行阶梯形矩阵$U0$表示的是下列方程：

$$\left.\begin{aligned}p_c-0.9394p_s&=0\\ p_e-0.8485p_s&=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}p_c=0.9394p_s\\ p_e=0.8485p_s\end{cases}$$

其中p_s为自由变量，所以煤炭业和电力业的价格应该分别为钢铁业价格的0.94倍和0.85倍. 如果钢铁业产品价格总计为100万元，则煤炭业的产品价格总计为94万，电力业的价格为85万元.

3. 减肥配方的实现

设三种食物每100克中蛋白质、碳水化合物和脂肪的含量如下表，表中还给出了20世纪80年代美国流行的剑桥大学医学院的简捷营养处方. 现在的问题是：如果用这三种食物作为每天的主要食物，那么它们的用量各取多少才能全面准确地实现这个营养要求？

营养	每100克食物所含营养(g)			减肥所要求的营养量
	脱脂牛奶	大豆面粉	乳清	
蛋白质	36	51	13	33
碳水化合物	52	34	74	45
脂肪	0	7	1.1	3

设脱脂牛奶的用量为x_1个单位(100 g)，大豆面粉的用量为x_2个单位(100 g)，乳清的用量为x_3个单位(100 g)，表中的三个营养成分列向量为：

$$\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}36\\52\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}51\\34\\7\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}13\\74\\1.\ 1\end{pmatrix}$$

则它们的组合所具有的营养为

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + x_3\boldsymbol{a}_3 = x_1\begin{pmatrix}36\\52\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}51\\34\\7\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}13\\74\\1.\ 1\end{pmatrix}$$

使这个合成的营养与剑桥配方的要求相等，就可以得到如下表达式：

$$\begin{pmatrix}33\\45\\3\end{pmatrix} = x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + x_3\boldsymbol{a}_3 = x_1\begin{pmatrix}36\\52\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}51\\34\\7\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}13\\74\\1.\ 1\end{pmatrix}$$

即，向量 $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}33\\45\\3\end{pmatrix}$ 是否可以由 $\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix}36\\52\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix}51\\34\\7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix}13\\74\\1.\ 1\end{pmatrix}$ 线性表示的问题.

用 Matlab 解这个问题非常方便，列出程序如下：

```
A = [36, 51, 13; 52, 34, 74; 0, 7, 1.1]
b = [33; 45; 3]
x = A\b
```

程序运行结果：

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}0.2772\\0.3919\\0.2332\end{pmatrix}$$

即脱脂牛奶的用量为27.7 g，大豆面粉的用量为39.2 g，乳清的用量为23.3 g，就能保证所需的综合营养量.

二、初等变换与线性相关性的 Matlab 实验

1. 矩阵的初等变换

矩阵的初等变换可以简化矩阵，也可以用矩阵的初等变换求逆阵等.

例 1　已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\5&6&7&8\\9&10&11&12\\13&14&15&16\end{pmatrix}$，提出矩阵的第 2、3、4 行与第 3、4 列的元素构成矩阵 $\boldsymbol{B}$，提出矩阵的第 2、3、4 行与第 1、4 列的元素构成矩阵 $\boldsymbol{C}$.

程序设计：

```
>> clear
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12; 13 14 15 16];
>> B = A(2:4, 3:4)
```

运行结果：

```
B =
 7    8
11   12
15   16
```

```
>> B = A(2: end, [1, 4])
```

运行结果：

```
C =
5   8
9   12
13  16
```

例 2 用初等变换求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 4\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$ 的逆阵.

程序设计：

```
>> clear
>> A = [0 1 2; 1 1 4; 2 -1 0];
>> E = eye(3);
>> B = [A, E]
```

运行结果：

```
B =
0  1   2  1  0  0
1  1   4  0  1  0
2  -1  0  0  0  1
```

```
>> B([1 2], : ) = B([2 1], : )
```

运行结果：

```
B =
1  1   4  0  1  0
0  1   2  1  0  0
2  -1  0  0  0  1
```

```
>> B(3, : ) = B(3, : ) - 2B(1, : )
```

运行结果：

```
B =
1  1   4   0  1   0
0  1   2   1  0   0
0  -3  -8  0  -2  1
```

```
>> B(3, : ) = B(3, :) + 3 * B(2, : )
```

运行结果：

```
B =
1  1  4   0  1   0
0  1  2   1  0   0
0  0  -2  3  -2  1
```

```
>> B(2, : ) = B(2, : ) + B(3, : );
>> B(1, : ) = B(2, : ) + 2 * B(3, : )
```

运行结果：

```
B =
1   1   0    6   -3   2
0   1   0    4   -2   1
0   0   -2   3   -2   1
>> B(1,:) = B(1,:) - B(2,:);
>> B(3,:) = -1/2 * B(3,:)
```

运行结果：

```
B =
1   0   0   2     -1   1
0   1   0   4     -2   1
0   0   1   -3/2   1    -1/2
```

由此可见 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 4 & -2 & 1\\ -3/2 & 1 & -1/2\end{pmatrix}$.

2. 向量组的线性相关性、最大线性无关组与矩阵的秩的求法

利用 Matlab 程序可以判别向量组的线性相关性、求向量组的最大线性无关组与矩阵的秩等.

例 3　判向量组 $a_1=\begin{pmatrix}1\\0\\5\\7\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\\3\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\7\\4\end{pmatrix}$ 的线性相关性?

程序设计：

```
>> clear
   >> A1 = [1; 0; 5; 7];
   >> A2 = [-1; 1; -2; 3];
   >> A3 = [2; -1; 7; 4];
   >> A = [A1, A2, A3];
   >> r = rank(A)
```

运行结果：

```
r =
    2
```

此向量组的秩为 2，故此向量组线性相关.

例 4　求向量组 $a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\-1\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\0\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}1\\3\\4\\-2\end{pmatrix}$, $a_4=\begin{pmatrix}4\\-3\\1\\1\end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组.

程序设计：

```
>> clear
   >> A = [2 3 1 4; 1 -1 3 -3; 3 2 4 1; -1 0 -2 1];
   >> B = rref(A)
```

运行结果：

```
B =
    1   0   2   -1
    0   1   -1   2
    0   0   0    0
    0   0   0    0
```

由此可知 a_1、a_2 是此向量组的一个极大线性无关组.

例 5 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\ 2 & 4 & 3 & 5\\ -1 & -2 & 6 & -7\end{pmatrix}$ 的秩.

解法一 程序设计：

```
>> clear
   >> A = [1 2 -1 4; 2 4 3 5; -1 -2 6 -7];
   >> r = rank(A)
```

运行结果：

```
r =
    2
```

解法二 程序设计：

```
>> format rat
   >> A = [1 2 -1 4; 2 4 3 5; -1 -2 6 -7];
   >> B = rref(A)
```

运行结果：

```
B =
    1   2   0   17/5
    0   0   1   -3/5
    0   0   0   0
```

由此可知，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2.

习题 2

习题 2 答案

1. 利用矩阵的初等变换求下列矩阵的逆矩阵：

(1) $\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$；(3) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$；

(4) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq 0$，$i = 1, 2, \cdots, n$；

(5) $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 0 & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$；　(6) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$.

2. 解下列矩阵方程：

(1) $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$；　(2) $\boldsymbol{X}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

3. 已知 $\boldsymbol{XA} = \boldsymbol{A} + 3\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是 m 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{Q}$ 是 n 阶可逆矩阵，求证：$R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{PA}) = R(\boldsymbol{AQ}) = R(\boldsymbol{PAQ})$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵，利用分块矩阵的初等变换计算下列分块矩阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$；　(2) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$

6. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$，$f(x) = (x-1)^n$. 试求 $f(\boldsymbol{A})$，当 $f(\boldsymbol{A})$ 可逆时，求其逆矩阵.

7. 证明：n 阶不可逆矩阵是降秩矩阵.

8. 设 $\boldsymbol{V}_1$，$\boldsymbol{V}_2$ 均为实数域上的向量空间，证明：$\boldsymbol{V}_1 \cap \boldsymbol{V}_2$ 也是实数域上的向量空间.

9. 判断下列向量组的线性相关性：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$；(2) $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix}$.

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关. 则

(1) α_1 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示?为什么?

(2) α_4 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示?为什么?

11. 设向量$\boldsymbol{\beta}$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{r-1}, \boldsymbol{\alpha}_r$线性表示，但不能由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{r-1}$线性表示，证明：

(1)$\boldsymbol{\alpha}_r$不能由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{r-1}$线性表示；

(2)$\boldsymbol{\alpha}_r$能由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{r-1}, \boldsymbol{\beta}$线性表示.

12. 设$\boldsymbol{A}$为n阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$为n维列向量，且$\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$，$m \geqslant 2$，证明：向量组$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha}$线性无关.

13. 已知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s (s \geqslant 2)$线性无关，设$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s = \boldsymbol{\alpha}_s + \boldsymbol{\alpha}_1$，讨论向量组$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$的线性相关性.

14. 求向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$的一个极大线性无关组与秩，并将其余向量用该极大线性无关组表示，其中，

$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} = (1, -1, 2, 4)$，$\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} = (3, 0, 7, 4)$，$\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}} = (0, 3, 1, -8)$，$\boldsymbol{\alpha}_4^{\mathrm{T}} = (2, 1, 5, 6)$，$\boldsymbol{\alpha}_5^{\mathrm{T}} = (2, -2, 4, 8)$.

15. 用施密特正交化方法将向量组$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (0, 1, -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$化为正交向量组.

16. 设$\boldsymbol{\alpha}_1 = \dfrac{1}{3}(1, 2, 2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \dfrac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，求向量$\boldsymbol{\alpha}_3$使得$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$为$\mathbf{R}^3$的标准正交基.

17. 设$\boldsymbol{A}$为$m \times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$为$n \times m$阶矩阵，且$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$，证明：$\boldsymbol{B}$的列向量组线性无关.

18. 设矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$，对于不同的$\lambda$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的秩.

19. 已知向量$\boldsymbol{\alpha} = (1, 2, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta} = (-2, 1, \dfrac{1}{2})^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma} = (2, -2, 2)^{\mathrm{T}}$，

(1) 求$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$，$(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma})$，$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma})$；

(2) 将向量$\boldsymbol{\alpha}$单位化；

(3) 求向量$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$的夹角.

中南大学高数中心版权所有

第 3 章　线性方程组

线性方程组在现实生活中的应用非常广泛，不仅可以广泛应用于工程学、计算机科学、物理学、数学、经济学、统计学、力学、信号与信号处理、通信、航空等学科和领域，同时还可应用于理工类的后 1 类课程，如电路、理论力学、计算机图形学、信号与系统、数字信号处理、系统动力学、自动控制原理等课程. 线性方程组的理论应用已经渗透到数学领域的许多分支，很多实际问题的处理最后往往归结为比较容易处理的线性方程组问题.

第 1 章介绍了 n 元线性方程组的概念以及求解 n 元线性方程组的克拉默法则，但是在系数行列式等于零或方程个数与未知量的个数不相等时，仅使用行列式是不够的.

这一章则运用向量、秩等概念对一般的线性方程组解的存在性、解的结构以及求解方法进行全面系统的讨论.

3.1　线性方程组有关概念



导学 3.1

(3.1　3.2)

3.1.1　线性方程组的基本概念

一般地，n 个未知数 x_1，x_2，…，x_n 的如下形式的方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

称为 n 元一次方程，也称为 **n 元线性方程**，其中 a_1，a_2，…，a_n，b 是已知常数，a_1，a_2，…，a_n 是一次项系数，b 是常数项.

由具有同样 n 个未知数 x_1，x_2，…，x_n 的若干个一次方程所组成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{3.1}$$

称为 n 元一次方程组，也称为 **n 元线性方程组**. 其中 a_{ij} 是第 i 个方程的第 j 个未知数的系数，b_i 是第 i 个方程的常数项，$i = 1, 2, \cdots, m$；$j = 1, 2, \cdots, n$，当常数项 b_1，b_2，…，b_m 不全为零时，线性方程组(3.1) 叫做 **n 元非齐次线性方程组**，当 b_1，b_2，…，b_m 全为零时，得到：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{3.2}$$

称为方程组(3.1) 所对应的 **n 元齐次线性方程组**[或方程组(3.1) 的导出组].

设 k_1，k_2，…，k_n 是 n 个数，如果 x_1，x_2，…，x_n 分别用 k_1，k_2，…，k_n 代入后，方程组

(3.1)[或(3.2)]每一个式子都成为恒等式，则称 $x_1 = k_1, x_2 = k_2, \cdots, x_n = k_n$ 是(3.1)[或(3.2)]的一个**解**.

对于齐次线性方程组(3.2)，易知 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 一定是它的解，把它称为齐次线性方程组(3.2)的**零解**. 如果有一组不全为零的数是(3.2)的解，则把它叫作齐次线性方程组(3.2)的**非零解**.

3.1.2 线性方程组的表示形式

令

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 称为系数矩阵，$\boldsymbol{x}$ 称为未知数向量，$\boldsymbol{b}$ 称为常数项向量，$\boldsymbol{B}$ 称为增广矩阵. 由此利用矩阵乘法方程组(3.1)和(3.2)可写成如下矩阵形式：

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1} = \boldsymbol{b}_{m\times 1} \text{ 或 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \tag{3.3}$$

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1} = \boldsymbol{0}_{m\times 1} \text{ 或 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \tag{3.4}$$

利用分块矩阵将矩阵按列(按行)分块，给出线性方程组的另一种向量表示形式.

对非齐次线性方程组(3.1)，其矩阵乘积形式为

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1} = \boldsymbol{b}_{m\times 1}$$

对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块：

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n), \boldsymbol{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \cdots, n$$

则由分块矩阵的乘法有

$$(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{b}$$

即

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{b} \tag{3.5}$$

对齐次线性方程组(3.2)，其矩阵乘积形式为

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1} = \boldsymbol{0}_{m\times 1}$$

同理，有

$$(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}$$

即

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{0} \tag{3.6}$$

例如方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$$

其矩阵表示形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

其向量表示形式：

$$x_1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

若 $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$ 满足式(3.3)[或式(3.4)]，则称之为式(3.3)[或式(3.4)]的**解向量**.

式(3.1)[或式(3.2)]的解的全体所成集合称为它的**解集合**.

如果两个线性方程组有相同的解集合，则称它们是**同解**的.

式(3.1)、式(3.3)和式(3.5)都是同一方程组的不同表示形式，之后，它们与式(3.1)将混同使用而不加区别，都称为线性方程组. 其解与解向量也不加区别.

同样，式(3.2)、式(3.4)和式(3.6)都是同一齐次线性方程组的不同表示形式，之后，它们与式(3.2)将混同使用而不加区别，都称为**齐次线性方程组**.

由此，可以定义矩阵方程，矩阵方程简单的说就是未知量为矩阵 $\boldsymbol{X}_{n\times l}$ 的方程.

称 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l} = \boldsymbol{B}_{m\times l}$ 为矩阵方程. 把 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 按列分块：

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_l),\ \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_l)$$

则矩阵方程 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l} = \boldsymbol{B}_{m\times l}$ 等价于下面的 l 个向量方程：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{b}_i (i = 1, 2, \cdots, l)$$

3.1.3　线性方程组初等变换

例 3.1　求解线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 & ① \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 & ② \\ 9x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 & ③ \end{cases} \tag{A}$$

解

$$(A)\xrightarrow{①\leftrightarrow②}\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1 & ①\\ 4x_1+2x_2+x_3=2 & ②\\ 9x_1+3x_2+x_3=0 & ③\end{cases}\xrightarrow[③-9①]{②-4①}\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1 & ①\\ -2x_2-3x_3=-2 & ②\\ -6x_2-8x_3=-9 & ③\end{cases}$$

$$\xrightarrow{③-3②}\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1 & ①\\ -2x_2-3x_3=-2 & ②\\ x_3=-3 & ③\end{cases}\xrightarrow[②+3③]{①-③}\begin{cases}x_1+x_2=4 & ①\\ -2x_2=-11 & ②\\ x_3=-3 & ③\end{cases}\xrightarrow[-\frac{1}{2}②]{①+\frac{1}{2}②}$$

$$\begin{cases}x_1=-\dfrac{3}{2} & ①\\ x_2=\dfrac{11}{2} & ②\\ x_3=-3 & ③\end{cases}\tag{B}$$

即 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-\dfrac{3}{2}\\ \dfrac{11}{2}\\ -3\end{pmatrix}$ 是方程组(B)的解向量.

在上述消元过程中，不难看出，它实际上是反复地对方程组进行变换，而所作的变换也只是由以下三种基本的变换构成，即：

(1) 交换两个方程的位置[交换 i, j 两个方程，记作$(i)\leftrightarrow(j)$]；

(2) 用一个非零数乘某一个方程[第 i 个方程乘非零常数 k，记作$(i)\times k$]；

(3) 把一个方程的倍数加到另一个方程[第 j 个方程的 k 倍加到第 i 个方程，记作$(i)+k(j)$].

以上三种变换称为**线性方程组的初等变换**.

线性方程组的初等变换是可逆的，即若方程组 U 通过初等变换为 V，则反过来，线性方程组 V 可以通过同样类型的变换而化为 U：

$$U\xrightarrow{(i)\leftrightarrow(j)}V\xrightarrow{(i)\leftrightarrow(j)}U$$

$$U\xrightarrow{(i)\times k}V\xrightarrow{(i)\times k^{-1}}U$$

$$U\xrightarrow{(i)+k(j)}V\xrightarrow{(i)-k(j)}U$$

所以，若通过初等变换将线性方程组 U 化为线性方程组 V，则线性方程组 U 和 V 是同解的.

由此，例 3.1 中线性方程组(A)的解即为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-\dfrac{3}{2}\\ \dfrac{11}{2}\\ -3\end{pmatrix}$.

在上述线性方程组的初等变换过程中，实际上只对方程组的系数和常数进行运算，未知数并未参与运算. 因此上述线性方程组的初等变换完全可以转化为对线性方程组的增广矩阵的初等行变换.

3.2　线性方程组解的判别和求解方法(一)

3.2.1　线性方程组解的判别

先看几个简单例子.

例如齐次线性方程组

$$①\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_1-x_2=0\end{cases}\qquad②\begin{cases}x_1-x_2=0\\2x_1-2x_2=0\end{cases}$$

对于齐次方程组①，因其系数行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}\neq 0$，由克莱姆(Cramer)法则知其有唯一零解；对于方程组②，所有满足 $x_1=x_2$ 的实数都是方程组②的解，从而方程组②有无数解.

再如，非齐次线性方程组

$$③\begin{cases}x_1-x_2=0\\x_1+x_2=1\\x_1+x_2=2\end{cases}\qquad④\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_1-x_2=0\end{cases}\qquad⑤\begin{cases}x_1+x_2=1\\2x_1+2x_2=2\end{cases}$$

易知，对于非齐次方程组③，显然不存在实数 x_1，x_2，使 $x_1+x_2=1$ 和 $x_1+x_2=2$ 同时成立，故方程组③无解；对于方程组④，同样由系数行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}\neq 0$，由 Cramer 法则知，其有唯一解 $x_1=x_2=1$；对于方程组⑤，所有满足 $x_1+x_2=1$ 的实数都是方程组⑤的解，从而方程组⑤有无数解.

由以上几个例子可以看到：齐次线性方程组至少有零解，有时只有唯一的零解，有时除零解外还存在无数个非零解；而非齐次线性方程组还会出现无解的情形，有解时又会出现有唯一解和有无穷多解的情形.

那么，一般地，线性方程组的各种解的情形如何判别呢?接下来将展开详细讨论.

下面利用系数矩阵和增广矩阵的秩来讨论线性方程组的解.

对于 n 元线性方程组，设 $R(\boldsymbol{A})=r$，为叙述方便，不妨设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 的行最简阶梯形矩阵为：

$$\widetilde{B}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&b_{11}&\cdots&b_{1,n-r}&d_1\\0&1&\cdots&0&b_{21}&\cdots&b_{2,n-r}&d_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&b_{r1}&\cdots&b_{r,n-r}&d_r\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&d_{r+1}\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}\cong B$$

设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，下面来论证 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=r$

反证，设 $R(\boldsymbol{A})<R(\boldsymbol{B})$，则 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 中 $d_{r+1}=1$，即 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 的第 $r+1$ 行对应的方程为 $0=1$，即无

解，这与方程有解矛盾. 所以 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = r$.

另外，若 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = r$，此时 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 中 $d_{r+1} = 0$，则 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 所对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,\,n-r}x_n = d_1 \\ x_2 + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,\,n-r}x_n = d_2 \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,\,n-r}x_n = d_r \end{cases}$$

若 $r = n$，则以上方程组为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 \\ x_2 = d_2 \\ \quad \vdots \\ x_n = d_n \end{cases}$$

即有唯一解.

若 $r < n$，把行最简阶梯形矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 中 r 个非零行的非零首元所对应的未知数 x_1，x_2，$\cdots$，x_r 作为非自由未知数，其余 $n - r$ 个未知数 x_{r+1}，x_{r+2}，$\cdots$，x_n 作为自由未知数，并令自由未知数分别等于 c_1，c_2，$\cdots$，c_{n-r}.

则

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,\,n-r}c_{n-r} \\ x_2 = d_2 - b_{21}c_1 - \cdots - b_{2,\,n-r}c_{n-r} \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r = d_r - b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,\,n-r}c_{n-r} \end{cases}, \text{其中 } c_1, c_2, \cdots, c_{n-r} \in \mathbf{R}$$

所以

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 - b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,\,n-r}c_{n-r} \\ d_2 - b_{21}c_1 - \cdots - b_{2,\,n-r}c_{n-r} \\ \vdots \\ d_r - b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,\,n-r}c_{n-r} \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}, \text{其中 } c_1, c_2, \cdots, c_{n-r} \in \mathbf{R}$$

即有无穷多解.

由以上的讨论可知

定理 3.1 n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$.

(1) 有解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$；且

有唯一解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = n$；

有无穷多解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = r < n$.

(2) 无解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) < R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$.

注 以上定理3.1的证明过程实际上也给出了线性方程组的求解方法，后面将给出具体

的求解步骤.

下面再给出：n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 的另一种证明方法：

(1) 先证必要性. 设方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，则由方程组的向量表示形式 $x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}$ 可知，$\boldsymbol{b}$ 可以由向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示. 由此易知，向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 与向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 等价，因而有相同的秩，故 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

(2) 再证充分性，设 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$，即它们的列向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 有相同的秩，令它们的秩为 r，即向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 的极大无关组是由 r 个向量组成，不妨设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 是它的一个极大无关组，则 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 也是向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n,\boldsymbol{b}$ 的一个极大无关组，因此向量 $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性表示. $\boldsymbol{b}$ 可以由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 线性表示，所以方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解.

由定理 3.1 容易得出：

定理 3.2　n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A})<n$.

对于矩阵方程：$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l}=\boldsymbol{B}_{m\times l}$（或 $\boldsymbol{X}_{l\times m}\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{B}_{l\times n}$），当系数矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}(m=n)$ 是方阵时，先判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆. 如果可逆，则可以利用左乘（或右乘）方阵 $\boldsymbol{A}$ 逆矩阵的方法求未知矩阵 $\boldsymbol{X}_{n\times l}$，如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆或者系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不是方阵，则以上方法就不能用了，但此时可以将其转化为若干个线性方程组的求解问题去处理. 下面将给出矩阵方程解的判别定理.

设有矩阵方程 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l}=\boldsymbol{B}_{m\times l}$，把 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 按列分块

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_l),\ \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_l)$$

则矩阵方程 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times l}=\boldsymbol{B}_{m\times l}$ 等价于 l 个向量方程

$$\boldsymbol{Ax}_i=\boldsymbol{b}_i(i=1,2,\cdots,l)$$

由此可将定理 3.1 推广，得到：

定理 3.3　矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解的充要条件是 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

3.2.2　线性方程组的求解方法

由前面讨论可以得到如下求解线性方程组的算法.

设线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，$R(\boldsymbol{A})=r$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的求解步骤如下：

第一步　写出增广矩阵：

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{pmatrix}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b});$$

第二步　对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 实施初等行变换而化为行阶梯形矩阵 $\widehat{\boldsymbol{B}}$；

第三步　根据行阶梯形矩阵 $\widehat{\boldsymbol{B}}$ 判断方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否有解；

若 $R(\boldsymbol{A})<R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$，则原方程组无解；

若 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r$，则方程组有解，转下一步；

第四步　对行阶梯形矩阵 $\widehat{\boldsymbol{B}}$ 继续实施初等行变换而化为行最简阶梯形矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$：

$$\boldsymbol{B} \overset{\text{初等行变换}}{\sim} \widehat{\boldsymbol{B}} \overset{\text{初等行变换}}{\sim} \widetilde{\boldsymbol{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,\,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,\,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,\,n-r} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

写出 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 所对应的方程组：

$$\begin{cases} x_1 + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,\,n-r}x_n = d_1 \\ x_2 + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,\,n-r}x_n = d_2 \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,\,n-r}x_n = d_r \end{cases}$$

第五步　若 $r = n$，原方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解，即

$$\begin{cases} x_1 = d_1 \\ x_2 = d_2 \\ \quad \vdots \\ x_n = d_n \end{cases}$$

若 $r < n$，原方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则

$$\begin{cases} x_1 + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,\,n-r}x_n = d_1 \\ x_2 + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,\,n-r}x_n = d_2 \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,\,n-r}x_n = d_r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = d_1 - b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,\,n-r}x_n \\ x_2 = d_2 - b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,\,n-r}x_n \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r = d_r - b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,\,n-r}x_n \end{cases}$$

把 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 作为非自由未知数，其余 $n - r$ 个未知数 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 作为自由未知数，并令自由未知数分别等于 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r}$，得：

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,\,n-r}c_{n-r} \\ x_2 = d_2 - b_{21}c_1 - \cdots - b_{2,\,n-r}c_{n-r} \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_r = d_r - b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,\,n-r}c_{n-r} \end{cases}, \text{其中 } c_1, c_2, \cdots, c_{n-r} \in R$$

由此即得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解如下：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 - b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,\,n-r}c_{n-r} \\ d_2 - b_{21}c_1 - \cdots - b_{2,\,n-r}c_{n-r} \\ \vdots \\ d_r - b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,\,n-r}c_{n-r} \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}$$，其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r} \in \mathbf{R}$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,\,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,\,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$，其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r} \in \mathbf{R}$

因为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b} = \mathbf{0}$ 时的情形，所以以上算法对齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 同样适用. 只要将非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 实施的初等行变换改为对齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行即可. 因为齐次线性方程组至少有零解，所以以上算法中第三步判断是否有解就不必要了.

例 3.2　求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

解　因为方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}_{3\times4}$，所以 $R(\boldsymbol{A}) \leqslant 3 < 4$（未知数的个数），显然该齐次线性方程组有非零解.

对该方程的系数矩阵进行初等行变换

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$（行阶梯形矩阵）

$$\xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$（行最简阶梯形矩阵）

由此可得原方程组的同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \dfrac{5}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + \dfrac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \dfrac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \dfrac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

其中 x_3，x_4 为自由未知量，令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$，则原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c_1 + \dfrac{5}{3}c_2 \\ -2c_1 - \dfrac{4}{3}c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \dfrac{5}{3} \\ -\dfrac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \ c_1, c_2 \in \mathbf{R}.$$

例 3.3 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

因为 $R(\boldsymbol{A}) = 2$，$R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 3$，

所以此方程组无解.

例 3.4 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -4 \end{cases}$$

解 对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 实施初等行变换

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以与原方程组同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = 2 - 2x_2 - x_4 \\ x_3 = 1 + x_4 \end{cases}$$，其中 x_2，x_4 为自由未知量.

令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$，则原方程组的通解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2c_1 - c_2 \\ c_1 \\ 1 + c_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ c_1,\ c_2 \in \mathbf{R}$$

例 3.5　设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$

问 λ 取何值时，此方程组：(1) 有唯一解；(2) 无解；(3) 有无穷多解，并求其通解.

解法一　对增广矩阵 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$ 作初等行变换化为行阶梯形矩阵，有

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - (1+\lambda)r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时，$R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = 3$，方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda = 0$ 时，$R(\boldsymbol{A}) = 1$，$R(\boldsymbol{B}) = 2$，方程组无解；

(3) 当 $\lambda = -3$ 时，$R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = 2$，方程组有无穷多解.

此时对增广矩阵继续实施初等行变换

$$\boldsymbol{B} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

与原方程组同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = -2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = -1 + x_3 \\ x_2 = -2 + x_3 \end{cases}$$

x_3 为自由未知量.

所以此时方程组的通解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbf{R})$$

解法二 因为方程个数与未知数个数相等，即系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $R(\boldsymbol{A}_{3\times3}) \leqslant R(\boldsymbol{B}_{3\times4}) \leqslant 3$，所以由定理 3.1 可知原方程组有唯一解的充要条件为 $R(\boldsymbol{A}_{3\times3}) = 3$，即 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

$$0 \neq |\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3+\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(3+\lambda)$$

因此，$\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时，方程组有唯一解.

当 $\lambda = 0$ 时，对增广矩阵进行初等行变换

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此可知 $R(\boldsymbol{A}) = 1$，$R(\boldsymbol{B}) = 2$，故此时方程组有无解.

当 $\lambda = -3$ 时，对增广矩阵进行初等行变换

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = 2$，此时方程组有无穷多解. 其通解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbf{R})$$

比较以上两个解法，方法二比较简单，但此方法只适用于方程组方程个数与未知数个数相等的情形，即系数矩阵为方阵时的情形.

对含参数的矩阵做初等变换时，例如本例中对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换时，由于 $\lambda+1$，$\lambda+3$ 等因式可以等于 0，故不宜作诸如 $r_2 - \dfrac{1}{\lambda+1}r_1$，$r_2 \times (\lambda+1)$，$r_2 \div (\lambda+3)$ 这样的变换，如果做了这样的变换，则需对 $\lambda+1=0$（或 $\lambda+3=0$）的情形另作讨论.

3.2.3 向量组与线性方程组



导学 3.2
(3.2.3 3.3.1)

上一章我们学习了向量组及其相关知识，下面我们将运用线性方程组来讨论向量组的线性组合、线性相关性、线性表示以及等价.

由线性方程组的向量表示形式

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{b}$$

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{a}_j = (a_{1j}a_{2j}\cdots a_{mj})^{\mathrm{T}},\ j = 1, 2, \cdots, n$$

可知：m 维向量 $\boldsymbol{b}$ 是否可由 m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性表示与非齐次线性方程组(3.1)是否有解等价；向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 是否线性相关与齐次线性方程组(3.2)是否有非零解等价. 记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)$，由此我们可以得到以下结论.

结论 3.1　m 维向量 $\boldsymbol{b}$ 能由 m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 唯一线性表示的充要条件是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解($\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = n$).

结论 3.2　m 维向量 $\boldsymbol{b}$ 能由 m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性表示，且表示法不唯一的充要条件是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解($\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = r < n$).

结论 3.3　m 维向量 $\boldsymbol{b}$ 不能由 m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性表示的充要条件是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 无解($\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) < R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$).

结论 3.4　m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性相关的充要条件是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 有非零解($\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) < n$).

结论 3.5　m 维向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性无关的充要条件是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有唯一的零解($\Leftrightarrow R(\boldsymbol{A}) = n$).

设向量组 A：$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$，向量组 B：$\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s$，由第 2 章知识可知，若向量组 B 能由向量组 A 线性表示，则存在矩阵 $\boldsymbol{K}_{n\times s}$，使 $(\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s) = (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)\boldsymbol{K}_{n\times s}$，即矩阵方程

$$(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s)$$

有解.

记

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n),\ \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s),\ (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{b}_1, \cdots, \boldsymbol{b}_s)$$

则由定理 3.3 即可得：

结论 3.6　向量组 B：$\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s$ 能由向量组 A：$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性表示的充要条件是 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$.

由向量组等价的概念并结合定理 3.3 可得

结论 3.7　向量组 A：$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 与向量组 B：$\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s$ 等价的充要条件是 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$

例 3.6　设 $\boldsymbol{\alpha}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})^{\mathrm{T}}$，$i = 1, 2, \cdots, r$，$r < n$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的非零解向量，其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_r^{\mathrm{T}} \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$，试判别 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\beta}$ 的线性相关性.

解　设有一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_r, k$ 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r + k\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{0} \qquad (*)$$

成立，因 $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的非零解向量，故有

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}(i = 1, 2, \cdots, r),$$

从而

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i = \mathbf{0}(i = 1, 2, \cdots, r),$$

于是，由

$$k_1\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_r + k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0},$$

得 $k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 0$ 但 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} \neq 0$，故 $k = 0$.

从而(*)式为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r = \mathbf{0},$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

例 3.7 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}_{3\times 3} \neq \mathbf{0}$ 且 $\boldsymbol{AB} = \mathbf{0}$，求 t.

解 因 $\boldsymbol{B}_{3\times 3} \neq 0$，且 $\boldsymbol{AB} = \mathbf{0}$，所以 $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解，由 Gramer 法则，$|\boldsymbol{A}| = 0$，所以 $t = -3$

例 3.8 已知平面上三条不同直线的方程分别为：

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0,$$
$$l_2: bx + 2cy + 3a = 0,$$
$$l_1: cx + 2ay + 3b = 0,$$

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

证明 必要性：设三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点，则线性方程组

$$\begin{cases} ax + 2by = -3c \\ bx + 2cy = -3a \\ cx + 2ay = -3b \end{cases} \quad (*)$$

有唯一解，故系数矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & 2c \\ c & 2a \end{pmatrix}$ 与增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{pmatrix}$ 的秩均为2，于是 $|\overline{\boldsymbol{A}}| = 0$，由于

$$|\overline{A}| = \begin{vmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix} = 6(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$$
$$= 3(a + b + c)[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$$

但 $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \neq 0$，故 $a + b + c = 0$

充分性：由 $a + b + c = 0$，有 $|\overline{\boldsymbol{A}}| = 0$，故 $R(\overline{\boldsymbol{A}}) < 3$. 由于

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac - b^2) = -2[a(a + b) + b^2] = -2\left[\left(a + \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{3}{4}b^2\right] \neq 0,$$ 故

$R(\overline{\boldsymbol{A}}) = R(\boldsymbol{A}) = 2$，即方程(*)有唯一解，故三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.

例 3.9　设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\begin{cases} x-3y+z=2 \\ 2x+y-z=-1 \\ 7x-2z=-1 \end{cases}$ 的解向量，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

证明　因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\begin{cases} x-3y+z=2 \\ 2x+y-z=-1 \\ 7x-2z=-1 \end{cases}$ 的解向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 是对应的齐次方程组

$$\begin{cases} x-3y+z=0 \\ 2x+y-z=0 \\ 7x-2z=0 \end{cases}$$

的解向量，又 $R(\boldsymbol{A})=2$（其实 $\boldsymbol{A}$ 是上面线性方程组的系数矩阵），故

$$\begin{cases} x-3y+z=0 \\ 2x+y-z=0 \\ 7x-2z=0 \end{cases}$$

只有一个线性无关的解，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

3.3　线性方程组解的结构和求解方法(二)



导学 3.3
(3.3.1　3.3.2)

上一节中，我们得到了线性方程组解的判别定理，给出了用矩阵的初等变换求解线性方程组的方法. 下面我们来讨论线性方程组解的结构以及求齐次线性方程组基础解系的方法，并由此得到线性方程组的又一求解方法.

在方程组的解是唯一的情形下，当然没有什么结构问题. 在有多个解的情形下，所谓解的结构问题就是解与解之间的关系问题. 下面我们将证明，虽然这时有无穷多解，但是全部的解都可以用有限多个解表示出来. 这就是本节要讨论的问题和要得到的主要结果. 下面的讨论都是对于有解的情形而言的，我们就不再做一一说明了.

3.3.1　齐次线性方程组解的结构

我们在 3.1.2 中给出了线性方程组的三种表示形式

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \qquad\qquad\vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

矩阵形式

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$$

向量形式

$$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$$

下面我们利用齐次线性方程组的矩阵形式来讨论解向量的性质.

性质 3.1 若 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{\xi}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

证明 由 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，有 $\boldsymbol{A\xi}_1 = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\xi}_2 = \boldsymbol{0}$.

又 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2) = \boldsymbol{A\xi}_1 + \boldsymbol{A\xi}_2 = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

性质 3.2 若 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{\xi}_1$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，k 为实数，则 $\boldsymbol{x} = k\boldsymbol{\xi}_1$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

证明 由 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{\xi}_1$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，有 $\boldsymbol{A\xi}_1 = \boldsymbol{0}$，又 $\boldsymbol{A}k\boldsymbol{\xi}_1 = k\boldsymbol{A\xi}_1 = 0$，

故 $\boldsymbol{x} = k\xi_1$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

记齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的所有解组成的集合为 S，则由性质 3.1 和性质 3.2 可知 S 为一个向量空间，称为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解空间.

解空间 S 的基称为方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系.

设 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 基础解系，则它的任何线性组合

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_t\boldsymbol{\xi}_t (k_1, k_2, \cdots, k_t \text{ 为任意实数})$$

都是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，即为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解. 所以，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 若有非零解，则一定有无穷多解.

由以上讨论可知，要求齐次线性方程组的通解，只要求出它的基础解系.

下面我们讨论求基础解系的方法. 对于 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$，设 $R(\boldsymbol{A}) = r$，为叙述方便，不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵为：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \cong \boldsymbol{A}$$

于是 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 所对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

如果 $r = n$，那么以上方程组没有自由未知量，其右端全为零. 这时方程组只有零解，当然也就不存在基础解系. 以下设 $r < n$.

把 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 作为自由未知数，并令它们分别为 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r}$，由此即可得方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,\,n-r}c_{n-r} \\ -b_{21}c_1 - \cdots - b_{2,\,n-r}c_{n-r} \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,\,n-r}c_{n-r} \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,\,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,\,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

把上式记作

$$\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{\xi}_1 + c_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + c_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

可知解空间 $\boldsymbol{S}$ 中任一解向量 $\boldsymbol{x}$ 都能由 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示.

记矩阵 $\boldsymbol{\Psi}_{n\times(n-r)} = (\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r})$, 则

$$\boldsymbol{\Psi}_{n\times(n-r)} = (\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}) = \begin{pmatrix} -b_{11} & -b_{12} & \cdots & -b_{1,\,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b_{r1} & -b_{r2} & \cdots & -b_{r,\,n-r} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times(n-r)}$$

易知 $R(\boldsymbol{\Psi}_{n\times(n-r)}) \leqslant n-r$, 又因为 $\boldsymbol{\Psi}_{n\times(n-r)}$ 中有一个 $n-r$ 阶子式 $|\boldsymbol{E}_{n-r}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 所以 $R(\boldsymbol{\Psi}_{n\times(n-r)}) = n-r$, 即 $R(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}) = n-r$, 故 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关, 由此即可知 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是解空间 S 的基, 也即齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系.

以上我们是利用前面 3.2 节所介绍的方法求出齐次线性方程组的通解, 然后由通解再得到基础解系. 下面我们换个角度, 考虑先求 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 基础解系, 然后再由基础解系写出齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解.

在前面得到的行最简阶梯形矩阵 $\widetilde{A}$ 所对应的方程组

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

中，令自由未知数 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 取下列 $n-r$ 组数

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

代入以上方程组依次可得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

合起来即可得到基础解系（前面已证明）：

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由此，$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 的线性组合即为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解.

通过以上讨论可知，我们可以得到以下定理.

定理 3.4 设 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}) = r < n$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 有基础解系，并且基础解系所含解向量的个数等于 $n-r$（也即 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解空间 S 的维数为 $n-r$）.

注 对于 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$：

（1）由前面讨论我们知道，当 $R(\boldsymbol{A}) = n$ 时，n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有唯一零解，此时其解空间 S 只含一个零向量，故没有基础解系.

（2）由基础解系的定义容易知道，任何一个线性无关的与某一个基础解系等价的向量组都是基础解系，故当 $R(\boldsymbol{A}) = r < n$ 时，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的任何 $n-r$ 个线性无关的解都可成为它的基础解系.

（3）n 元齐次线性方程组的基础解系不唯一，从而它的通解的形式也不唯一.

由前面的讨论，我们可以归纳求 n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 基础解系的算法步骤如下.

第一步 写出系数矩阵 $\boldsymbol{A}$，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 实施初等行变换将其化为行最简阶梯形矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$

$$\boldsymbol{A} \overset{\text{初等行变换}}{\sim} \tilde{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,\,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,\,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,\,n-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

第二步　若 $r = n$，则方程组只有唯一零解，此时没有基础解系. 否则，若 $r < n$，则写出 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 所对应的方程组

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,\,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,\,n-r}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,\,n-r}x_n \end{cases}$$

把 x_{r+1}，x_{r+2}，…，x_n 作为自由未知数($n - r$ 个)，并令

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

代入以上方程组依次可得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,\,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,\,n-r} \end{pmatrix}$$

合起来便得基础解系：

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,\,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,\,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

下面我们用求基础解系的方法求解上一节例 3. 2.

例 3. 10　求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

解　对该方程组的系数矩阵实施初等行变换化为行最简阶梯形矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2 & 1\\ 2 & 1 & -2 & -2\\ 1 & -1 & -4 & -3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3}\\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=\widetilde{\boldsymbol{A}}$$

则 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 所对应的同解方程组为

$$\begin{cases}x_1-2x_3-\frac{5}{3}x_4=0\\ x_2+2x_3+\frac{4}{3}x_4=0\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x_1=2x_3+\frac{5}{3}x_4\\ x_2=-2x_3-\frac{4}{3}x_4\end{cases}$$

其中 x_3，x_4 为自由未知量，令$\begin{pmatrix}x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$，则得$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\ -\frac{4}{3}\end{pmatrix}$.

故原方程组的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\ -\frac{4}{3}\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

从而原方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=c_1\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\ -\frac{4}{3}\\ 0\\ 1\end{pmatrix}(c_1,c_2\in\mathbf{R})$$

例 3.11 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是一个 $n\times s$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，证明

$$R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n.$$

证明 令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，可知

$$\boldsymbol{A\beta}_j=\boldsymbol{0},j=1,2,\cdots,s,$$

即 $\boldsymbol{\beta}_j,j=1,2,\cdots,s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，又由定理3.4可知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含解向量的个数为 $n-R(\boldsymbol{A})$，所以 $R(\boldsymbol{B})=R(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\leqslant n-R(\boldsymbol{A})$.

故

$$R(\boldsymbol{A})+R(\boldsymbol{B})\leqslant n.$$

中南大学高数中心版权所有

例 3.12　假设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m \times n$ 实数矩阵，证明 $R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A})$.

证明　先证明方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 同解.

若 $\boldsymbol{x}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，则由 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$，可得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax}) = \boldsymbol{0}$.

所以 $\boldsymbol{x}$ 也是 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解.

若 $\boldsymbol{x}$ 是 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解，则由 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，可得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$

即 $(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax}) = \boldsymbol{0}$. 令 $\boldsymbol{Ax} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^m$，则

$$(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax}) = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_m^2 = 0$$

由此可知 $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$. 故 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{x}$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解. 综上即可知方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与方程组 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 同解.

由方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 与方程组 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 同解可知其解空间维数相等，且 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 和 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 均是 n 元齐次线性方程组，从而由定理 3.4 即可知 $R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A})$.

3.3.2　非齐次线性方程组解的结构

我们在 3.1.2 中给出了线性方程组的三种表示形式：

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

矩阵形式

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$

向量形式

$$x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{b}$$

下面我们利用非齐次线性方程组的矩阵形式来讨论其解向量的性质.

性质 3.3　若 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2$ 是其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

证明　由 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解易知 $\boldsymbol{A\eta}_1 = \boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A\eta}_2 = \boldsymbol{b}$，从而，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = \boldsymbol{A\eta}_1 - \boldsymbol{A\eta}_2 = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2$ 是其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解.

进一步我们可以将性质 3.3 推广得到性质 3.4 .

性质 3.4　若 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$，…，$\boldsymbol{\eta}_t$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{x} = \lambda_1\boldsymbol{\eta}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + \lambda_t\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax} = (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_t)\boldsymbol{b}$ 的解.

证明　由 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}_i (i = 1, 2, \cdots, t)$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解易知 $\boldsymbol{A\eta}_i = \boldsymbol{b} (i = 1, 2, \cdots, t)$，

所以 $\boldsymbol{A}(\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + \lambda_t\boldsymbol{\eta}_t) = \lambda_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_1 + \lambda_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + \lambda_t\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_t = \lambda_1\boldsymbol{b} + \lambda_2\boldsymbol{b} + \cdots + \lambda_t\boldsymbol{b} = (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_t)\boldsymbol{b}$，所以 $\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + \lambda_t\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_t)\boldsymbol{b}$ 的解.

性质 3.5 若 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$ 是其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解.

证明 由 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{b}$，又由 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{0}$，所以，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解.

由此，我们容易得到以下定理.

定理 3.5 若 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的一个解(称为特解)，且 $R(\boldsymbol{A}) = r$，$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系，$k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}^* + k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$$

所以，非齐次线性方程组的解的结构可以归纳为：

非齐次线性方程组的通解 = 对应的齐次方程组的通解 + 非齐次方程组的一个特解.

3.3.3 线性方程组的一个几何解释

线性方程组的理论与解析几何中关于平面与直线的讨论有密切的关系.

设

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \end{cases} \tag{3.7}$$

由空间解析几何知识可知(3.7)式中每一个方程表示一个平面，记为 π_1 和 π_2，从而线性方程组(3.7)式是否有解的问题就相当于平面 π_1 和 π_2 是否有交点的问题.

我们知道，两个平面只有在平行而不重合的情形下没有交点. 方程组(3.7)的系数矩阵和增广矩阵分别为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \end{pmatrix}$$

它们的秩为 1 或 2(不考虑为 0 的情形)，有三种可能的情形：

(1) 若 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 1$，则平面 π_1 和 π_2 重合，即方程组(3.7)有无穷多解.

(2) 若 $R(\boldsymbol{A}) = 1$，$R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2$，则平面 π_1 和 π_2 平行但不重合. 即方程组(3.7)无解.

(3) 若 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2$，则平面 π_1 和 π_2 不平行，因而一定相交. 即方程组(3.7)有无穷多解.

下面再来看看线性方程组(3.7)解的几何意义. 设 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2$，由前面的讨论可知这时方程组(3.7)有一个自由未知量，不妨设为 x_3，则方程组(3.7)的可同解变形为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{11}x_3 \\ x_2 = d_2 - b_{21}x_3 \end{cases} \tag{3.8}$$

从几何上看，两个不平行的平面相交成一条直线(这时的方程组(3.7)即为直线的一般方程). 把式(3.8)改写一下就是直线的点向式方程

$$\frac{x_1 - d_1}{-b_{11}} = \frac{x_2 - d_2}{-b_{21}} = x_3.$$

如果引入参数 t，令 $x_3 = t$，式(3.8)就成为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{11}t \\ x_2 = d_2 - b_{21}t \\ x_3 = t \end{cases} \tag{3.9}$$

这就是直线的参数方程.

下面我们来看一下式(3.7)对应的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \end{cases} \tag{3.10}$$

从几何上看，这是两个分别与平面 π_1 和 π_2 平行的且过坐标原点的平面，因而它们的交线过坐标原点且与直线式(3.8)平行，因而这条交线的参数方程为

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}t \\ x_2 = -b_{21}t \\ x_3 = t \end{cases} \tag{3.11}$$

式(3.9)与式(3.11)正说明了线性方程组(3.7)与它对应的齐次线性方程组(3.10)的解之间的关系.

3.3.4　利用基础解系求解线性方程组

由前面的讨论，我们容易得到利用齐次线性方程组的基础解系求齐次线性方程组和非齐次线性方程组的通解的方法.

1. 齐次线性方程组

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

若 $R(\boldsymbol{A}_{m\times n}) = r < n$，则 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解，利用前面 3.3.1 节给出的算法求其基础解系，设为 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$，则 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的通解即为

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},\ (k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \in R)$$

2. 非齐次线性方程组

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

若 $R(\boldsymbol{A}_{m\times n}) = R(\boldsymbol{A}_{m\times n}, \boldsymbol{b}) = r < n$，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解，写出其增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 并对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 实施初等行变换化为行最简阶梯形矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}_{m\times n}, \boldsymbol{b}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \widetilde{\boldsymbol{B}}(\text{行最简阶梯形矩阵})$$

由 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 写出对应的同解方程组，并由此得到非齐次方程组的一个特解 $\boldsymbol{\eta}^*$，同时也能得到对应的齐次方程组的基础解系：$\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$. 利用前面得到的结论

（非齐次线性方程组的通解 = 对应的齐次方程组的通解 + 非齐次方程组的一个特解），即可得到非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的通解：

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\xi}_1 + k_2\boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r} + \boldsymbol{\eta}^* \quad (k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \in \mathbf{R})$$

例 3.13　解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}.$$

解 对增广矩阵 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{pmatrix}$ 实施初等行变换

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \widetilde{\boldsymbol{B}}$$

$R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2 < 4$，所以原非齐次线性方程组有无穷多解，$\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 所对应的同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4} \end{cases},$$

取 $x_3 = 0$，$x_4 = 0$ 得 $x_1 = \frac{5}{4}$，$x_2 = -\frac{1}{4}$，由此即得原非齐次线性方程组的一个特解

$$\boldsymbol{\eta}^* = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

在对应的齐次线性方程组的同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 \end{cases}$$

中，取 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \end{pmatrix},$$

由此即得对应的齐次线性方程组基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以原非齐次线性方程组的通解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbf{R}$$

例 3.14　设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times 3$ 矩阵，且 $R(\boldsymbol{A}) = 1$. 如果非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的三个解向量 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 满足 $\boldsymbol{\eta}_1 + \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_3 + \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解.

解　由 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times 3$ 矩阵，且 $R(\boldsymbol{A}) = 1$，可知 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中含有 $3 - 1 = 2$ 个线性无关的解向量. 令 $\boldsymbol{\eta}_1 + \boldsymbol{\eta}_2 = \boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3 = \boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\eta}_3 + \boldsymbol{\eta}_1 = \boldsymbol{\gamma}$, 则

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\gamma}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\alpha}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

从而

$$\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

因为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，且易知它们线性无关，所以 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_3$ 即为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系. 故原非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbf{R}$$

注　$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系也可这样求：

由性质3.4可知 $\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3$，$\boldsymbol{\eta}_3+\boldsymbol{\eta}_1$ 均是 $\boldsymbol{Ax}=2\boldsymbol{b}$ 的解，再由性质3.3可知$(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-(\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3)$以及$(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-(\boldsymbol{\eta}_3+\boldsymbol{\eta}_1)$都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，且易知它们线性无关，从而$(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-(\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3)$，$(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-(\boldsymbol{\eta}_3+\boldsymbol{\eta}_1)$也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

例3.15 已知4元非齐次线性方程组的3个解向量为$\boldsymbol{\eta}_1$、$\boldsymbol{\eta}_2$、$\boldsymbol{\eta}_3$、$\boldsymbol{\eta}_1=(2,0,5,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_3=(1,9,8,6)^{\mathrm{T}}$，且其导出组的基础解系仅含一个解向量，求该非齐次线性方程组的通解.

解 由 $\boldsymbol{\eta}_1=(2,0,5,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_3=(1,9,8,6)^{\mathrm{T}}$，得 $\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}-1\\9\\3\\7\end{pmatrix}$，于是，$\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}3\\-9\\2\\-8\end{pmatrix}$为对应齐次方程组的基础解系，于是非齐次方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}3\\-9\\2\\-8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\0\\5\\-1\end{pmatrix}.$$

例3.16 已知方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1,2n}x_{2n}=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2,2n}x_{2n}=0\\\qquad\qquad\vdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{n,2n}x_{2n}=0\end{cases}$$

的一个基础解系为

$$(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^{\mathrm{T}},(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^{\mathrm{T}},\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$$

试写出方程组

$$\begin{cases}b_{11}y_1+b_{12}y_2+\cdots+b_{1,2n}y_{2n}=0\\b_{21}y_1+b_{22}y_2+\cdots+b_{2,2n}y_{2n}=0\\\qquad\qquad\vdots\\b_{n1}y_1+b_{n2}y_2+\cdots+b_{n,2n}y_{2n}=0\end{cases}$$

的通解.

解 设上面方程组的通解为

$$\boldsymbol{y}_{\text{通解}}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\xi}_n,$$

其中$\xi_1=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1,2n})^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(a_{21},a_{22},\cdots,a_{2,2n})^{\mathrm{T}}$，$\cdots$，$\xi_n=(a_{n1},a_{n2},\cdots,a_{n,2n})^{\mathrm{T}}$，

因为，令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1,2n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{n,2n}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1,2n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{n,2n}\end{pmatrix}$，由题意知 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$，

所以 $\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{0}$,

即 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量为 $\boldsymbol{By} = \boldsymbol{0}$ 的解, 又 $R(\boldsymbol{B}) = n$, 得 $R(\boldsymbol{A}) = 2n - n = n$,

故 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关, 因此 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n$ 为 $\boldsymbol{By} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

例 3.17　已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 为线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系, $\boldsymbol{\beta}_1 = t_1\boldsymbol{\alpha}_1 + t_2\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2 = t_1\boldsymbol{\alpha}_2 + t_2\boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s = t_1\boldsymbol{\alpha}_s + t_2\boldsymbol{\alpha}_1$, 其中 t_1, t_2 为实常数, 问当 t_1, t_2 满足什么关系时, $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 也为该线性方程组的一个基础解系

解　因为 $\boldsymbol{\beta}_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 的线性组合, 所以 $\boldsymbol{\beta}_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 均为 $Ax = 0$ 的解.

设 $k_1\boldsymbol{\beta}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{\beta}_n = 0$, 即

$$(t_1k_1 + t_2k_s)\boldsymbol{\alpha}_1 + (t_2k_1 + t_1k_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (t_2k_{s-1} + t_1k_s)\boldsymbol{\alpha}_s = 0,$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关, 因此有

$$\begin{cases} t_1k_1 + t_2k_s = 0 \\ t_2k_1 + t_1k_2 = 0 \\ \vdots \\ t_2k_{s-1} + t_1k_s = 0 \end{cases}$$

因为系数行列式为 $\begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{vmatrix} = t_1^s + (-1)^{s+1}t_2^s,$

所以当 $t_1^s + (-1)^{s+1}t_2^s \neq 0$ 时, 即 s 为偶数, $t_1 \neq \pm t_2$, s 为奇数 $t_1 \neq -t_2$, 方程只有零解 $k_1 = \cdots = k_s = 0$, 从而 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关, 此时 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

例 3.18　已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3 + b)x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0. \end{cases}$$

其中 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i \neq 0$, 试讨论 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 b 满足何种关系时,

(1) 方程组仅有零解.

(2) 方程组有非零解. 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

解　方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = b^{n-1}\left(b + \sum_{i=1}^{n} a_i\right)$$

(1) 当 $b \neq 0$, 且 $b + \sum_{i=1}^{n} a_i \neq 0$ 时, 秩$(A) = n$, 方程组仅有零解.

(2) 当 $b = 0$ 时, 原方程组的同解方程组为 $a_1\boldsymbol{x}_1 + a_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + a_n\boldsymbol{x}_n = 0$, 由 $\sum_{i=1}^{n} a_i \neq 0$ 可知, $a_i(i = 1, 2, \cdots, n)$ 不全为零, 不妨设 $a_1 \neq 0$, 得原方程组的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \left(-\frac{a_2}{a_1}, 1, 0, \cdots, 0\right)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \left(-\frac{a_3}{a_1}, 0, 1, \cdots, 0\right)^{\mathrm{T}}, \cdots,$$

$$\boldsymbol{\alpha}_{n-1} = \left(-\frac{a_n}{a_1}, 0, 0, \cdots, 1\right)^{\mathrm{T}}.$$

当 $b = -\sum_{i=1}^{n} a_i$ 时, 有 $b \neq 0$, 原方程组的系数矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^{n} a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

由此得原方程组的同解方程组为

$$x_2 = x_1, x_3 = x_1, \cdots, x_n = x_1$$

原方程的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, \cdots, 1)^{\mathrm{T}}$.

例 3.19 设 $\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \qquad\qquad \vdots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$ 其中 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $n \geqslant 2$, 试讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多解. 在存在有穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示它的全部解.

解 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

(1) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq (1-n)b$ 时, 方程组仅有零解.

(2) 当 $a = b$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$ 原方程组的通解方程为

$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$，其基础解系为

$\boldsymbol{\alpha}_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^{\mathrm{T}}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^{\mathrm{T}}$，故方程的通解为

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$$

(3) 当 $a = (1-n)b$，$A = \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = x_n \\ x_2 = x_n \\ \quad\vdots \\ x_{n-1} = x_n \end{cases},$$

其基础解系为 $\boldsymbol{\beta} = (1, 1, \cdots, 1)^{\mathrm{T}}$，通解为 $\boldsymbol{x} = k\boldsymbol{\beta}$.

例 3.20　设 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$

(1) a，b 为何值时方程组有解？

(2) 方程组有解时，求出方程组的导出组的一个基础解系.

(3) 方程有解时，求通解.

解

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}$$

当 $b - 3a = 0$，$1 - a = 0$ 时，$R(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) = R(\boldsymbol{A}) = 2$，所以

(1) 当 $a = 1$，$b = 3$ 时，方程组有解；

(2) 当 $a = 1$，$b = 3$ 时，$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\beta}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其基础解系为

$\boldsymbol{\xi}_1=(1,-2,1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_2=(1,-2,0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_3=(5,-6,0,0,1)^{\mathrm{T}}$;

(3) 特解为 $\boldsymbol{\eta}=(-2,3,0,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{x}_{\text{通解}}=\boldsymbol{\eta}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3$.

例 3.21 已知

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,4,0,2)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(2,7,1,3)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1,a)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}=(3,10,b,4)^{\mathrm{T}},$$

问：(1)a, b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

(2)a, b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？写出此表达式.

解 因为
$$\begin{pmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{pmatrix},$$

所以

(1) 当 $b\neq 2$ 时，线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 无解，此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

(2) 当 $b=2$, $a\neq 1$ 时，线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解：

$$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$$

于是 $\boldsymbol{\beta}$ 可以唯一表示为 $\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

当 $b=2$, $a=1$ 时，线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多个解

$$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}+(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$$

其中 k 为任意常数，这时 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示为

$$\boldsymbol{\beta}=-(2k+1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k+2)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3.$$

例 3.22 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,3)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-3,5,1)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,-1,p+2)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_4=(-2,-6,10,p)^{\mathrm{T}},$$

(1)p 为何值时，该向量组线性无关？在此情况下将向量 $\boldsymbol{\alpha}=(4,1,6,10)^{\mathrm{T}}$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示.

(2)p 为何值时，该向量组线性相关？求其最大线性无关组和秩.

解 对矩阵 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\vdots\boldsymbol{\alpha}]$ 作出等变换：

$$\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\1&-3&2&-6&1\\1&5&-1&10&6\\3&1&p+2&p&10\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&6&-4&12&2\\0&4&p-7&p+6&-2\end{array}\right)\to$$
$$\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&-4&0&-7\\0&0&p-9&p-2&-8\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&3&-2&4\\0&-2&-1&-4&-3\\0&0&1&0&1\\0&0&0&p-2&1-p\end{array}\right),$$

(1) 当 $p\neq 2$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

设

$$\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 + x_4\boldsymbol{\alpha}_4$$

解出

$$x_1 = 2,\ x_2 = \frac{3p-4}{p-2},\ x_3 = 1,\ x_4 = \frac{1-p}{p-2}.$$

（2）当 $p = 2$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，此时向量组的秩等于 3，其极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 或 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$.

延伸阅读

一、线性方程组的实际应用

线性方程组的应用范围十分广泛，涉及许多领域，例如，工程技术中的计算问题、经济管理中的规划问题、交通流量问题等都要用到线性方程组. 下面举例说明线性方程组理论的实际应用案例.

1. 配平化学方程式

化学方程式表示化学反应中消耗和产生的物质的量. 配平化学反应方程式就是必须找出一组数使得方程式左右两端的各类原子的总数对应相等. 一个方法就是建立能够描述反应过程中每种原子数目的向量方程. 然后找出该方程组的最简的正整数解. 下面利用此思路来配平如下化学反应方程式：

$$x_1\,\mathrm{KMnO_4} + x_2\,\mathrm{MnSO_4} + x_3\mathrm{H_2O} \longrightarrow x_4\,\mathrm{MnO_2} + x_5\mathrm{K_2\,SO_4} + x_6\mathrm{H_2\,SO_4}$$

其中 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5，x_6 均取正整数.

解　上述化学反应式中包含5种不同的原子：钾、锰、氧、硫、氢. 于是在 R^5 中为每一种反应物和生成物构成如下向量：

$$\mathrm{KMnO_4}:\begin{pmatrix}1\\1\\4\\0\\0\end{pmatrix};\ \mathrm{MnSO_4}:\begin{pmatrix}0\\1\\4\\1\\0\end{pmatrix};\ \mathrm{H_2O}:\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\\2\end{pmatrix};\ \mathrm{MnO_2}:\begin{pmatrix}0\\1\\2\\0\\0\end{pmatrix};\ \mathrm{K_2SO_4}:\begin{pmatrix}2\\0\\4\\1\\0\end{pmatrix};\ \mathrm{H_2SO_4}:\begin{pmatrix}0\\0\\4\\1\\2\end{pmatrix}.$$

其中，每一个向量的各个分量依次表示反应物和生成物中钾、锰、氧、硫、氢的原子数目. 为了配平化学方程式，系数 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5，x_6 必须满足方程组：

$$x_1\begin{pmatrix}1\\1\\4\\0\\0\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}0\\1\\4\\1\\0\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\\2\end{pmatrix} = x_4\begin{pmatrix}0\\1\\2\\0\\0\end{pmatrix} + x_5\begin{pmatrix}2\\0\\4\\1\\0\end{pmatrix} + x_6\begin{pmatrix}0\\0\\4\\1\\2\end{pmatrix}$$

求解该齐次线性方程组得到通解：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ c \in \mathbf{R}$$

由于化学方程式通常取最简的正整数，因此在通解中取 $c = 1$，即得配平后的化学方程式：

$$2\ KMnO_4 + 3\ MnSO_4 + 2H_2O \longrightarrow 5\ MnO_2 + K_2\ SO_4 + 2H_2\ SO_4.$$

2. 营养食谱问题

一个饮食专家计划一份膳食，提供一定量的维生素 C、钙和镁. 其中用到 3 种食物，它们的质量用适当的单位计量. 这些食品提供的营养以及食谱需要的营养如下表给出：

营养	单位食谱所含的营养(毫克)			需要营养总量(毫克)
	食物 1	食物 2	食物 3	
维生素 C	10	20	20	100
钙	50	40	10	300
镁	30	10	40	200

解 设 x_1，x_2，x_3 分别表示这三种食物的量. 对每一种食物考虑一个向量，其分量依次表示每单位食物中营养成分维生素 C、钙和镁的含量：

食物 1：$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix}$；食物 2：$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 20 \\ 40 \\ 10 \end{pmatrix}$；食物 3：$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 40 \end{pmatrix}$；需求：$\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 100 \\ 300 \\ 200 \end{pmatrix}$.

则 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$x_2\boldsymbol{\alpha}_2$，$x_3\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别表示三种食物提供的营养成分，所以，需要的线性方程组为：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}$$

解此方程组，得到：

$$x_1 = \frac{50}{11},\ x_2 = \frac{50}{33},\ x_3 = \frac{40}{33}.$$

因此食谱中应该包含 $\frac{50}{11}$ 个单位的食物 1，$\frac{50}{33}$ 个单位的食物 2，$\frac{40}{33}$ 个单位的食物 3.

3. 商品利润率问题

某商场甲、乙、丙、丁四种商品四个月的总利润(万元)如下表所示，试求出每种商品的利润率.

月次商品	销售额(万元)				总利润(万元)
	甲	乙	丙	丁	
1	4	6	8	10	2.74
2	4	6	9	9	2.76
3	5	6	8	10	2.89
4	5	5	9	9	2.79

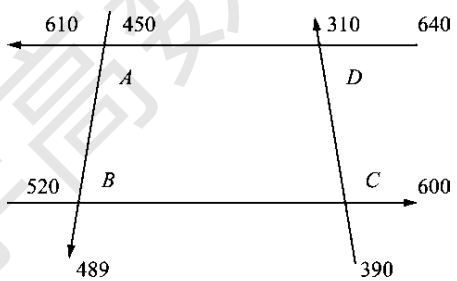
要求出每种商品的利润率. 不妨假设甲、乙、丙、丁四种商品的利润率分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, 则很容易建立如下关于 x_1, x_2, x_3, x_4 的一个线性方程组:

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 10x_4 = 2.74 \\ 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 2.76 \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 10x_4 = 2.89 \\ 5x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 2.79 \end{cases}$$

可解得 $x_1 = 15\%$, $x_2 = 12\%$, $x_3 = 9\%$, $x_4 = 7\%$, 即甲、乙、丙、丁四种商品的利润率分别为 15%, 12%, 9%, 7%.

4. 交通问题

某城市有两组单行道, 构成了一个包含四个节点 $ABCD$ 的十字路口, 如下图



汽车进出十字路口的流量(每小时的车流数) 标在图上, 试求每两个节点之间路段上的交通流量.

解决此问题可假设: 每两个节点之间路段上的交通流量为 $D \to A$: x_1; $A \to B$: x_2; $B \to C$: x_3; $C \to D$: x_4. 假设针对每个节点, 进入和离开的车数相等, 则由已知条件可建立四个节点的流通线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 450 = x_2 + 610 \\ x_2 + 520 = x_3 + 480 \\ x_3 + 390 = x_4 + 600 \\ x_4 + 640 = x_1 + 310 \end{cases}$$

整理得:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 160 \\ x_2 - x_3 = -40 \\ x_3 - x_4 = 210 \\ x_4 - x_1 = -330 \end{cases}$$

此方程组有无穷多解：

$$\begin{cases} x_1 = x_4 + 330 \\ x_2 = x_4 + 170 \\ x_3 = x_4 + 210 \\ x_4 \text{ 任意} \end{cases}$$

方程组有无穷多解表明：如果有一些车围绕十字路口 $D \to A \to B \to C$ 绕行，流量 x_1，x_2，x_3，x_4 都会增加，但并不影响出入十字路口的流量，仍然满足方程组.

通过生活中的这些例子，我们可以发现：线性方程组真的很有用，而其在科学研究等很多方面的确有更广泛、深入的应用，并且若努力将数学理论联系实际更有助于真正领会数学的真谛.

二、线性方程组的 MATLAB 实验

线性方程组的求解问题促进了线性代数的产生与发展，利用矩阵、行列式和向量这三个基本工具可较好地解决线性方程组的求解问题. 利用解向量所构成的基础解系可方便的描述解空间的基本特征并给出通解，从而较好地描述了线性方程组的结构问题. 利用 Matlab 工具箱可以解决线性方程组的求解问题.

1. 用 Matlab 求解线性方程组

例 1 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系及通解.

程序设计：

```
>> format rat
>> A = [1 1 1 1; 1 3 2 4; 2 0 1 -1];
>> B = rref(A)
```

运行结果：

```
B =
     1     0   1/2  -1/2
     0     1   1/2   3/2
     0     0     0     0
```

由此可知，方程组有解 $\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 \end{cases}$，其中 x_1，x_2 是自由未知量. 故得方程组的基

础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，通解为 $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2$，$k_1$，$k_2$ 为任意常数.

例 2　判断方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 4 \end{cases}$ 是否有解?

解法一程序设计:

```
>> clear
>> A = [1 1 1 1 1; 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6];
>> b = [1; 2; 4];
>> r = [rank(A), rank([A, b])]
```

运行结果:

```
r =
     2     3
```

即系数矩阵的秩为 2，增广矩阵的秩为 3，故原方程无解.

解法二程序设计:

```
>> clear
>> A = [1 1 1 1 1; 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6];
>> b = [1; 2; 4];
>> B = rref([A, b])
```

运行结果:

```
B =
     1     0    -1    -2    -3     0
     0     1     2     3     4     0
     0     0     0     0     0     1
```

从上面所得阶梯形矩阵可以看出系数矩阵的秩为 2，增广矩阵的秩为 3，故原方程无解.

例 3　求方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 3 \end{cases}$ 的基础解系及通解?

解法一　程序设计:

```
>> clear
>> A = [1 1 -2 1 3; 2 -1 2 2 6; 3 2 -4 -3 -9];
>> b = [1; 2; 3];
>> rA = rank(A)
```

运行结果:

```
rA =
```

```
        3
    >> rAb = rank([A, b])
```

运行结果：

```
rAb =
     3
```

即系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩3，故方程组有解.

```
    >> x0 = A\b
```

运行结果：

```
x0 =
     1
     0
     0
     0
     0
```

即原方程组的一个特解 $\xi_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

```
    >> B = rref(A)
```

运行结果：

```
B =
     1   0   0    0   0
     0   1   -2   0   0
     0   0   0    1   3
```

由此可知：原方程组的导出组的解为 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2x_3 \\ x_4 = -3x_5 \end{cases}$，即可得其导出组的基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故原方程组的通解为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\xi}_0 + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2$，其中 k_1，k_2 为任意常数.

解法二　程序设计：

```
    >> clear
    >> A = [1 1 -2 1 3; 2 -1 2 2 6; 3 2 -4 -3 -9];
    >> b = [1; 2; 3];
    >> X = A\b
```

运行结果：

```
X =
     1
     0
     0
     0
     0
>> B = null(A, 'r')
```

运行结果：

```
B =
     0   0
     2   0
     1   0
     0  -3
     0   1
```

故原方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}0\\2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\0\\0\\-3\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1，k_2 为任意常数.

2. 一个向量用一组向量线性表示问题

利用 Matlab 程序可以将一个向量用一组向量线性表示，本质上也就是求解线性方程组的问题.

例 4　设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\4\\-2\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\4\\0\\9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}5\\4\\-4\\1\end{pmatrix}$，问 $\boldsymbol{\beta}$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

解法一程序设计：

```
>> clear
>> A = [-1 3 1; 0 4 4; 1 -2 0; 2 5 9];
>> b = [5; 4; -4; 1];
>> B = [A, b];
>> r = [rank(A), rank(B)]
```

运行结果：

```
r =
     1   2
```

由此可知：$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，故方程有解.

解法二：设$\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，即有

$$\begin{cases}-x_1+3x_2+x_3=5\\ 4x_2+4x_3=4\\ x_1-2x_2=-4\\ 2x_1+5x_2+9x_3=1\end{cases}$$

程序设计：

```
>> clear
>> A = [-1 3 1 5; 0 4 4 4; 1 -2 0 -4; 2 5 9 1]
```

运行结果：

```
A =
    -1     3     1     5
     0     4     4     4
     1    -2     0    -4
     2     5     9     1
```

```
>> B = rref(A)
```

运行结果：

```
B =
     1     0     2    -2
     0     1     1     1
     0     0     0     0
     0     0     0     0
```

由此可知：$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，故方程有解，即$\boldsymbol{\beta}$能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，且

$$\boldsymbol{\beta}=-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.$$

习题 3

习题 3 答案

1. 求解下列齐次线性方程组：

(1)$\begin{cases}2x_1-5x_2+x_3-3x_4=0,\\ 3x_1-4x_2+2x_3-x_4=0,\\ 2x_1-15x_2+6x_3-13x_4=0,\\ x_1+2x_2-x_3+3x_4=0;\end{cases}$

(2)$\begin{cases}x_1-3x_2+x_3-2x_4=0,\\ 5x_1-x_2+2x_3-3x_4=0,\\ x_1+11x_2-2x_3+5x_4=0,\\ 3x_1+5x_2+x_4=0;\end{cases}$

(3)$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3-x_4=0,\\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=0,\\ 2x_1+2x_2+x_3+2x_4=0;\end{cases}$

(4)$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3-x_4=0,\\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0,\\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0.\end{cases}$

2. 求解下列非齐次线性方程组：

(1)$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=1,\\ 2x_1-3x_2+4x_3=5,\\ 2x_1-5x_2=0;\end{cases}$

(2)$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=1,\\ x_1+x_2-x_3-3x_4=5,\\ 2x_1-2x_3-2x_4=6;\end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 3; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1. \end{cases}$

3. λ 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

(1) 有唯一解. (2) 无解. (3) 有无穷多解. 在有无穷多解时求其通解.

4. 求下列齐次线性方程组的基础解系：

(1) $\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0, \\ 8x_1 + 7x_2 + 6x_3 - 3x_4 = 0; \end{cases}$

(3) $nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0.$

5. 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明，若 a_1，a_2，a_3，a_4 两两不相等，则此线性方程组无解；

(2) 设 $a_1 = a_3 = k$，$a_2 = a_4 = -k(k \neq 0)$，且已知 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 是该方程组的两个解，其中

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程的通解.

6. 设方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$ 的系数行列式 $|\boldsymbol{A}| = 0$ 而 $\boldsymbol{A}$ 中某元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$，试证 $(A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in})^{\mathrm{T}}$ 是该方程组的一个基础解系.

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是一齐次线性方程组的基础解系，试证 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1$ 也是该齐次线性方程组的基础解系.

8. 求一个齐次线性方程组，使它的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

9. 写出一个以

$$\boldsymbol{x} = c_1\begin{pmatrix}2\\-3\\1\\0\end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix}-2\\4\\0\\1\end{pmatrix}$$

为通解的齐次线性方程组.

10. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}2 & -2 & 1 & 3\\9 & -5 & 2 & 8\end{pmatrix}$，求一个 4×2 矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{0}$，且 $R(\boldsymbol{B}) = 2$.

11. 设四元齐次线性方程组

$$\text{Ⅰ}:\begin{cases}x_1 + x_2 = 0,\\ x_2 - x_4 = 0;\end{cases}\qquad \text{Ⅱ}:\begin{cases}x_1 - x_2 + x_3 = 0,\\ x_2 - x_3 + x_4 = 0.\end{cases}$$

求：(1) 方程组 Ⅰ 和 Ⅱ 的基础解系；(2) Ⅰ 和 Ⅱ 的公共解.

12. 求下列非齐次线性方程组的一个解及对应的齐次线性方程组的基础解系：

$$(1)\begin{cases}x_1 + x_2 = 5,\\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1,\\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3;\end{cases}\qquad (2)\begin{cases}x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11,\\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1,\\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = -6.\end{cases}$$

13. 设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$，$\boldsymbol{\eta}_3$ 是它的三个解向量，且

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},$$

试求该非齐次线性方程组的通解.

14. 已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，又 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是它的三个解向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\\3\end{pmatrix}$，试求该非齐次线性方程组的通解.

15. 设有向量组 A：$\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix}\lambda\\2\\10\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix}-2\\1\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix}$ 及向量 $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}1\\\mu\\-1\end{pmatrix}$，问 λ，μ 为何值：

(1) 向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量组 A 唯一线性表示；

(2) 向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量组 A 线性表示，且表示式不唯一，求其一般表示式；

(3) 向量 $\boldsymbol{b}$ 不能由向量组 A 线性表示.

16. 设 4 阶方阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$，且 $\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$，向量 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4$，求方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

17. 设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，…，$\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组的一个基础解系，证明：

(1)$\boldsymbol{\eta}^*, \boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关;

(2)$\boldsymbol{\eta}^*, \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

18. 设 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的 s 个解, $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 为实数, 满足 $k_1 + k_2 + \cdots + k_s = 1$, 证明

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\eta}_s$$

也是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解.

19. 设非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的系数矩阵的秩为 r, $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r+1}$ 是它的 $n - r + 1$ 个线性无关的解(由 17 题可知确有 $n - r + 1$ 个线性无关的解). 试证它的任一解可表示为

$$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_{n-r+1}\boldsymbol{\eta}_{n-r+1}(\text{其中 } k_1 + k_2 + \cdots + k_{n-r+1} = 1).$$

20. 解矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$, 其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$.

中南大学高数中心版权所有

第 4 章　矩阵的对角化与二次型

我们知道，对于矩阵运算来说，对角矩阵是一类最简单的矩阵，这一章主要研究如何把 n 阶矩阵 A 相似对角化，即寻找一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 成为对角矩阵. 矩阵的相似对角化与该矩阵的特征值、特征向量密切相关，工程技术中如振动问题等，也常归结为求矩阵的特征值和特征向量的问题. 正交矩阵与正交变换在本章研究实对称矩阵的对角化及二次型时起着重要作用.

4.1　矩阵的特征值与特征向量



导学 4.1
(4.1　4.1.1
4.1.2)

4.1.1　正交矩阵与正交变换

定义 4.1　若 n 阶方阵 A 满足

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}\ (\text{即}\ \boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}),$$

那么称 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

由于 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}| = 1$，因此 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，即正交矩阵是可逆矩阵(满秩矩阵).

例 4.1　$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 是否为正交矩阵?

解　因为

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵.

定理 4.1　n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的列(行)向量组是正交的单位向量组.

证　设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 为正交矩阵，

由定义 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$，得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n) = \boldsymbol{E}$$

即

$$(\boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\alpha}_i) = 1 \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\alpha}_j) = 0 \quad (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

这表明方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是正交的单位向量组. 反之，若方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是正交的单位向量组，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

由于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$ 等价，所以定理 4.1 对 A 的行向量组也成立. 从定理 4.1 可知，n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列（行）向量组是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

例 4.1 中，因方阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组是正交的单位向量组，所以 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵.

正交矩阵还具有如下性质（$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶正交矩阵）：

（ⅰ）$|\boldsymbol{A}| = \pm 1$；

（ⅱ）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$（即 $\boldsymbol{A}^{-1}$）也是正交矩阵；

（ⅲ）$\boldsymbol{AB}$ 也是正交矩阵.

上述性质都可从定义 4.1 得到，其中性质（ⅱ）为充要条件.

例 4.2　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2 - 4\boldsymbol{A} + 3\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$，证明 $\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}$ 为正交矩阵.

证　因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$，所以

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}(A - 2\boldsymbol{E}) &= (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} - 2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})\\ &= (\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})\\ &= \boldsymbol{A}^2 - 4\boldsymbol{A} + 3\boldsymbol{E} + \boldsymbol{E}\\ &= \boldsymbol{0} + \boldsymbol{E}\\ &= \boldsymbol{E}\end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}$ 为正交矩阵.

定义 4.2　若 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶正交矩阵，则线性变换 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Px}$ 称为正交变换.

正交变换具有保持向量内积不变的优良特性，容易证明下述定理.

定理 4.2　若列向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbf{R}^n$，在正交变换 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Px}$ 作用下变换为 $\boldsymbol{Px}_1, \boldsymbol{Px}_2 \in \mathbf{R}^n$，则向量的内积、长度及向量间的夹角不变，即有

（1）$(\boldsymbol{Px}_1, \boldsymbol{Px}_2) = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$；

（2）$\|(\boldsymbol{Px}_1, \boldsymbol{Px}_1)\| = \|\boldsymbol{x}_1\|$；

（3）$(\boldsymbol{Px}_1, \hat{}\boldsymbol{Px}_2) = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$.

从定义上看，正交变换是由正交矩阵决定的线性变换. 在 n 维欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中，正交变换与正交矩阵之间有着一一对应关系，因此求正交变换问题也就是求与它对应的正交矩阵的问题.

例 4.3 求以 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 为前两列的正交矩阵.

解 因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以可取 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，使 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 正交化，得一正交向量组

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_4=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

再单位化，得

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix},\ \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{p}_4=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix},$$

故所求正交矩阵为

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}.$$

4.1.2 矩阵的特征值与特征向量

定义 4.3 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，若存在数 λ 和 n 维非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 使关系式

$$\boldsymbol{Ax} = \lambda \boldsymbol{x}$$

成立，则称数 λ 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，非零向量 $\boldsymbol{x}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量.

在定义 4.3 中，$\boldsymbol{Ax} = \lambda \boldsymbol{x}$ 也可写成

$$(\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

或

$$(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0},$$

这是 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充分必要条件是系数行列式

$$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

上式是以 λ 为未知数的一元 n 次方程，称为方阵 A 的特征方程，其左端 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$ 是 λ 的 n 次多项式，记作 $f(\lambda)$，称为方阵 A 的特征多项式. 显然，特征方程的根就是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，特征方程的根的个数就是方程的次数(重根按重数计算)，所以，n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个特征值(k 重根也称为 k 重特征值，按 k 个计算).

设 λ_i 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则由方程 $(\lambda_i \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 可求得非零解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}_i$，那么 $\boldsymbol{P}_i$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的对应特征值 λ_i 的特征向量(若 λ_i 为实数，则 $\boldsymbol{P}_i$ 取实向量；若 λ_i 为复数，则 $\boldsymbol{P}_i$ 为复向量).

显然，若 $\boldsymbol{P}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应特征值 λ_i 的特征向量，则 $k\boldsymbol{P}_i (k \neq 0)$ 也是对应于 λ_i 的特征向量.

例 4.4　主对角元为 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 的对角阵 A 或上(下)三角阵 B 的特征多项式是

$$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = |\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}| = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$$

故 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的 n 个特征值就是 n 个主对角元.

例 4.5　求下列矩阵的特征值与特征向量.

$$(1)\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}; \qquad (2)\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

解　(1) 因 A 的特征多项式为

$$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -2 \\ -3 & \lambda + 1 & -1 \\ -2 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda + 3)^2,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = -3$(二重).

对于 $\lambda_1 = 3$，由 $(3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，即

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases},$$

得其基础解系为 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_1 = 3$ 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{P}_1 = k_1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_1 为任意非零常数.

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$，由 $(-3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得其基础解系为 $\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$ 的全部特征向量为 $k_2\boldsymbol{P}_2 = k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_2 为任意非零常数.

(2) 因 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = -2$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，由 $(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得其基础解系为 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{P}_1 + k_2\boldsymbol{P}_2 = k_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_1，k_2 为不全为零的任意常数.

对于 $\lambda_3 = -2$，由 $(-2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，得其基础解系为 $\boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_3 = -2$ 的全部特征向量为 $k_3\boldsymbol{P}_3 = k_3\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_3 为任意非零常数.

例 4.6 设 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}| = -1$，证明 $\lambda = -1$ 为 A 的一个特征值.

解 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}| = -1$ 得 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = -1$，从而有

$$|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}| = -|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = -|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = -|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}|,$$

所以 $|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}| = 0$，即 $|(-1)\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$，故 $\lambda = -1$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

下面介绍特征值与特征向量的若干性质.

性质 1 若 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，…，$\boldsymbol{P}_s$ 都是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量，那么它们的任何非零线性组合 $k_1\boldsymbol{P}_1 + k_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{P}_s$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 λ 的特征向量(其中 k_i 为常数，$i = 1, 2, \cdots, s$).

证 因 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，…，$\boldsymbol{P}_s$ 是齐次线性方程组

$$(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

的解，所以 $k_1\boldsymbol{P}_1 + k_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{P}_s$ 也是上式的解，故当 $k_1\boldsymbol{P}_1 + k_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{P}_s \neq \boldsymbol{0}$ 时，它也是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 λ 的特征向量.

可见，在 $(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解空间中，全体解向量(除零向量以外)就是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量，也称 $(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解空间为矩阵 A 关于特征值 λ 的特征子空间，记作 $\boldsymbol{V}_\lambda$. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征子空间是 n 维向量空间的子空间，维数为 $n - R(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})$.

性质 2　设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个特征值，$\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_m$ 依次是与之对应的特征向量，若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 各不相等，则 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_m$ 线性无关.

证　设有常数 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 使

$$x_1\boldsymbol{P}_1 + x_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + x_m\boldsymbol{P}_m = \boldsymbol{0},$$

则 $\boldsymbol{A}(x_1\boldsymbol{P}_1 + x_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + x_m\boldsymbol{P}_{\mathrm{m}}) = \boldsymbol{0}$，即

$$\lambda_1 x_1\boldsymbol{P}_1 + \lambda_2 x_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + \lambda_m x_m\boldsymbol{P}_m = 0.$$

类推，有

$$\lambda_1^k x_1\boldsymbol{P}_1 + \lambda_2^k x_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + \lambda_m^k x_m\boldsymbol{P}_m = \boldsymbol{0} \quad (k = 1, 2, \cdots, m-1),$$

把上列各式合写成矩阵形式，有

$$(x_1\boldsymbol{P}_1, x_2\boldsymbol{P}_2, \cdots, x_m\boldsymbol{P}_m)\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = (0, 0, \cdots, 0),$$

上式等号左端第二个矩阵的行列式为范德蒙行列式，当 λ_i 各不相等时，该行列式不等于 0，从而该矩阵可逆，于是有

$$(x_1\boldsymbol{P}_1, x_2\boldsymbol{P}_2, \cdots, x_m\boldsymbol{P}_m) = (0, 0, \cdots, 0),$$

即 $x_j\boldsymbol{P}_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$，但 $\boldsymbol{P}_j \neq 0$，故 $x_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$，所以向量组 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_m$ 线性无关.

利用多项式根与系数之间的关系，可得到

性质 3　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2 \cdots, \lambda_n$，则

(ⅰ) $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$；

(ⅱ) $\lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_n = |\boldsymbol{A}|$.

称 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，记为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$.

由上述(ⅱ)可知，方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是它的特征值全为非零数.

利用 $(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^{\mathrm{T}} = \lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，可得到 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = |(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}| = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$，因此有

性质 4　方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值.

通过例 4.5 所举算例的求解，可归纳出方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量可按下列步骤求得：

(1) 计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$；

(2) 求出特征方程 $f(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$ 的全部根，即为 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值；

(3) 对每个求出的特征值 λ，代入方程组 $(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 中，求出它的一个基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$，其中 r 为矩阵 $\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的秩，则 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}$，其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为不全为零的任意常数.

下面再举一例说明.

例 4.7　求矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征值与特征向量.

解 (1)$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & -4\\ -2 & \lambda & -2\\ -4 & -2 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-8)(\lambda+1)^2,$$

(2) 特征方程为 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-8)(\lambda+1)^2=0$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=8$, $\lambda_2=\lambda_3=-1$(二重).

(3) 对于 $\lambda_1=8$, 解方程组

$$(8\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}5 & -2 & -4\\ -2 & 8 & -2\\ -4 & -2 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

得基础解系 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_1=8$ 的全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{P}_1=k_1\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$, 其中 k_1 为非零任意常数.

对于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$, 解方程组

$$(\lambda_2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -4\\ -2 & -1 & -2\\ -4 & -2 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

得基础解系为 $\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$, 故 A 的对应于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 的全部特征向量为 $k_2P_2+k_3\boldsymbol{P}_3=k_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$, 其中 k_2, k_3 为不同时为零的任意常数.

4.2 矩阵的对角化



导学 4.2
(4.2.1 4.2.2)

4.2.1 相似矩阵

定义 4.4 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$, 则称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵, 或说 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 记作 $A\sim B$.

对 $\boldsymbol{A}$ 进行运算 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 称为对 $\boldsymbol{A}$ 进行相似变换, 可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 称为把 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{B}$ 的相似变换矩阵.

矩阵的相似关系是一种等价关系, 具有性质:

(ⅰ)$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{A}$(反身性);

(ⅱ) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{A}$(对称性);

(ⅲ) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$, 则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$(传递性).

同时也容易证明, 相似矩阵具有下列性质.

(1) 若 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 则 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$;

(2) $\boldsymbol{P}^{-1}(k_1\boldsymbol{A}_1 + k_2\boldsymbol{A}_2)\boldsymbol{P} = k_1\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P} + k_2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{P}$ (k_1, k_2 为任意常数);

(3) $\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2)\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{P})$;

(4) 若 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}^m \sim \boldsymbol{B}^m$ (m 为正整数);

(5) 若 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 同时可逆或同时不可逆; 当可逆时, 有 $\boldsymbol{A}^{-1} \sim \boldsymbol{B}^{-1}$.

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$, 那么 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}| = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}| = |\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{P}| = |\boldsymbol{P}^{-1}||\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}| = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$, 故有下面重要结论.

定理 4.3　如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式, 从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值也相同.

注意　该定理的逆并不成立, 即具有相同特征多项式的两个矩阵不一定相似, 如 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不相似, 但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 具有相同的特征多项式 $(\lambda - 1)^2$.

由定理 4.3, 可得

推论　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵 $\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

例 4.8　确定 x, y 的值, 使 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

解　方法一: 因 $\boldsymbol{B}$ 是对角阵, 故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 -1, 2, y, 而 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = (\lambda + 2)[\lambda^2 - (x + 1)\lambda + (x - 2)] = 0$, 以特征根 $\lambda = -1$ 代入得 $x = 0$, 由 $x = 0$ 知 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = (\lambda + 2)(\lambda^2 - \lambda - 2) = (\lambda + 2)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 -1, 2, -2, 而 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 特征值相同, 故 $y = -2$.

方法二: 因 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 所以 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}|$,

即　　$(\lambda + 2)[\lambda^2 - (x + 1)\lambda + (x - 2)] = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - y)$

令 $\lambda = 0$ 得 $y = x - 2$; 令 $\lambda = -1$ 得 $y = -2$, 从而 $x = 0$.

4.2.2　矩阵可对角化的条件

$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵, 若能找到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}$ 为对角阵, 即 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似, 则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

若 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 我们来讨论 $\boldsymbol{P}$ 应满足什么关系.

记 $\boldsymbol{P} = (p_1, p_2, \cdots, p_n)$, 由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}$, 得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}$, 即

$$\boldsymbol{A}(p_1, p_2, \cdots, p_n) = (p_1, p_2, \cdots, p_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \cdots, \lambda_n p_n),$$

于是 $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_i = \lambda_i \boldsymbol{p}_i (i = 1, 2, \cdots, n)$$

可见 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，而 P 的列向量 $\boldsymbol{p}_i$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量.

反之，由于 $\boldsymbol{A}$ 恰好有 n 个特征值，并可对应求得 n 个特征向量，这 n 个特征向量即可构成矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{P\Lambda}$（因特征向量不是惟一的，故矩阵 $\boldsymbol{P}$ 也不惟一，并且 $\boldsymbol{P}$ 可能是复矩阵）.

余下的问题是：$\boldsymbol{P}$ 是否可逆?即 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \cdots, \boldsymbol{p}_n$ 是否线性无关?

如果 $\boldsymbol{P}$ 可逆，那么有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{\Lambda}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似.

综上讨论，即有

定理 4.4 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似（即 $\boldsymbol{A}$ 能对角化）的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

由 4.1 节性质 3 和定理 4.4，可得下述推论.

推论 若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互不相等的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似.

注意 推论的逆命题不成立，即 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似，$\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值不一定互不相等，如在例 4.7 中，$\boldsymbol{A}$ 的特征方程有重根，但能找到 3 个线性无关的特征向量，因此例 4.7 中的 A 可对角化.

我们再给出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的另一种表述方式.

定理 4.5 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程任意 k_i 重根对应恰好有 k_i 个线性无关的特征向量.

一个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 怎样才能有 n 个线性无关的特征向量? 即怎样的 $\boldsymbol{A}$ 才能对角化? 这是一个较复杂的问题，我们并不进行一般性的讨论，仅指出 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵时，$\boldsymbol{A}$ 一定可对角化，这将在下节详细讨论.

例 4.9 3 阶方阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 能否与对角阵相似?

解 $$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{pmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

所以特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = -2$.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，解 $(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，求得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

对于 $\lambda_3 = -2$，解 $(-2E - A)x = 0$，求得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\xi}_1 \quad \boldsymbol{\xi}_2 \quad \boldsymbol{\xi}_3) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵相似.

注意　对角阵中特征值的排列次序与矩阵 $\boldsymbol{P}$ 中相应的特征向量的排列次序是一致的.

例 4.10　(1) 若 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{A}^m \sim \boldsymbol{B}^m$ (m 为正整数).

(2) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解　(1) 因为 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$, 所以有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{B}$,

于是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B}^m &= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})\cdots(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}) \\ &= \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{P}, \end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{A}^m \sim \boldsymbol{B}^m$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 25)$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = -5$, 可求得 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量分别为 $\boldsymbol{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{p}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 而且是线性无关的, 对于

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 5 & \\ & & -5 \end{pmatrix},$$

因此

$$\boldsymbol{A}^{100} = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^{100} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^{100}\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5^{100}-1 \\ 0 & 5^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 5^{100} \end{pmatrix}.$$

例 4.11　已知 3 阶方阵 A 的特征值为 -1, 1, 2, 设 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^2 - 2\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}$, 试问: 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 能否相似对角化?

解　因 A 为 3 阶方阵, 且具有 3 个互不相同的特征值, 所以 $\boldsymbol{A}$ 能与对角阵相似, 即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix},$$

而

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^2 - 2\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})^2,$$

所以

$$\begin{aligned} \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP} &= \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})^2\boldsymbol{P} \\ &= [\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})\boldsymbol{P}]^2 \\ &= (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} - \boldsymbol{E})^2 \end{aligned}$$

$$= \left[\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \right]^2$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

例 4.12 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 1 & -1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix}$，且知 $\boldsymbol{A}$ 有一特征值为 1，求 x 的值及 $\boldsymbol{A}$ 的其它特征值，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否能与对角阵相似.

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 有一特征值 1，所以 $|\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$，即有 $\begin{vmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -x & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1-x \end{vmatrix} = 0$，

得 $x = 2$ 或 $x = \dfrac{1}{2}$，

当 $x = 2$ 时，$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 4)$，

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，4，3 阶矩阵 A 有 3 个互不相等的特征值，

所以，$\boldsymbol{A}$ 能与对角阵相似；

当 $x = \dfrac{1}{2}$ 时，$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -\dfrac{1}{2} & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda - \dfrac{1}{2} \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - \dfrac{5}{2})$，

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，$\dfrac{5}{2}$，故此时 $\boldsymbol{A}$ 也能与对角阵相似.

例 4.13 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & 1 & k \\ 4 & k & -3 \end{pmatrix}$，且有特征值 0，问 $\boldsymbol{A}$ 能否对角化?请说明理由.

解 因 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0，故 $|A| = 0 \Rightarrow k = 1$，$|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{E}| = \lambda^2(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda = 0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，对应于它的特征向量为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的非零解，因秩 $r(\boldsymbol{A}) = 2 \Rightarrow \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系由一个向量构成，即对应于 $\lambda = 0$ 的线性无关的特征向量只有一个，于是 $\boldsymbol{A}$ 只有两个线性无关的特征向量，故 A 不可对角化.

例 4.14 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可对角化，求 x 的值.

解 $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 1 \\ 3 & 1 - \lambda & x \\ 4 & 0 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(6 - \lambda)$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$(二重), $\lambda_3 = 6$(单重)

$\boldsymbol{A}$ 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 3 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow A$ 对应于二重特征值 1 有两个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 方程$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的系数矩阵的秩 $R(A-E)=1$,

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&0&1\\3&0&x\\4&0&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&x-3\\0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $x=3$.

例 4.15　设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$ 相似,

(1) 求 a, b 的值;　(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角阵.

解　(1) 由 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 相似知, $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值, 故　迹 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$, $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$, 于是 $3+a=2+b$, $2a-3=b$, 解得 $a=4$, $b=5$,

(2) 由(1) 知, $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&5&0\\0&3&1\end{pmatrix}$, 因 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 相似, 所以

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)^2(\lambda-5)$, 故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=5$,

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时, 解$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$, 得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$,

当 $\lambda_3=5$, 解$(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$, 得特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$,

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

4.2.3　实对称矩阵的对角化

我们知道, 并不是每个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都能找到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角阵, 但对于实对称矩阵而言, 这样的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 不仅存在, 而且是正交矩阵. 本节主要目的就是介绍这一重要结论.

n 阶矩阵的特征方程是 n 次代数方程, 根据代数学基本定理, 它有 n 个特征值, 这些特征值中可能有复数, 对应的特征向量也有可能是复向量, 然而实对称矩阵的特征值是实数, 对应的特征向量是实向量, 而且对应于不同特征值的特征向量是正交的. 下面我们给出这些性质并加以证明.

性质 1　实对称矩阵的特征值都是实数.

证　假设复数 λ 是对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 复向量 $\boldsymbol{x}$ 为对应的特征向量即

$$\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}.$$

记 $\overline{\lambda}$ 为 λ 的共轭复数，$\overline{\boldsymbol{x}}$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的共轭复向量，则

$$\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{A}}\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})} = \overline{(\lambda\boldsymbol{x})},$$

于是有

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = \overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\lambda\boldsymbol{x} = \lambda\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x},$$

及

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = (\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

两式相减，有 $(\lambda - \overline{\lambda})\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$. 但 $\boldsymbol{x} \neq 0$，所以

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n}\overline{x}_i x_i = \sum_{i=1}^{n}|x_i|^2 \neq 0.$$

故 $\lambda - \overline{\lambda} = 0$，即 $\lambda = \overline{\lambda}$，这就说明 λ 是实数.

显然，当特征值 λ_i 为实数时，齐次线性方程组 $(\lambda_i\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 是实系数方程组，由 $|\lambda_i\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$ 知必有实基础解系，所以对应的特征向量可取实向量.

性质 2 实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量是正交的.

证 设 λ_1，$\lambda_2(\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$ 是对应于 λ_1，λ_2 的特征向量，即 $\lambda_1\boldsymbol{P}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$，$\lambda_2\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2$. 由于 A 对称，故

$$\lambda_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}} = (\lambda_1\boldsymbol{P}_1)^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},$$

于是 $\lambda_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2) = \boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\boldsymbol{P}_2) = \lambda_2\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2$，即

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2 = 0.$$

但 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，故 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2 = 0$，即 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$ 正交.

前面我们曾指出，任意的 n 阶矩阵，对应于不同特征值的特征向量是线性无关的. 性质2表明，实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量不但线性无关，而且彼此正交.

性质 3 若 λ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程的 r 重根，则 $R(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = n - r$，从而对应特征值 λ 恰有 r 个线性无关的特征向量(证明略).

性质 3 说明，实对称矩阵必有 n 个线性无关的特征向量.

定理 4.6 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，则必有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{\Lambda},$$

其中 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_n 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

证 设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相等的特征值为 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_s，它们的重数依次为 r_1，r_2，$\cdots$，r_s，则 $r_1 + r_2 + \cdots + r_s = n$.

由性质 1 与性质 3 可知，对应特征值 $\lambda_i(i = 1, 2, \cdots, s)$ 恰有 r_i 个线性无关的实特征向量，把它们正交化并单位化，即得到 r_i 个单位正交的特征向量，由 $r_1 + r_2 + \cdots + r_s = n$ 知，这样的特征向量共可得 n 个.

由性质 2 可知，对应于不同特征值的特征向量是正交的，故这 n 个单位特征向量两两正交，于是以它们为列向量构成正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，并有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\Lambda}$，其中对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元素含 r_i 个 λ_1，$\cdots$，r_s 个 λ_s，恰是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

例 4.16　已知实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix},$$

求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角阵.

解　因 A 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-4&0&0\\0&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)(4-\lambda)^2,$$

所以，$\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=4$.

对于 $\lambda_1=2$，解方程组 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$，解方程组 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，这两个特征向量恰好正交，把它们单位化后，即得两个正交的单位特征向量 $\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$. 由上可知，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一组正交的单位特征向量，所以

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},$$

即为所求正交阵，可以验证有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

例 4.17　已知 $\lambda_1=6$，$\lambda_2=\lambda_3=3$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值，且对应 $\lambda_2=\lambda_3=3$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1=6$ 的特征向量及矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解 设 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1 = 6$ 的特征向量是 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$，因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交，故有

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 = 0,\ \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3 = 0,$$

即

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = x_2 = x_3$.

取 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，即是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_1 = 6$ 的特征向量，进一步，由

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = (\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1, \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2, \lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3),$$

即

$$A\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 6 & 0 & -6 \\ 6 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

得

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 6 & 0 & -6 \\ 6 & 3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 6 & 0 & -6 \\ 6 & 3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 4.18 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶实对称矩阵，且存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 及 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 都是对角阵，证明 $\boldsymbol{AB}$ 是实对称矩阵.

证 因 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA}$，要证 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{AB}$，只需证明 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 即可. 依题意，

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP} = \mathrm{diag}(\mu_1, \cdots, \mu_n),$$

其中 λ_i，μ_i 分别是 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值，于是

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}) = (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP})(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}) = \mathrm{diag}(\lambda_1\mu_1, \cdots, \lambda_n\mu_n),$$

即有 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，所以 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{AB}$ 为实对称矩阵.

中南大学高数中心版权所有

4.3　二次型



导学 4.3
(4.3.1　4.3.2)

在解析几何中，以坐标原点为中心的二次有心曲线方程

$$ax^2 + bxy + cy^2 = d,$$

当坐标系绕原点旋转角 θ

$$\begin{cases} x = x'\cos\theta - y'\sin\theta \\ y = y'\sin\theta + y'\cos\theta \end{cases}$$

时，可将其化为标准形

$$a'x'^2 + c'y'^2 = d,$$

这样易于识别曲线的类型，为研究曲线的几何性质提供了较大的方便.

二次型理论即源于化二次曲线和二次曲面为标准形式的问题. 现在此类问题不仅在几何，而且在数学其它分支以及物理、力学、工程技术中也常常遇到. 本节首先介绍二次型的概念，将二次型与实对称矩阵联系起来，再给出化二次型为标准形的正交变换法和配方法，最后讨论二次型的分类.

4.3.1　二次型的概念

每项都是二次的多项式，称为二次型(或二次齐式). 如

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 + xy + 2xz + 3yz$$

就是含三个变量的二次型.

一般有如下定义

定义 4.5　含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型，简称二次型.

取 $a_{ij} = a_{ji}$，则二次型为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j \qquad (*)$$

当系数 a_{ij} 取实数时，称为实二次型；a_{ij} 取复数时，称为复二次型，我们只讨论实二次型.

为了方便研究二次型，首先建立二次型和矩阵之间的联系.

将(*)式展开：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j, \ (a_{ij} = a_{ji}) \\ &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{X}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$, $A=(a_{ij})$, 则二次型可以用矩阵乘积形式表示为:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 称为二次型 f 的矩阵, 称 $\boldsymbol{A}$ 的秩为二次型 f 的秩. 二次型与实对称矩阵之间是一一对应的, 或者说是相互确定的.

例 4.19 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3)=3x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_1x_2-x_1x_3+4x_2x_3$$

表示成矩阵形式.

解 因

$$f(x_1, x_2, x_3)=3x_1^2+x_1x_2-\frac{1}{2}x_1x_3+x_2x_1+x_2^2+2x_2x_3-\frac{1}{2}x_3x_1+2x_3x_2-x_3^2,$$

则二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

所以

$$f(x_1, x_2, x_3)=(x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

例 4.20 写出实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

所确定的二次型.

解 A 所确定的二次型为

$$f(x_1, x_2, x_3)=2x_1^2+3x_2^2-x_3^2-2x_1x_2-6x_1x_3+4x_2x_3,$$

设有一个可逆线性变换:

$$\begin{aligned} x_1 &= c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n \\ x_2 &= c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n \\ &\vdots \\ x_n &= c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n, \end{aligned}$$

若 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$, 则上面变换可记作 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}$($\boldsymbol{C}$ 为可逆矩阵). 将其代入二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, 得

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Y}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵, $\boldsymbol{C}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$, 即 $\boldsymbol{B}$ 也为对称矩阵, 又 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 且 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}$, 可得 $R(\boldsymbol{B})\leqslant R(\boldsymbol{A})$, $R(\boldsymbol{A})\leqslant R(\boldsymbol{B})$ 同时成立, 所

以 $R(\boldsymbol{A}) = R(\boldsymbol{B})$. 由此可见, 经过上述可逆线性变换, $\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})\boldsymbol{Y}$ 仍为二次型, 而且二次型的秩不变. 变换前后的两个二次型的矩阵有下面所定义的合同关系.

定义 4.6　对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 如果存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}$, 就称 $\boldsymbol{B}$ 合同于 $\boldsymbol{A}$, 记作 $\boldsymbol{A} \backsimeq \boldsymbol{B}$, 对 $\boldsymbol{A}$ 进行运算 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}$, 称为对 $\boldsymbol{A}$ 进行合同变换.

容易证明, 矩阵间的合同关系具有如下性质.

(1) $\boldsymbol{A} \backsimeq \boldsymbol{A}$(反身性);

(2) 若 $\boldsymbol{A} \backsimeq \boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B} \backsimeq \boldsymbol{A}$(对称性);

(3) 若 $\boldsymbol{A} \backsimeq \boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{B} \backsimeq \boldsymbol{C}$, 则 $\boldsymbol{A} \backsimeq \boldsymbol{C}$(传递性).

下一节, 我们将讨论二次型的主要问题, 即寻求一个可逆线性变换使二次型只含平方项.

4.3.2　化二次型为标准形

定义 4.7　只含平方项的二次型, 即

$$f = d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2,$$

称为二次型的标准形(或法式).

若标准形的系数只取 1, −1 或 0, 即

$$f = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2,$$

称为二次型的规范形, 如 $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_4^2$.

要使二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{CY}$ 化为标准形, 就是要使

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = (\boldsymbol{CY})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{CY}) = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})\boldsymbol{Y} \\ &= d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2 \\ &= (y_1, y_2, \cdots, y_n)\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

也就是要使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}$ 成为对角阵. 因此, 化二次型为标准形就是对于对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 寻找可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}$ 为对角阵.

下面介绍两种常见的化二次型为标准形的方法 —— 正交变换法和配方法.

1. 正交变换法

对于任一个 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 总有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{\Lambda}$. 由于 $\boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$, 所以有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n),$$

故有下面的定理.

定理 4.6　对于任一个 n 元二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX},$$

总有正交变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{PY}$($\boldsymbol{P}$ 为 n 阶正交矩阵), 使 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 成为标准形:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{Y}$$
$$= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{P}$ 的 n 个列向量 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的两两正交的单位特征向量.

推论 对于任一个 n 元二次型

$$f(x) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X},$$

总有可逆线性变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{z}$，使 $f(\boldsymbol{C}\boldsymbol{z})$ 为规范形（证明略）.

综上分析，得出利用正交变换法化二次型为标准形的步骤如下.

（1）写出二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，以及对应于每个特征值的特征向量；

（3）用施密特正交化方法，将特征向量正交化，再单位化，便可得到 n 个两两正交的单位特征向量；

（4）以这 n 个两两正交的单位特征向量作为列向量，构成矩阵 $\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 就是所求的正交变换.

例 4.21 用正交变换法化二次型

$$f = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$$

为标准形.

解 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2,$$

故 A 的特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$.

对于 $\lambda_1 = 2$，解方程组 $(2\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$，即

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

单位化，得

$$\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$，解方程组$(4\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$，即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

这两个向量恰好正交，故只须单位化，得

$$\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

于是施行正交变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

便将原二次型化成标准形

$$f = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

如果要把二次型化成规范形，只需令

$$\begin{cases} y_1 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}z_1 \\ y_2 = \dfrac{1}{2}z_2, \\ y_3 = \dfrac{1}{2}z_3 \end{cases}$$

则规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

例 4.22　设$f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2bx_2x_3$，$\boldsymbol{\xi} = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\boldsymbol{\lambda}$ 对应的特征向量，

（1）求 a，b，λ 的值；（2）求一个正交变换化二次型f为标准形.

解 (1)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&a&b\\2&b&1\end{pmatrix}$,

由 $$\begin{pmatrix}1&2&2\\2&a&b\\2&b&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{cases}\lambda=5\\a=1\\b=2\end{cases}$$

(2) 由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-5)(\lambda+1)^2=0$, 解得$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1=5$, $\lambda_2=\lambda_3=-1$.

$\lambda_1=5$对应的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$

$\lambda_2=\lambda_3=-1$对应的特征向量为$\boldsymbol{\xi}_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_3=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$, 因已正交, 故只需单位化, 构造正交矩阵得

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{-2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

令$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$, 则

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=5y_1^2-y_2^2-y_3^2.$$

例 4.23 已知$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$, 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$的秩为2.

(1) 求实数a的值;

(2) 求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$, 将$f$化为标准形.

解 (1)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&0\end{pmatrix}$, 因秩$R(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A})=2$, 所以$a=-1$.

(2) 因$a=-1$, 所以$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$, 则特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6),$$

于是$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=2$, $\lambda_2=6$, $\lambda_3=0$.

当$\lambda_1=2$时, 由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 可得属于2的一个单位特征向量$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,

当 $\lambda_2 = 6$ 时，由 $(6\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，可得属于 6 的一个单位特征向量 $\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_3 = 0$ 时，由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，可得属于 0 的一个单位特征向量 $\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，

令 $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 f 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为

$$f = 2y_1^2 + 6y_2^2$$

2. **配方法**

利用正交变换化二次型为标准形，具有不改变几何形状的优良特性. 若不限于正交变换，也可以采用下面介绍的拉格朗日(Lagrange) 配方法.

例 4.24　化二次型

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

成标准形，并求出所用的变换矩阵.

解　由于 f 中三个变量的平方项都存在，则可选择一个变量，例如 x_1，然后集中含 x_1 的项配方，剩余的项类似处理，这样可得

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2,$$

令

$$\begin{cases}y_1 = x_1 + x_2 + x_3\\ y_2 = x_2 + 2x_3\\ y_3 = x_3\end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases}x_1 = y_1 - y_2 + y_3\\ x_2 = y_2 - 2y_3\\ x_3 = y_3\end{cases}$$

于是把 f 化成标准形

$$f = y_1^2 + y_2^2,$$

所用变换矩阵为

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

例 4.25　化二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

成标准形，并求出所用的可逆线性变换.

解　在这个二次型 f 中，所有平方项系数都为零，于是先作变换：

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases},$$

代入可得

$$f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3.$$

然后按例 4.24 的方法配方，得

$$f = 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6y_3^2.$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases},$$

则

$$f = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2.$$

于是，经过两次可逆线性变换，将二次型化成了标准形. 这里所用的第一个可逆线性变换为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y,$$

第二个可逆线性变换为

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} z,$$

所以所求的可逆线性变换为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}_1(\boldsymbol{C}_2\boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{C}_2)\boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{z},$$

所用的变换矩阵为

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

一般地，任何一个 n 元二次型都可以用类似上面两例的方法找到可逆线性变换化成标准形. 这里必须指出，用不同的可逆线性变换把同一个二次型化为标准形时，二次型的标准形不会是唯一的，但规范形唯一.

4.3.3 正定二次型

我们已经知道，采用不同的可逆线性变换把同一个二次型化为标准形时，标准形中的平方项系数可能不唯一，即二次型的标准形不会是唯一的，但是不同的标准形中所含项数是相同的(即二次型的秩)，而且标准形中正项个数(或负项个数) 也是相同的，这一事实对于一

中南大学高数中心版权所有

般的二次型都是成立的.

定理 4.7　设有实二次型 $f = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，它的秩为 r，如果有两个可逆线性变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}$ 及 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{Z}$，使

$$f = k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ry_r^2 \qquad (k_i \neq 0)$$

及

$$f = \lambda_1z_1^2 + \lambda_2z_2^2 + \cdots + \lambda_rz_r^2 \qquad (\lambda_i \neq 0),$$

则 k_1，k_2，…，k_r 中正数的个数与 λ_1，λ_2，…，λ_r 中正数的个数相等.

这个定理称为惯性定理(证明略).

二次型的标准形中正系数的项数 p 称为二次型的正惯性指数，负系数的项数 q 称为二次型的负惯性指数，$p - q$ 称为符号差，显然 $p + q = r$(r 为二次型的秩). 惯性定理反映在几何上，就是通过可逆线性变换把二次曲线方程化为标准方程时，虽然标准方程中平方项的系数与所作的可逆线性变换有关，但曲线的类型(椭圆型、双曲型等)不会因所作的可逆线性变换的不同而改变.

定义 4.8　设有实二次型 $f = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，对于任意的 $\boldsymbol{X} \neq \boldsymbol{0}$，

(1) 若对任意 $\boldsymbol{x}$ 有 $f > 0$，则称 f 为正定二次型，并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的；

(2) 若对任意 $\boldsymbol{x}$ 有 $f \geqslant 0$，则称 f 为半正定二次型，并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是半正定的；

(3) 若对任意 $\boldsymbol{x}$ 有 $f < 0$，则称 f 为负定二次型，并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是负定的；

(4) 若对任意 $\boldsymbol{x}$ 有 $f \leqslant 0$，则称 f 为半负定二次型，并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是半负定的.

如果二次型 f 既不是半正定又不是半负定，则称 f 是不定的.

定理 4.8　实二次型 $f = X^{\mathrm{T}}AX$ 为正定的充分必要条件是它的标准形的 n 个系数全为正，即它的正惯性指数等于 n.

证　设可逆变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}$ 使

$$f = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Y}) = \sum_{i=1}^{n} k_iy_i^2.$$

先证充分性.

设 $k_i > 0(i = 1, \cdots, n)$，任给 $\boldsymbol{X} \neq \boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X} \neq \boldsymbol{0}$，故 $f = \sum_{i=1}^{n} k_iy_i^2 > 0$.

用反证法，再证必要性.

假设有 $k_s \leqslant 0$，则当 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{e}_s$(基本单位向量)时，$f = \sum_{i=1}^{n} k_iy_i^2 \leqslant 0$. 显然 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{e}_s \neq \boldsymbol{0}$，这与 f 为正定相矛盾. 这就证明了 $k_i > 0(i = 1, \cdots, n)$.

推论　(1) 对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的特征值全部为正数.

(2) 正定二次型的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$.

一般情形下，利用定理 4.8 判定二次型的正定性较麻烦，因为需要找到一个可逆线性变换将二次型化为标准形，这在实际应用中不太方便. 下面给出一个直接由二次型的矩阵判断它是否正定的方法.

定义 4.9　子式

$$P_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

称为矩阵 $A = (a_{ij})_{nn}$ 的顺序主子式.

定理 4.9 设 $A = (a_{ij})$ 为对称矩阵，则

(1)$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都为正，即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \cdots, \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0;$$

(2)$\boldsymbol{A}$ 为负定矩阵的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正，即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0, (r = 1, 2, \cdots, n).$$

这个定理称为霍尔维茨(Hurwite) 定理(证明略).

由定理 4.8 及定理 4.9，容易得到

定理 4.10 实二次型 $f = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为负定的充分必要条件是它的负惯性指数等于 n.

例 4.26 判断二次型 $f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性.

解 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

A 的各阶顺序主子式为

$$a_{11} = -5 < 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 26 > 0, |A| = -80 < 0,$$

因此根据定理 4.9 知 f 为负定.

例 4.27 判断对称矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

的正定性.

解 A 的各阶顺序主子式为

$$|5| = 5 > 0, \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0,$$

因此根据定理 4.9 知 $\boldsymbol{A}$ 为正定.

延伸阅读

一、矩阵的特征问题在实际问题中的应用

矩阵的特征值与特征向量理论在经济分析、生命科学、环境保护、控制工程与信号检测等许多领域都有着广泛而重要的应用. 下面略举几例来说明矩阵特征问题的应用价值.

1. 矩阵的特征值与特征向量在环境保护中的应用

经济发展与环境污染是当今世界最待解决的两个突出问题. 为研究某地区的经济发展与环境污染之间的关系，建立如下模型.

设 x_0，y_0 分别为该地区目前的环境污染水平与经济发展水平，x_1，y_1 分别为该地区若干年后的环境污染水平与经济发展水平，且有如下关系：

$$\begin{cases} x_1 = 3x_0 + y_0 \\ x_2 = 2x_0 + 2y_0 \end{cases}$$

令 $\boldsymbol{\alpha}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$，则上述关系的矩阵形式为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0.$$

此式反映了该地区当前和若干年的环境污染水平与经济发展水平之间的关系.

若 $\boldsymbol{\alpha}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，则由上式可得：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4\boldsymbol{\alpha}_0.$$

由此可预测该地区若干年后的环境污染水平与经济发展水平.

一般地，若令 x_t，y_t 分别为该地区 t 年后的环境污染水平与经济发展水平，则经济发展与环境污染的增长模型为：

$$\begin{cases} x_t = 3x_{t-1} + y_{t-1} \\ x_t = 2x_{t-1} + 2y_{t-1} \end{cases}, \quad t = 1, 2, \cdots, k$$

令 $\boldsymbol{\alpha}_t = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix}$，则上述关系的矩阵形式为：$\boldsymbol{\alpha}_t = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{t-1}$，$t = 1, 2, \cdots, k$，

由此，有

$$\begin{cases} \boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_0 \\ \boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_0 \\ \boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_0 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_t = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{t-1} = \boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\alpha}_0 \end{cases} \quad ①$$

由此可预测该地区 t 年后的环境污染水平和经济发展水平. 下面作进一步讨论：由矩阵 A

的特征多项式

$$|\lambda \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -1\\ -2 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-4)(\lambda-1)$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1=4$，$\lambda_2=1$.

对 $\lambda_1=4$，解方程 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得特征向量：$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，

对 $\lambda_2=1$，解方程 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得特征向量：$\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$.

显然 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关.

分三种情况分析：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_0=\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

由 ① 及特征值与特征向量的性质知：

$$\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\alpha}_0=\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\eta}_1=\lambda_1^t\boldsymbol{\eta}_1=4^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}x_t\\y_t\end{pmatrix}=4^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\text{ 或 }x_t=y_t=4^t.$$

此式表明：在当前的环境污染水平与经济发展水平的前提下，t 年后当经济发展水平达到较高程度时，环境污染也保持着同步恶化趋势.

(2) $\boldsymbol{\alpha}_0=\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$.

因 $y_0=-2<0$，此种不考虑.

(3) $\boldsymbol{\alpha}_0=\begin{pmatrix}1\\7\end{pmatrix}$.

因 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 不是特征向量，但 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 可以由 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 唯一线性表示为 $\boldsymbol{\alpha}_0=3\boldsymbol{\eta}_1-2\boldsymbol{\eta}_2$，由 ① 式及特征值与特征向量的性质：

$$\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\alpha}_0=\boldsymbol{A}^t(3\boldsymbol{\eta}_1-2\boldsymbol{\eta}_2)=\lambda_1^t\boldsymbol{\eta}_1=3\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\eta}_1-2\boldsymbol{A}^t\boldsymbol{\eta}_2=3\lambda_1^t\boldsymbol{\eta}_1-2\lambda_2^t\boldsymbol{\eta}_2$$

$$=3\cdot4^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-2\cdot1^t\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\cdot4^t-2\\3\cdot4^t+4\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}x_t\\y_t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\cdot4^t-2\\3\cdot4^t+4\end{pmatrix},$$

由此可预测该地区 t 年后的环境污染水平与经济发展水平.

η_2 因无实际意义而在情形(2) 中未作讨论，但在情形(3) 的讨论中仍起到了重要作用.

由经济发展与环境污染的增长模型易见，特征值与特征向量理论在模型的分析和研究中获得了成功的应用.

2. 特征值与特征向量在商品市场占有率问题中的应用

有两家公司 R 和 S 经营同类的产品，它们相互竞争. 每年 R 公司保有 $\frac{1}{4}$ 的顾客，而 $\frac{3}{4}$ 转移向 S 公司. 每年 S 公司保有 $\frac{2}{3}$ 的顾客，而 $\frac{1}{3}$ 转移向 R 公司. 当产品开始制造时 R 公司占有 $\frac{3}{5}$ 的市场份额，而 S 公司占有 $\frac{2}{5}$ 的市场份额. 问两年后，两家公司所占的市场份额变化怎样？五年、十年后怎样变化?是否存在一组初始市场份额分配数据使以后每年的市场分配成为稳定不变？

数学模型：

根据两家公司每年顾客转移的数据资料，形成一下转移矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

根据产品制造之初，市场的初始分配数据可得如下向量：$\boldsymbol{X}_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}$，所以一年后，市场分配为：

$$\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

两年后，市场分配为：

$$\boldsymbol{X}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}_0$$

以向量 X_n 记第 n 年后市场分配的份额，则

$$\boldsymbol{X}_n = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_{n-1} = \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}_0,\ n = 1, 2, \cdots$$

设有数据 a, b 作为 R 公司和 S 公司的初始市场份额，则有 $a + b = 1$. 为了使以后每年市场份额不变，根据顾客数量转移规律，有

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

这是一个齐次线性方程组. 如果有非零解，则应该在非零解的集合中选取正数解作为市